

MSL-Video-Recognition-Tutorial

June 10, 2026

1 Sign Language Video Recognition Experiment

Corpus Link: <https://github.com/ye-kyaw-thu/MSL4Emergency>

Date: 21 May 2026

Tutorial: for AI (Fundamental) Class Students

Author: Ye Kyaw Thu, Lab. Leader, Language Understanding Lab., Myanmar

1.1 Myanmar Sign Language Corpus Preparation

```
[5]: !ls ./data/ --color=auto  
  
annotations.txt  videos
```

```
[7]: !ls ./data/videos/* | wc  
  
558      558      15516
```

```
[8]: !ls ./data/videos/* | head  
  
./data/videos/idx20-100.mp4  
./data/videos/idx20-101.mp4  
./data/videos/idx20-102.mp4  
./data/videos/idx20-103.mp4  
./data/videos/idx20-104.mp4  
./data/videos/idx20-105.mp4  
./data/videos/idx20-106.mp4  
./data/videos/idx20-107.mp4  
./data/videos/idx20-108.mp4  
./data/videos/idx20-109.mp4
```

```
[9]: !cat ./data/annotations.txt | head -n 30
```

```
မီး ။ မီး  
မီး ငြိမ်း ။ မီး ငြိမ်း  
မီးချိတ် ။ မီးချိတ်  
မီးကပ် ။ မီးကပ်  
ရေပုံး ။ ရေပုံး  
သဲ အိတ် ။ အိတ် ထဲ သဲ  
မီးသတ်ဆေးဘူး ။ အနီ ဘူး ဖြန့်
```

မီးသတ်ရေကန် ။ ကန် ထဲ ရေ သိမ်း
 မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။ မီးလောင် တစ်ခါတည်း ဓာတ်ဆီ စက္ကူ စွန့်ပစ်
 အမျိုးမျိုး
 လောင်စာဆီ ။ ဓာတ်ဆီ ၉ ၂ ၉ ၅ အောက်တိန်း အမျိုးမျိုး
 အမှိုက် ။ အမှိုက်
 လျှပ်စစ် မီး ။ မီး လျှပ်စစ်
 ဂက်စ် မီး ။ အဖြူ ဂက်စ်
 မီးကြွင်းမီးကျန် ။ မီးကြွင်းမီးကျန်
 မီးခလုပ် ။ ခလုပ် နှိပ်
 မီးခြစ် ။ မီးခြစ်
 ဖယောင်းတိုင် ။ ဖယောင်းတိုင်
 ခြင်ဆေးခွေ ။ ခြင် ဆေးခွေ
 အမွှေးတိုင် ။ အမွှေးတိုင်
 မီးခိုး ။ မီး အခိုးအငွေ့ အမဲ
 အောက်စီဂျင် ။ အောက်ဆီဂျင် ၀ ၂
 ထွက်ပေါက် ။ ဆိုင်းဘုတ် အဲဒီက ပြေး တံခါးပေါက်
 မီးသတ်ကား ။ ကား အရေးပေါ် မီးသတ်
 မီးသတ်သမား ။ မီးသတ်သမား
 မီးသတ်ဌာန ။ မီးသတ် အိမ် ထဲ
 လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ ။ လျှပ်စစ် ကြိုး ရှေ့
 ရေဘေး ။ ရေ ကြီး
 ဘေးအန္တရာယ် ။ သဘာဝ ဒုက္ခ
 မြစ်ချောင်း ။ ရေ ချောင်း
 မြေနိမ့်ဒေသ ။ မြေနိမ့် အဲ့နေရာ
 cat: write error: Broken pipe

1.2 Python Environment

I already run: `source ./venv/bin/activate`

[16]: `!ls .venv`

`bin include lib lib64 pyvenv.cfg share`

1.3 Requirements or Python Libraries

[18]: `cat requirements.txt`

```
# Myanmar Sign Language Recognition - Dependencies
# Python >= 3.9 recommended
# PyTorch with CUDA 11.8+ (for RTX 3090 Ti)

# Core deep learning
torch>=2.1.0
torchvision>=0.16.0
```

```
torchaudio>=2.1.0

# MediaPipe for keypoint extraction
mediapipe>=0.10.7

# Computer vision
opencv-python>=4.8.0

# Scientific computing
numpy>=1.24.0
scipy>=1.11.0
scikit-learn>=1.3.0

# Data handling
pandas>=2.0.0
PyYAML>=6.0

# Visualization
matplotlib>=3.7.0
seaborn>=0.13.0

# Progress bars
tqdm>=4.66.0

# Experiment tracking
tensorboard>=2.14.0

# Metrics
torchmetrics>=1.2.0

# Optional: Weights & Biases (uncomment if desired)
# wandb>=0.16.0
```

1.4 Python Codes

```
[11]: !ls ./src/*.py
```

```
./src/augment.py          ./src/extract_keypoints.py  ./src/prepare_data.py
./src/cross_validate.py  ./src/infer.py             ./src/train.py
./src/dataset.py         ./src/__init__.py          ./src/utils.py
./src/evaluate.py        ./src/plot_results.py
```

```
[96]: !ls ./tools/*.py
```

```
./tools/lookup_video_label.py  ./tools/probe_mediapipe.py
```

1.5 Shell Scripts

00 ကနေ အဆင့်ဆင့် run သွားယုံပါပဲ။

စက်ထဲမှာက Jupyter notebook နဲ့ run မပြခင် အစအဆုံး experiment က လုပ်ပြီးသွားပြီမို့။ Python library တွေက installation လုပ်ထားပြီးသားပါ။ အဆင့် 01 ကနေပဲ စတင် run ပြသွားပါမယ်။

```
[19]: !ls ./scripts/*.sh --color=auto

./scripts/00_setup_env.sh
./scripts/06_run_all_experiments.sh
./scripts/01_prepare_data.sh
./scripts/07_cross_validate.sh
./scripts/02_extract_keypoints.sh  ./scripts/08_infer.sh
./scripts/03_augment_data.sh
./scripts/09_tensorboard.sh
./scripts/04_train.sh
./scripts/move_videos.sh
./scripts/05_evaluate.sh
```

1.6 01. Prepare Data

```
[39]: from IPython.display import Markdown

# Read the file content
with open('./scripts/01_prepare_data.sh', 'r') as f:
    content = f.read()

# Display it as a highlighted Bash block
display(Markdown(f"```bash\n{content}\n```"))

#!/usr/bin/env bash
# =====
# 01_prepare_data.sh - Parse annotations, build vocab, create splits
# =====
# Run ONCE before any training.
# Edit DATA_DIR and ANNOTATION_FILE to match your setup.
# =====

set -euo pipefail

# USER SETTINGS
DATA_DIR="data"
VIDEO_DIR="${DATA_DIR}/videos"
ANNOTATION_FILE="${DATA_DIR}/annotations.txt"
CONFIG="config/config.yaml"
LOG_DIR="results/logs"
#

mkdir -p "${LOG_DIR}"
```

```

echo "=====
echo " Step 1 - Data Preparation"
echo "=====
echo " Video dir      : ${VIDEO_DIR}"
echo " Annotation file : ${ANNOTATION_FILE}"
echo ""

# Verify annotation file exists
if [[ ! -f "${ANNOTATION_FILE}" ]]; then
    echo "[ERROR] Annotation file not found: ${ANNOTATION_FILE}"
    echo ""
    echo " Expected format (tab-delimited, one line per sign):"
    echo "   မီးချိတ်  ။<TAB> မီးချိတ်"
    echo "   သဲ အိတ်  ။<TAB> အိတ်  ဝဲ သဲ"
    echo ""
    echo "   → Place your annotation file at: ${ANNOTATION_FILE}"
    exit 1
fi

# Verify video directory exists
if [[ ! -d "${VIDEO_DIR}" ]]; then
    echo "[WARNING] Video directory not found: ${VIDEO_DIR}"
    echo "   → Download MSL4Emergency videos from GitHub and place them in ${VIDEO_DIR}"
    echo "   → Continuing with annotation-only preparation..."
fi

# Count videos
N_VIDEOS=$(find "${VIDEO_DIR}" -name "*.mp4" -o -name "*.avi" -o -name "*.mov" \
    -o -name "*.MP4" 2>/dev/null | wc -l || echo 0)
N_ANNS=$(grep -c "." "${ANNOTATION_FILE}" || echo 0)

echo " Found ${N_VIDEOS} videos and ${N_ANNS} annotation lines"
echo ""

# Run preparation
python src/prepare_data.py \
    --config "${CONFIG}" \
    --verify_keypoints \
    2>&1 | tee "${LOG_DIR}/prepare_data.log"

echo ""
echo "=====
echo " Data preparation done!"
echo " Outputs:"
echo "   data/label_map.json   ← class vocab"
echo "   data/splits.json     ← train/val/test indices"

```

```
echo "    data/kfold_splits.json- 5-fold CV splits"
echo " Next: run 02_extract_keypoints.sh"
echo "=====
```

```
[20]: !time ./scripts/01_prepare_data.sh
```

```
=====
Step 1 - Data Preparation
=====
Video dir      : data/videos
Annotation file : data/annotations.txt

Found 558 videos and 558 annotation lines

2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data |
=====
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | MSL Data Preparation
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data |
=====
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Parsing annotation file:
data/annotations.txt
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Total annotation records: 558
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Vocabulary built: 556 unique
classes
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Label map saved →
data/label_map.json
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Matching videos from:
data/videos
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | NOTE: MSL4Emergency has ~1 video
per sign class. The pipeline handles this via: (1) random (non-stratified)
train/val/test split on raw videos, (2) heavy keypoint-space augmentation on
training split only (20×), (3) val/test evaluated on original un-augmented
keypoints. This is the standard approach for low-resource sign language
research.
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Creating random train/val/test
splits (1-sample-per-class safe) ...
WARNING:root:Most classes have only 1 sample(s) - stratified splitting is not
possible. Falling back to RANDOM (non-stratified) split. This is expected for
the MSL4Emergency dataset where each sign has exactly one video. Augmentation
will be applied to training keypoints only.
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Creating 5-fold CV splits
(standard KFold) ...
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Verifying keypoint files ...
2026-05-21 20:55:29 | INFO      | prepare_data | Keypoint verification: 0/558
found, 558 missing
2026-05-21 20:55:29 | WARNING    | prepare_data | Run extract_keypoints.py before
training!
2026-05-21 20:55:29 | WARNING    | prepare_data | Missing keypoints for:
```

```

data/videos/idx20-1.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-2.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-3.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-4.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-5.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-6.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-7.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/Idx20-8.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-9.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | Missing keypoints for:
data/videos/idx20-10.mp4
2026-05-21 20:55:29 | WARNING | prepare_data | ... and 548 more

```

```

=====
Dataset Statistics [full]
=====

```

```

Total samples      : 558
Classes (present): 556 / 556 total
Samples/class      : min=1, max=2, mean=1.00
Size distribution:
  1 sample(s) per class : 554 classes (99.6%)
  2 sample(s) per class :   2 classes (0.4%)

```

```

Sample listing (first 20 classes):

```

ဟို မှာ မီးလောင် နေ တယ် ။	2
ဘယ်လို ဖြစ် တာ လဲ ။	2
မီး ။	1
မီး ငြိမ်း ။	1
မီးချိတ် ။	1
မီးကပ် ။	1
ရေပုံး ။	1
သဲ အိတ် ။	1
မီးသတ်ဆေးဘူး ။	1
မီးသတ်ရေကန် ။	1
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။	1
လောင်စာဆီ ။	1
အမှိုက် ။	1
လျှပ်စစ် မီး ။	1

ဂက်စ် မီး ။	1
မီးကြွင်းမီးကျန် ။	1
မီးခလုပ် ။	1
မီးခြစ် ။	1
ဖယောင်းတိုင် ။	1
ခြင်ဆေးခွေ ။	1

=====
 Data preparation complete!
 =====

Annotation records : 558
 Unique classes : 556
 Train samples : 390 (→ augmented ×20 in next step)
 Val samples : 84 (original keypoints only)
 Test samples : 84 (original keypoints only)
 K-Fold splits : 5 folds → data/kfold_splits.json
 Label map : data/label_map.json
 Splits file : data/splits.json

Note: ~1 video/class → random (non-stratified) split used.
 Val/test may not cover all 556 classes - this is expected.
 Evaluation metrics will reflect classes seen in each split.
 =====

=====
 Data preparation done!

Outputs:

data/label_map.json ← class vocab
 data/splits.json ← train/val/test indices
 data/kfold_splits.json ← 5-fold CV splits

Next: run 02_extract_keypoints.sh
 =====

```
real    0m1.520s
user    0m4.516s
sys     0m1.899s
```

```
[22]: !ls ./data/ --color=auto
```

```
annotations.txt  kfold_splits.json  label_map.json  splits.json
videos
```

```
[24]: !cat ./data/label_map.json | head -n 50
```

```
{
```



```

"label2idx": {
  "မီး ။": 0,
  "မီး ငြိမ်း ။": 1,
  "မီးချိတ် ။": 2,
  "မီးကပ် ။": 3,
  "ရေပုံး ။": 4,
  "သဲ အိတ် ။": 5,
  "မီးသတ်ဆေးဘူး ။": 6,
  "မီးသတ်ရေကန် ။": 7,
  "မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။": 8,
  "လောင်စာဆီ ။": 9,
  "အမှိုက် ။": 10,
  "လျှပ်စစ် မီး ။": 11,
  "ဂက်စ် မီး ။": 12,
  "မီးကြွင်းမီးကျန် ။": 13,
  "မီးခလုပ် ။": 14,
  "မီးခြစ် ။": 15,
  "ဖယောင်းတိုင် ။": 16,
  "ခြင်ဆေးခွေ ။": 17,
  "အမွှေးတိုင် ။": 18,
  "မီးခိုး ။": 19,
  "အောက်စီဂျင် ။": 20,
  "ထွက်ပေါက် ။": 21,
  "မီးသတ်ကား ။": 22,
  "မီးသတ်သမား ။": 23,
  "မီးသတ်ဌာန ။": 24,
  "လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ ။": 25,
  "ရေဘေး ။": 26,
  "ဘေးအန္တရာယ် ။": 27,
  "မြစ်ချောင်း ။": 28,
  "မြေနိမ့်ဒေသ ။": 29,
  "ချိုင့် ။": 30,
  "ရေနုတ်မြောင်း ။": 31,
  "ရေ လွှမ်းမိုး မှု ။": 32,
  "အရေးပေါ် သုံး ပစ္စည်း ။": 33,
  "မိုးလေဝသ သတင်း ။": 34,
  "လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီး ခြင်း ။": 35,
  "ဘေးလွတ် ရာ နေရာ ။": 36,
  "သောက် သုံး ရေ သန့် ။": 37,
  "ကျိုချက် ထား သော ရေ ။": 38,
  "ရေသန့်ဆေး ခတ် ထား သော ရေ ။": 39,

```

```
"အဆိပ် ရှိ သော တိရစ္ဆာန် များ ။": 40,  
"မြစ် ၊ ချောင်း ကမ်းပါး ။": 41,  
"ဆည် ။": 42,  
"ရေလှောင်တံ ။": 43,  
"ရေလှောင်ကန် ။": 44,  
"တာဝါတိုင် ။": 45,  
"မျှော်စင် ။": 46,  
"အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ။": 47,  
cat: write error: Broken pipe
```

```
[25]: !cat ./data/splits.json
```

```
{  
  "train": [  
    0,  
    2,  
    3,  
    4,  
    7,  
    8,  
    9,  
    10,  
    11,  
    12,  
    13,  
    14,  
    15,  
    17,  
    18,  
    19,  
    20,  
    21,  
    22,  
    23,  
    26,  
    29,  
    31,  
    34,  
    35,  
    37,  
    38,  
    39,  
    41,  
    42,  
    43,  
    45,  
    47,
```

48,
49,
50,
52,
53,
54,
55,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
72,
74,
75,
76,
77,
79,
82,
84,
85,
86,
88,
90,
91,
92,
93,
96,
97,
98,
100,
101,
102,
103,
105,
106,
109,
110,
111,
113,
115,
116,

118,
120,
121,
122,
123,
124,
129,
130,
131,
132,
133,
139,
140,
141,
143,
144,
145,
146,
147,
149,
151,
152,
153,
154,
155,
156,
157,
158,
160,
162,
164,
165,
167,
168,
169,
170,
171,
172,
173,
175,
176,
177,
178,
179,
180,
182,
183,
184,

187,
188,
190,
191,
192,
193,
198,
199,
200,
201,
206,
207,
208,
209,
210,
211,
212,
213,
214,
215,
217,
218,
221,
224,
226,
227,
229,
230,
231,
235,
237,
240,
241,
242,
243,
244,
245,
246,
247,
248,
249,
251,
253,
254,
256,
257,
258,
259,

261,
262,
263,
264,
265,
266,
267,
268,
269,
271,
272,
276,
277,
278,
279,
280,
282,
286,
288,
289,
291,
292,
293,
294,
295,
296,
297,
301,
302,
303,
304,
306,
307,
308,
309,
310,
312,
313,
314,
315,
316,
317,
318,
319,
320,
322,
323,
324,

326,
330,
332,
333,
334,
336,
337,
338,
339,
340,
341,
342,
345,
346,
347,
351,
353,
354,
355,
356,
357,
358,
360,
361,
362,
363,
364,
365,
366,
371,
372,
374,
375,
376,
377,
378,
379,
380,
383,
385,
388,
390,
391,
392,
394,
396,
398,
399,

400,
401,
402,
403,
404,
407,
408,
409,
410,
411,
413,
414,
415,
416,
418,
421,
422,
423,
424,
425,
426,
428,
430,
433,
434,
435,
436,
438,
439,
440,
441,
442,
444,
445,
446,
447,
449,
450,
451,
452,
453,
454,
455,
457,
458,
461,
462,
463,

464,
465,
466,
468,
469,
472,
474,
475,
476,
477,
478,
480,
481,
482,
483,
484,
485,
486,
487,
489,
490,
492,
493,
494,
495,
497,
498,
501,
503,
505,
506,
507,
508,
509,
510,
511,
514,
515,
516,
518,
519,
520,
521,
525,
526,
527,
528,
529,

```
530,  
531,  
532,  
534,  
535,  
536,  
538,  
539,  
540,  
541,  
542,  
544,  
545,  
546,  
547,  
550,  
553,  
554,  
555,  
556,  
557  
,  
"val": [  
1,  
5,  
16,  
24,  
28,  
33,  
56,  
57,  
58,  
70,  
73,  
78,  
81,  
108,  
112,  
117,  
126,  
128,  
134,  
135,  
137,  
150,  
161,  
166,  
174,
```

185,
195,
197,
202,
204,
205,
216,
219,
222,
234,
239,
252,
255,
260,
274,
275,
283,
285,
287,
290,
298,
299,
305,
321,
328,
329,
335,
350,
368,
369,
381,
382,
384,
386,
393,
397,
405,
406,
412,
417,
419,
420,
431,
448,
456,
460,
467,
471,

```
488,  
491,  
500,  
512,  
513,  
522,  
523,  
524,  
533,  
543,  
548  
],  
"test": [  
6,  
25,  
27,  
30,  
32,  
36,  
40,  
44,  
46,  
51,  
71,  
80,  
83,  
87,  
89,  
94,  
95,  
99,  
104,  
107,  
114,  
119,  
125,  
127,  
136,  
138,  
142,  
148,  
159,  
163,  
181,  
186,  
189,  
194,  
196,
```

203,
220,
223,
225,
228,
232,
233,
236,
238,
250,
270,
273,
281,
284,
300,
311,
325,
327,
331,
343,
344,
348,
349,
352,
359,
367,
370,
373,
387,
389,
395,
427,
429,
432,
437,
443,
459,
470,
473,
479,
496,
499,
502,
504,
517,
537,
549,
551,

```

552
]
}

```

1.7 02. Extract Keypoints

မိမိယ့် ပိုင်ဆိုင်နေ MediaPipe library နဲ့ ကီးပွိုင့်တွေကို ဆွဲထုတ်မယ်။ ဒီ process က အချိန်ကြာလိမ့်မယ်။

```

[41]: from IPython.display import Markdown

# Read the file content
with open('./scripts/02_extract_keypoints.sh', 'r') as f:
    content = f.read()

# Display it as a highlighted Bash block
display(Markdown(f"```bash\n{content}\n```"))

#!/usr/bin/env bash
# =====
# 02_extract_keypoints.sh - Extract MediaPipe Holistic keypoints from all videos
# =====
# Processes all .mp4 / .avi / .mov files under data/videos/
# Output .npy files are saved under data/keypoints/ mirroring the folder structure.
#
# For 558 videos on an RTX 3090 Ti this typically takes ~20-40 minutes.
# Re-run safely: already-processed videos are skipped unless --overwrite is set.
# =====

set -euo pipefail

# USER SETTINGS
VIDEO_DIR="data/videos"
KEYPOINT_DIR="data/keypoints"
COMPLEXITY=2          # 0=fastest, 2=most accurate (recommended for research)
OVERWRITE=false       # set to true to re-extract existing files
LOG_DIR="results/logs"
#

mkdir -p "${KEYPOINT_DIR}" "${LOG_DIR}"

echo "=====
echo " Step 2 - MediaPipe Holistic Keypoint Extraction"
echo "=====
echo " Video dir      : ${VIDEO_DIR}"
echo " Output dir      : ${KEYPOINT_DIR}"
echo " Complexity      : ${COMPLEXITY}"
echo " Overwrite       : ${OVERWRITE}"
echo ""

```

```

if [[ ! -d "${VIDEO_DIR}" ]]; then
    echo "[ERROR] Video directory not found: ${VIDEO_DIR}"
    exit 1
fi

N_VIDEOS=$(find "${VIDEO_DIR}" -type f \( -name "*.mp4" -o -name "*.avi" \
    -o -name "*.mov" -o -name "*.mkv" -o -name "*.MP4" \) | wc -l)
echo " Total videos   : ${N_VIDEOS}"
echo ""

# Build args
EXTRA_ARGS=""
if [[ "${OVERWRITE}" == "true" ]]; then
    EXTRA_ARGS="--overwrite"
fi

# Run extraction
python src/extract_keypoints.py \
    --video_dir "${VIDEO_DIR}" \
    --output_dir "${KEYPOINT_DIR}" \
    --complexity "${COMPLEXITY}" \
    ${EXTRA_ARGS} \
    --log_file "${LOG_DIR}/extract_keypoints.log" \
    2>&1 | tee "${LOG_DIR}/extract_keypoints_stdout.log"

echo ""
echo "=====
echo " Keypoint extraction complete!"
echo " Stats saved → ${KEYPOINT_DIR}/extraction_stats.json"
echo " Next: run 03_augment_data.sh"
echo "=====

```

[28]: `!./scripts/02_extract_keypoints.sh`

```

=====
Step 2 - MediaPipe Holistic Keypoint Extraction
=====

Video dir      : data/videos
Output dir     : data/keypoints
Complexity     : 2
Overwrite      : false

Total videos   : 558

WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779372890.315589 859198 gl_context_egl.cc:85] Successfully

```

```

initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
I0000 00:00:1779372890.384051 859267 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
I0000 00:00:1779372890.387169 859198 gl_context_egl.cc:85] Successfully
initialized EGL. Major : 1 Minor: 5
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
W0000 00:00:1779372890.432733 859244 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
I0000 00:00:1779372890.435680 859293 gl_context.cc:357] GL version: 3.2 (OpenGL
ES 3.2 NVIDIA 595.58.03), renderer: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti/PCIe/SSE2
Extracting keypoints: 0%|          | 0/558 [00:00<?, ?video/s]W0000
00:00:1779372890.458133 859274 inference_feedback_manager.cc:114] Feedback
manager requires a model with a single signature inference. Disabling support
for feedback tensors.
W0000 00:00:1779372890.470080 859270 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779372890.500728 859262 inference_feedback_manager.cc:114]
Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling
support for feedback tensors.
W0000 00:00:1779372890.595870 859256 landmark_projection_calculator.cc:186]
Using NORM_RECT without IMAGE_DIMENSIONS is only supported for the square ROI.
Provide IMAGE_DIMENSIONS or use PROJECTION_MATRIX.
Extracting keypoints: 100%|         | 558/558 [1:47:53<00:00, 11.60s/video]

```

```

=====
Keypoint Extraction Summary
=====

```

```

total                : 558
processed             : 557
failed               : 0
skipped              : 1
seq_len_min          : 50
seq_len_max          : 387
seq_len_mean         : 130.56810035842295
seq_len_std          : 55.11924044288601
seq_len_p50          : 119.0
seq_len_p95          : 241.14999999999998
lh_mean_presence     : 0.6179712550446059
rh_mean_presence     : 0.71329681251103

```

```

=====
Keypoint extraction complete!
Stats saved → data/keypoints/extraction_stats.json
Next: run 03_augment_data.sh

```


=====

```
[29]: !ls ./data/ --color=auto
```

```
annotations.txt  kfold_splits.json  splits.json
keypoints        label_map.json     videos
```

keypoints ဆိုတဲ့ ဖိုလ်ဒါ ရလာပြီ။ အဲဒီဖိုလ်ဒါထဲကို ဝင်ကြည့်ရအောင်။

```
[32]: !ls ./data/keypoints/* | head -n 30
```

```
./data/keypoints/extraction_stats.json
./data/keypoints/idx20-100.npy
./data/keypoints/idx20-100_vis.npy
./data/keypoints/idx20-101.npy
./data/keypoints/idx20-101_vis.npy
./data/keypoints/idx20-102.npy
./data/keypoints/idx20-102_vis.npy
./data/keypoints/idx20-103.npy
./data/keypoints/idx20-103_vis.npy
./data/keypoints/idx20-104.npy
./data/keypoints/idx20-104_vis.npy
./data/keypoints/idx20-105.npy
./data/keypoints/idx20-105_vis.npy
./data/keypoints/idx20-106.npy
./data/keypoints/idx20-106_vis.npy
./data/keypoints/idx20-107.npy
./data/keypoints/idx20-107_vis.npy
./data/keypoints/idx20-108.npy
./data/keypoints/idx20-108_vis.npy
./data/keypoints/idx20-109.npy
./data/keypoints/idx20-109_vis.npy
./data/keypoints/idx20-110.npy
./data/keypoints/idx20-110_vis.npy
./data/keypoints/idx20-111.npy
./data/keypoints/idx20-111_vis.npy
./data/keypoints/idx20-112.npy
./data/keypoints/idx20-112_vis.npy
./data/keypoints/idx20-113.npy
ls: write error: Broken pipe
```

```
[34]: !file ./data/keypoints/idx20-112.npy
```

```
./data/keypoints/idx20-112.npy: NumPy array, version 1.0, header length 118
```

```
[35]: !file ./data/keypoints/idx20-112_vis.npy
```

```
./data/keypoints/idx20-112_vis.npy: NumPy array, version 1.0, header length 118
```

1.8 The Coordinate & Visibility Data

When extracting keypoints (landmarks) using MediaPipe for applications like Sign Language Recognition, it is standard practice to separate the coordinate data from the metadata (visibility scores).

1. `idx20-401.npy` (The Coordinate Data) This file likely contains the spatial position of the detected landmarks.
 - **What it stores:** For each frame, it stores the (x, y, z) coordinates of the joints (e.g., 33 landmarks for Pose, 21 for Hands).
 - **Structure:** This is usually a 3D array with the shape `(number_of_frames, number_of_landmarks, 3)`.
 - **Usage:** This is the primary feature vector you feed into your model (e.g., an LSTM, GRU, or Transformer) to classify the sign.
2. `idx20-401_vis.npy` (The Visibility Data) This file contains the “visibility” scores provided by MediaPipe’s underlying machine learning model.
 - **What it stores:** A scalar value (usually between 0 and 1) for each landmark, indicating how confident the model is that the landmark is actually visible within the frame.
 - **Why it’s separate:**
 - **Filtering:** You can use this to mask out unreliable data. For example, if a hand is partially occluded by the body, the visibility score will drop. You might choose to ignore or “zero out” keypoints that fall below a certain threshold to prevent noise from entering your training data.
 - **Weighting:** Advanced models can use these values as “importance weights” to prioritize reliable joints over those that are hidden or poorly tracked.
 - **Structure:** Typically matches the frame and landmark count but with only one value per landmark, e.g., `(number_of_frames, number_of_landmarks)`.

```
[36]: import numpy as np

coords = np.load('./data/keypoints/idx20-401.npy')
vis = np.load('./data/keypoints/idx20-401_vis.npy')

print(f"Coordinates shape: {coords.shape}") # Expect: (frames, landmarks, 3)
print(f"Visibility shape: {vis.shape}")      # Expect: (frames, landmarks)
```

Coordinates shape: (88, 75, 3)

Visibility shape: (88, 33)

```
[38]: import numpy as np

# Load the files
coords = np.load('./data/keypoints/idx20-401.npy')
vis = np.load('./data/keypoints/idx20-401_vis.npy')

# 1. Print Shapes
print(f"--- Shapes ---")
print(f"Coordinates shape: {coords.shape}")
```

```

print(f"Visibility shape: {vis.shape}")
print("-" * 20)

# 2. Print Data Types
print(f"Coordinates dtype: {coords.dtype}")
print(f"Visibility dtype: {vis.dtype}")
print("-" * 20)

# 3. Peek at the first frame (first time step)
# This shows you the (x, y, z) for all landmarks in the first frame
print(f"--- Sample Data (First Frame) ---")
print(f"First 3 landmark coordinates:\n{coords[0, :3, :]}")
print(f"\nFirst 3 visibility scores:\n{vis[0, :3]}")

```

```

--- Shapes ---
Coordinates shape: (88, 75, 3)
Visibility shape: (88, 33)
-----

Coordinates dtype: float32
Visibility dtype: float32
-----

--- Sample Data (First Frame) ---
First 3 landmark coordinates:
[[-0.01190795 -0.9897351 -1.1824859 ]
 [ 0.04534432 -1.1691056 -1.0630696 ]
 [ 0.08429387 -1.1666993 -1.0656899 ]]

First 3 visibility scores:
[0.9945871 0.9833336 0.98408425]

```

./data/keypoints/extraction_stats.json ကိုလည်း လေ့လာရအောင်

```
[33]: cat ./data/keypoints/extraction_stats.json
```

```

{
  "total": 558,
  "processed": 557,
  "failed": 0,
  "skipped": 1,
  "seq_len_min": 50,
  "seq_len_max": 387,
  "seq_len_mean": 130.56810035842295,
  "seq_len_std": 55.11924044288601,
  "seq_len_p50": 119.0,
  "seq_len_p95": 241.14999999999998,
  "lh_mean_presence": 0.6179712550446059,
  "rh_mean_presence": 0.71329681251103
}

```

1.9 03. Augment Data

Video မိုင်တစ်မိုင် သို့မဟုတ် class တစ်ခုစီအတွက် augment တစ်ခုစီပဲ လုပ်ထားပါတယ်။

```
[40]: from IPython.display import Markdown

# Read the file content
with open('./scripts/03_augment_data.sh', 'r') as f:
    content = f.read()

# Display it as a highlighted Bash block
display(Markdown(f"``bash\n{content}\n``"))

#!/usr/bin/env bash
# =====
# 03_augment_data.sh - All-class augmentation for 1-sample-per-class MSL data
# =====
#
# KEY DESIGN: With 558 videos and ~556 unique classes, a train/val/test split
# produces ZERO class overlap - making evaluation permanently 0%.
#
# Correct fix: augment ALL 558 videos and split BY AUGMENTATION TYPE:
#   Train : aug copies 1..N-1    (all classes, N-1 augmented copies each)
#   Val   : aug copy 0           (all classes, 1 augmented copy each)
#   Test  : original .numpy      (all classes, 1 original each = strictest eval)
#
# Result: 100% class overlap across train/val/test.
# =====

set -euo pipefail

CONFIG="config/config.yaml"
AUG_FACTOR=20
FORCE=false
LOG_DIR="results/logs"
MANIFEST="data/augmented/augmented_manifest.json"

# Parse optional --force flag
for arg in "$@"; do
    [[ "$arg" == "--force" ]] && FORCE=true
done

mkdir -p "data/augmented" "${LOG_DIR}"

echo "=====
echo " Step 3 - All-Class Offline Data Augmentation"
echo "=====
echo " Strategy      : all 558 videos → train/val/test by aug type"
echo " Aug factor     : ${AUG_FACTOR}x"
```

```

echo "    Train      : $(( AUG_FACTOR - 1 )) aug copies × 558 = $(( (AUG_FACTOR-1)*558 )) samples"
echo "    Val       : 1 aug copy × 558 = 558 samples"
echo "    Test       : 558 originals (no augmentation)"
echo " Class overlap: 100% across all splits"
echo ""

if [[ -f "${MANIFEST}" && "${FORCE}" != "true" ]]; then
    # Check if it's the new dict format with train/val/test keys
    FORMAT=$(python3 -c "
import json
d = json.load(open('${MANIFEST}'))
print('new' if isinstance(d, dict) and 'train' in d else 'old')
")
    if [[ "${FORMAT}" == "new" ]]; then
        N_TRAIN=$(python3 -c "import json; d=json.load(open('${MANIFEST}')); print(len(d['train']))")
        N_VAL=$(python3 -c "import json; d=json.load(open('${MANIFEST}')); print(len(d['val']))")
        N_TEST=$(python3 -c "import json; d=json.load(open('${MANIFEST}')); print(len(d['test']))")
        echo " [SKIP] All-class manifest exists:"
        echo "    train=${N_TRAIN}, val=${N_VAL}, test=${N_TEST}"
        echo "    Use --force to regenerate."
        exit 0
    else
        echo " [INFO] Old manifest format detected - regenerating with all-class design..."
        rm -f "${MANIFEST}"
    fi
fi

python src/augment.py \
    --config "${CONFIG}" \
    --aug_factor "${AUG_FACTOR}" \
    2>&1 | tee "${LOG_DIR}/augment.log"

echo ""
echo "=====
echo " Augmentation done! Manifest → ${MANIFEST}"
echo " Next: bash scripts/04_train.sh"
echo "=====

```

တကယ်တမ်း: Data augmentation လုပ်ပေးမယ့် Python code ကိုလည်း ဝင်လေ့လာကြရအောင်။

```

[47]: from IPython.display import Markdown

file_path = './src/augment.py'

with open(file_path, 'r') as f:
    code = f.read()

```

```
# 'python' keyword triggers the syntax highlighter
display(Markdown(f"```python\n{code}\n```"))
```

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
```

augment.py - Keypoint-space data augmentation for MSL Recognition

Correct experimental design for 1-sample-per-class datasets

With 558 videos and ~556 unique classes, a random train/val/test split produces ZERO class overlap between splits - making val/test accuracy permanently 0% (the model is asked to classify classes it never trained on).

The correct approach:

For each of the 558 original videos, generate aug_factor augmented copies. Then split BY AUGMENTATION TYPE, not by sample:

<i>Train</i>	<i>: aug copies 1..aug_factor-1</i>	<i>(all 558 classes, many copies)</i>
<i>Val</i>	<i>: aug copy 0</i>	<i>(all 558 classes, 1 aug copy each)</i>
<i>Test</i>	<i>: the original .npy</i>	<i>(all 558 classes, 1 original each)</i>

Result: 100% class overlap across all three splits.

The final test evaluates on REAL original keypoints - the strictest test.

Augmentation strategies (10 total)

<i>1. GaussianNoise</i>	<i>- coordinate jitter</i>
<i>2. TimeWarp</i>	<i>- non-linear temporal warp via cubic spline</i>
<i>3. HorizontalFlip</i>	<i>- mirror x + swap L/R hand blocks</i>
<i>4. SpeedPerturbation</i>	<i>- resample to random speed factor</i>
<i>5. FrameDropout</i>	<i>- randomly drop frames then restore length</i>
<i>6. SpatialRotate</i>	<i>- 2-D rotation in x-y plane</i>
<i>7. JointMask</i>	<i>- zero-out random joints (occlusion simulation)</i>
<i>8. ScaleJitter</i>	<i>- global scale perturbation</i>
<i>9. TemporalShift</i>	<i>- circular time shift</i>
<i>10. CombinedRandom</i>	<i>- random subset of the above</i>

```
"""
```

```
import argparse
import json
import random
from pathlib import Path
from typing import List, Optional

import numpy as np
from scipy.interpolate import CubicSpline
from tqdm import tqdm
```

```

# Node layout

POSE_N          = 33
HAND_N          = 21
LEFT_HAND_START = POSE_N          # 33
RIGHT_HAND_START = POSE_N + HAND_N # 54

POSE_MIRROR_PAIRS = [
    (1,4),(2,5),(3,6),(7,8),(9,10),
    (11,12),(13,14),(15,16),(17,18),(19,20),(21,22),
    (23,24),(25,26),(27,28),(29,30),(31,32),
]

# Individual augmentations

def augment_gaussian_noise(seq: np.ndarray, std: float = 0.008) -> np.ndarray:
    return (seq + np.random.normal(0, std, seq.shape)).astype(np.float32)

def augment_time_warp(seq: np.ndarray, sigma: float = 0.15, knot: int = 4) -> np.ndarray:
    T = seq.shape[0]
    if T < 4:
        return seq
    orig_steps = np.linspace(0, T - 1, num=knot + 2)
    warp_steps = orig_steps + np.random.normal(0, sigma * T, orig_steps.shape)
    warp_steps[0] = 0
    warp_steps[-1] = T - 1
    warp_steps = np.clip(warp_steps, 0, T - 1)
    warp_steps = np.sort(warp_steps)
    # Enforce strictly increasing (CubicSpline requirement)
    eps = 1e-4
    for i in range(1, len(warp_steps)):
        if warp_steps[i] <= warp_steps[i - 1]:
            warp_steps[i] = warp_steps[i - 1] + eps
    if warp_steps[-1] > T - 1:
        return seq.copy()
    cs = CubicSpline(warp_steps, orig_steps)
    new_steps = np.linspace(0, T - 1, T)
    orig_times = np.clip(cs(new_steps), 0, T - 1)
    warped = np.zeros_like(seq)
    for j in range(seq.shape[1]):
        for c in range(seq.shape[2]):
            warped[:, j, c] = np.interp(orig_times, np.arange(T), seq[:, j, c])
    return warped.astype(np.float32)

```

```

def augment_horizontal_flip(seq: np.ndarray) -> np.ndarray:
    flipped = seq.copy()
    flipped[:, :, 0] = -flipped[:, :, 0]
    for i, j in POSE_MIRROR_PAIRS:
        flipped[:, [i, j], :] = flipped[:, [j, i], :]
    lh = flipped[:, LEFT_HAND_START:LEFT_HAND_START+HAND_N, :].copy()
    rh = flipped[:, RIGHT_HAND_START:RIGHT_HAND_START+HAND_N, :].copy()
    flipped[:, LEFT_HAND_START:LEFT_HAND_START+HAND_N, :] = rh
    flipped[:, RIGHT_HAND_START:RIGHT_HAND_START+HAND_N, :] = lh
    return flipped.astype(np.float32)

def augment_speed_perturbation(seq: np.ndarray,
                               min_factor: float = 0.75,
                               max_factor: float = 1.35) -> np.ndarray:
    T = seq.shape[0]
    factor = np.random.uniform(min_factor, max_factor)
    new_T = max(4, int(round(T / factor)))
    idx = np.linspace(0, T - 1, new_T)
    out = np.zeros((new_T, seq.shape[1], seq.shape[2]), dtype=np.float32)
    for j in range(seq.shape[1]):
        for c in range(seq.shape[2]):
            out[:, j, c] = np.interp(idx, np.arange(T), seq[:, j, c])
    return out

def augment_frame_dropout(seq: np.ndarray, max_drop_ratio: float = 0.10) -> np.ndarray:
    T = seq.shape[0]
    drop = max(1, int(T * np.random.uniform(0, max_drop_ratio)))
    keep = sorted(random.sample(range(T), T - drop))
    kept = seq[keep]
    idx = np.round(np.linspace(0, len(keep) - 1, T)).astype(int)
    return kept[idx].astype(np.float32)

def augment_spatial_rotate(seq: np.ndarray, max_angle_deg: float = 12.0) -> np.ndarray:
    angle = np.radians(np.random.uniform(-max_angle_deg, max_angle_deg))
    c, s = np.cos(angle), np.sin(angle)
    rot = np.array([[c, -s], [s, c]], dtype=np.float32)
    out = seq.copy()
    out[:, :, :2] = np.einsum('ij,tnj->tni', rot, seq[:, :, :2])
    return out.astype(np.float32)

def augment_joint_mask(seq: np.ndarray, max_mask_ratio: float = 0.10) -> np.ndarray:
    N = seq.shape[1]
    n_mask = max(1, int(N * np.random.uniform(0, max_mask_ratio)))
    indices = random.sample(range(N), n_mask)

```



```

out      = seq.copy()
out[:, indices, :] = 0.0
return out.astype(np.float32)

def augment_scale_jitter(seq: np.ndarray,
                        min_scale: float = 0.85,
                        max_scale: float = 1.15) -> np.ndarray:
    return (seq * np.random.uniform(min_scale, max_scale)).astype(np.float32)

def augment_temporal_shift(seq: np.ndarray, max_shift: int = 5) -> np.ndarray:
    shift = np.random.randint(-max_shift, max_shift + 1)
    return np.roll(seq, shift, axis=0).astype(np.float32)

#    Combined random augmentor

class RandomAugmentor:
    """Apply a random subset of augmentations; each with its own probability."""

    def __init__(self, cfg: dict):
        self.cfg = cfg

    def _p(self, key: str) -> float:
        return self.cfg.get(key, {}).get('prob', 0.0)

    def __call__(self, seq: np.ndarray) -> np.ndarray:
        aug = seq.copy()

        if random.random() < self._p('gaussian_noise'):
            aug = augment_gaussian_noise(aug, std=self.cfg['gaussian_noise'].get('std', 0.008))

        if random.random() < self._p('time_warp'):
            aug = augment_time_warp(aug,
                                    sigma=self.cfg['time_warp'].get('sigma', 0.15),
                                    knot =self.cfg['time_warp'].get('knot', 4))

        if random.random() < self._p('horizontal_flip'):
            aug = augment_horizontal_flip(aug)

        if random.random() < self._p('speed_perturbation'):
            sp = self.cfg['speed_perturbation']
            aug = augment_speed_perturbation(aug,
                                              min_factor=sp.get('min_factor', 0.75),
                                              max_factor=sp.get('max_factor', 1.35))

        if random.random() < self._p('frame_dropout'):

```

```

        aug = augment_frame_dropout(aug,
                                     max_drop_ratio=self.cfg['frame_dropout'].get('max_drop_ratio', 0.10))

    if random.random() < self._p('spatial_rotate'):
        aug = augment_spatial_rotate(aug,
                                       max_angle_deg=self.cfg['spatial_rotate'].get('max_angle', 12))

    if random.random() < self._p('joint_mask'):
        aug = augment_joint_mask(aug,
                                  max_mask_ratio=self.cfg['joint_mask'].get('max_mask_ratio', 0.10))

    if random.random() < self._p('scale_jitter'):
        sj = self.cfg['scale_jitter']
        aug = augment_scale_jitter(aug,
                                   min_scale=sj.get('min_scale', 0.85),
                                   max_scale=sj.get('max_scale', 1.15))

    if random.random() < self._p('temporal_shift'):
        aug = augment_temporal_shift(aug,
                                      max_shift=self.cfg['temporal_shift'].get('max_shift', 5))

    return aug

# Main augmentation pipeline (correct design for 1-sample-per-class)

def augment_dataset_all_classes(
    keypoint_dir: str,
    output_dir: str,
    records: list,          # ALL 558 matched records
    label2idx: dict,
    aug_factor: int = 20,  # total augmented copies per original
    aug_cfg: dict = None,
    seed: int = 42,
) -> dict:
    """
    Correct augmentation strategy for datasets with 1 sample per class.

    For EACH of the 558 original videos:
    - aug_000 → val split (1 augmented copy, realistic noise)
    - aug_001 .. aug_{N-1} → train split (N-1 augmented copies)
    - original.npy → test split (real, un-augmented)

    This guarantees 100% class overlap across all three splits.

    Returns:
    dict with keys 'train', 'val', 'test', each a list of record dicts.
    Also saves augmented_manifest.json in output_dir.

```

```

"""
random.seed(seed)
np.random.seed(seed)

output_dir = Path(output_dir)
train_dir  = output_dir / 'train'
val_dir    = output_dir / 'val'
train_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
val_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

augmentor = RandomAugmentor(aug_cfg) if aug_cfg else None

train_records = []
val_records   = []
test_records  = [] # points to original keypoint files

missing = 0
for rec in tqdm(records, desc="Augmenting all classes", unit="sign"):
    kp_path = rec.get('keypoint_path')
    if not kp_path or not Path(kp_path).exists():
        missing += 1
        continue

    seq  = np.load(kp_path).astype(np.float32) # (T, 75, 3)
    idx  = rec['idx']
    label = rec['label']

    # Test: original keypoint (no augmentation)
    test_records.append({
        **rec,
        'keypoint_path': kp_path,
        'is_augmented': False,
        'split':        'test',
    })

    # Val: first augmented copy (aug_000)
    aug0_path = val_dir / f"{idx:04d}_aug000.npy"
    aug0      = augmentor(seq) if augmentor else seq.copy()
    np.save(str(aug0_path), aug0)
    val_records.append({
        **rec,
        'keypoint_path': str(aug0_path),
        'is_augmented': True,
        'aug_id':       0,
        'split':        'val',
    })

    # Train: aug_001 .. aug_{aug_factor-1}

```

```

    for aug_i in range(1, aug_factor):
        aug_path = train_dir / f"{idx:04d}_aug{aug_i:03d}.npz"
        aug_seq = augmentor(seq) if augmentor else seq.copy()
        np.save(str(aug_path), aug_seq)
        train_records.append({
            **rec,
            'keypoint_path': str(aug_path),
            'is_augmented': True,
            'aug_id': aug_i,
            'split': 'train',
        })

if missing:
    print(f"[WARNING] {missing} records had no keypoint file and were skipped.")

manifest = {
    'train': train_records,
    'val': val_records,
    'test': test_records,
}

manifest_path = output_dir / 'augmented_manifest.json'
with open(manifest_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(manifest, f, ensure_ascii=False, indent=2)

print(f"\n{'='*60}")
print(" Augmentation Complete (all-class design)")
print(f"{'='*60}")
print(f" Original videos      : {len(records)}")
print(f" Aug factor           : {aug_factor} (train uses {aug_factor-1}, val uses 1)")
print(f" Train samples        : {len(train_records)} (augmented, all classes)")
print(f" Val samples          : {len(val_records)} (augmented, all classes)")
print(f" Test samples         : {len(test_records)} (original, all classes)")
print(f" Class overlap        : 100% across all splits")
print(f" Manifest             : {manifest_path}")
print(f"{'='*60}\n")

return manifest

# CLI

def main():
    import yaml
    import sys
    sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent))
    from utils import (parse_annotation_file, build_label_vocabulary,
                       match_videos_to_annotations, get_logger)

```

```

parser = argparse.ArgumentParser(
    description="MSL keypoint augmentation (all-class design for 1-sample-per-class dataset)"
)
parser.add_argument('--config', required=True)
parser.add_argument('--aug_factor', type=int, default=None)
args = parser.parse_args()

with open(args.config) as f:
    cfg = yaml.safe_load(f)

dcfg = cfg['data']
acfg = cfg['augmentation']
if args.aug_factor:
    acfg['aug_factor'] = args.aug_factor

records = parse_annotation_file(dcfg['annotation_file'])
label2idx, idx2label = build_label_vocabulary(records)
records = match_videos_to_annotations(
    dcfg['video_dir'], records, dcfg['keypoint_dir']
)

augment_dataset_all_classes(
    keypoint_dir = dcfg['keypoint_dir'],
    output_dir   = dcfg['augmented_dir'],
    records      = records,
    label2idx    = label2idx,
    aug_factor   = acfg.get('aug_factor', 20),
    aug_cfg      = acfg,
    seed         = dcfg.get('seed', 42),
)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

1.9.1 Data Augmentation Process Overview

Code ကိုဖတ်နိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း code ကနေတဆင့်လေ့လာပါ။ Code ဖတ်ဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း အနည်းဆုံး ဘယ်လို data augmentation လုပ်သွားတယ် ဆိုတာကို အောက်ပါ overview ပုံကနေတဆင့် လေ့လာသွားကြပါ။

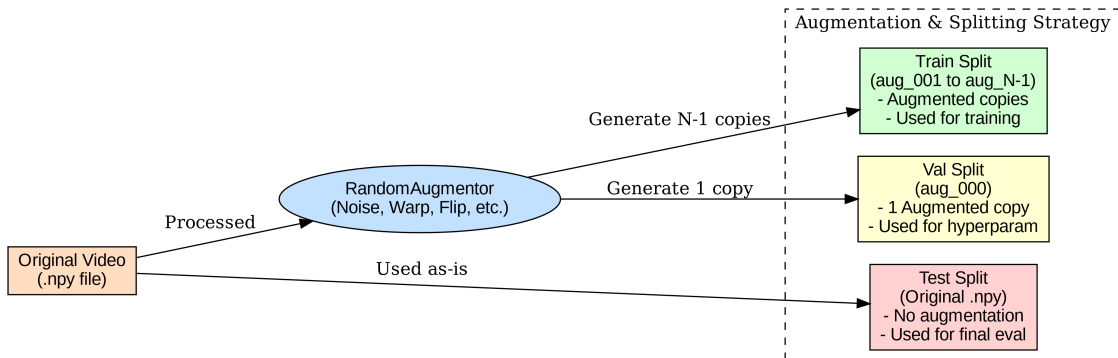
```

[48]: from IPython.display import Image, display

# Replace this path if your file is in a different subdirectory
image_path = './fig/augment.py.dot.png'

```

```
display(Image(filename=image_path))
```



ဒီ experiment မှာ data augmentation process က အရေးကြီးတယ်။ တကယ်တမ်း နားလည်ဖို့က Python code ရော Shell script ကိုရော တွဲကြည့်မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ Training, Validation အတွက်ကို data augmentation လုပ်ထားတဲ့ ဒေတာကိုပဲ သုံးပြီးတော့ Testing အပိုင်းကျမှ အော်ရဂျင်နယ် ဗီဒီယိုနဲ့ စမ်းတာမို့လို့။

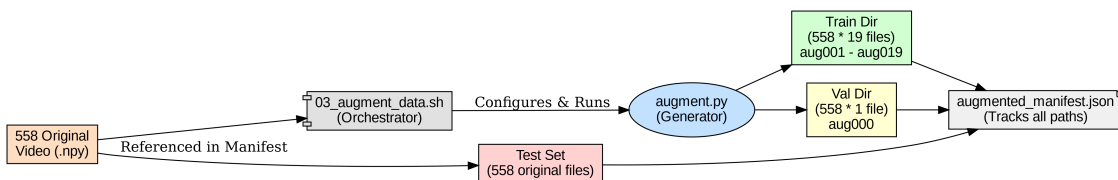
1.9.2 The Data Augmentation Process

The process follows a specific “All-Class” design to ensure that all 558 classes appear in every data split. - *Training Set*: Contains 19 augmented copies (indices aug001 through aug019) per original video, totaling 558×19 samples. - *Validation Set*: Contains exactly 1 augmented copy (index aug000) per original video, totaling 558 samples. - *Testing Set*: Uses the 558 original .npz files directly, ensuring the final performance evaluation is based on un-altered data.

```
[50]: from IPython.display import Image, display

# Replace this path if your file is in a different subdirectory
image_path = './fig/03_augment_data.sh.dot.png'

display(Image(filename=image_path))
```



Data augmentation လုပ်ခိုင်းမယ်။

```
[42]: !time ./scripts/03_augment_data.sh
```

```

=====
Step 3 - All-Class Offline Data Augmentation
=====
Strategy      : all 558 videos → train/val/test by aug type
Aug factor    : 20x
  Train       : 19 aug copies × 558 = 10602 samples
  Val         : 1 aug copy × 558 = 558 samples
  Test        : 558 originals (no augmentation)
Class overlap: 100% across all splits

Augmenting all classes: 100%|      | 558/558 [00:13<00:00, 40.01sign/s]

```

```

=====
Augmentation Complete (all-class design)
=====
Original videos   : 558
Aug factor        : 20 (train uses 19, val uses 1)
Train samples     : 10602 (augmented, all classes)
Val samples       : 558 (augmented, all classes)
Test samples      : 558 (original, all classes)
Class overlap     : 100% across all splits
Manifest          : data/augmented/augmented_manifest.json
=====

```

```

=====
Augmentation done! Manifest → data/augmented/augmented_manifest.json
Next: bash scripts/04_train.sh
=====

```

```

real    0m23.533s
user    0m19.532s
sys     0m2.776s

```

data augmentation လုပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ဖိုင်တွေကို တချက် ကြည့်ရအောင်။

```
[53]: !ls ./data/ --color=auto
```

```

annotations.txt  keypoints          label_map.json
videos
augmented        kfold_splits.json splits.json

```

```
[55]: !ls ./data/augmented/ --color=auto
```

```
augmented_manifest.json  train  val
```

```
[57]: !cat ./data/augmented/augmented_manifest.json | head -n 60
```

```

{
  "train": [

```

```

{
  "idx": 0,
  "normal_text": "0: 0",
  "msl_gloss": "0:",
  "label": "0: 0",
  "video_path": "data/videos/idx20-1.mp4",
  "keypoint_path": "data/augmented/train/0000_aug001.npy",
  "is_augmented": true,
  "aug_id": 1,
  "split": "train"
},
{
  "idx": 0,
  "normal_text": "0: 0",
  "msl_gloss": "0:",
  "label": "0: 0",
  "video_path": "data/videos/idx20-1.mp4",
  "keypoint_path": "data/augmented/train/0000_aug002.npy",
  "is_augmented": true,
  "aug_id": 2,
  "split": "train"
},
{
  "idx": 0,
  "normal_text": "0: 0",
  "msl_gloss": "0:",
  "label": "0: 0",
  "video_path": "data/videos/idx20-1.mp4",
  "keypoint_path": "data/augmented/train/0000_aug003.npy",
  "is_augmented": true,
  "aug_id": 3,
  "split": "train"
},
{
  "idx": 0,
  "normal_text": "0: 0",
  "msl_gloss": "0:",
  "label": "0: 0",
  "video_path": "data/videos/idx20-1.mp4",
  "keypoint_path": "data/augmented/train/0000_aug004.npy",
  "is_augmented": true,
  "aug_id": 4,
  "split": "train"
},
{
  "idx": 0,

```



```

    "normal_text": "မီး ။",
    "msl_gloss": "မီး:",
    "label": "မီး ။",
    "video_path": "data/videos/idx20-1.mp4",
    "keypoint_path": "data/augmented/train/0000_aug005.npy",
    "is_augmented": true,
    "aug_id": 5,
    "split": "train"
  },
  {
    "idx": 0,
    "normal_text": "မီး ။",
cat: write error: Broken pipe

```

```
[58]: !cat ./data/augmented/augmented_manifest.json | tail -n 60
```

```

    "normal_text": "ခင်ဗျား ခြေထောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် ဖို့ လို မယ် ။",
    "msl_gloss": "ခင်ဗျား ခြေထောက် အဲဒီ ဓာတ်မှန်ရိုက် လို မင်း:",
    "label": "ခင်ဗျား ခြေထောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် ဖို့ လို မယ် ။",
    "video_path": "data/videos/idx20-553.mp4",
    "keypoint_path": "data/keypoints/idx20-553.npy",
    "is_augmented": false,
    "split": "test"
  },
  {
    "idx": 553,
    "normal_text": "အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ ။",
    "msl_gloss": "ငါ့ အမေ လှေကား ချော်ကျ",
    "label": "အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ ။",
    "video_path": "data/videos/idx20-554.mp4",
    "keypoint_path": "data/keypoints/idx20-554.npy",
    "is_augmented": false,
    "split": "test"
  },
  {
    "idx": 554,
    "normal_text": "ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ် ။",
    "msl_gloss": "ခေါင်း စောင့် အနီ သွေးတွေ ဖြာကျနေ",
    "label": "ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ် ။",
    "video_path": "data/videos/idx20-555.mp4",
    "keypoint_path": "data/keypoints/idx20-555.npy",
    "is_augmented": false,
    "split": "test"
  },
  {
    "idx": 555,

```

```

    "normal_text": "သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား ။",
    "msl_gloss": "သူ သတိလစ် နေတာလား",
    "label": "သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား ။",
    "video_path": "data/videos/idx20-556.mp4",
    "keypoint_path": "data/keypoints/idx20-556.npy",
    "is_augmented": false,
    "split": "test"
  },
  {
    "idx": 556,
    "normal_text": "ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး ။",
    "msl_gloss": "သတိလစ် မဟုတ်ဘူး သတိ ရတယ်",
    "label": "ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး ။",
    "video_path": "data/videos/idx20-557.mp4",
    "keypoint_path": "data/keypoints/idx20-557.npy",
    "is_augmented": false,
    "split": "test"
  },
  {
    "idx": 557,
    "normal_text": "ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ ။",
    "msl_gloss": "ဆရာဝန် လာ အချိန် ဘယ်လောက်လဲ",
    "label": "ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ ။",
    "video_path": "data/videos/idx20-558.mp4",
    "keypoint_path": "data/keypoints/idx20-558.npy",
    "is_augmented": false,
    "split": "test"
  }
]
}

```

[60]: `!ls ./data/augmented/train/* | head -n 100`

```

./data/augmented/train/0000_aug001.npy
./data/augmented/train/0000_aug002.npy
./data/augmented/train/0000_aug003.npy
./data/augmented/train/0000_aug004.npy
./data/augmented/train/0000_aug005.npy
./data/augmented/train/0000_aug006.npy
./data/augmented/train/0000_aug007.npy
./data/augmented/train/0000_aug008.npy
./data/augmented/train/0000_aug009.npy
./data/augmented/train/0000_aug010.npy
./data/augmented/train/0000_aug011.npy
./data/augmented/train/0000_aug012.npy
./data/augmented/train/0000_aug013.npy
./data/augmented/train/0000_aug014.npy

```

./data/augmented/train/0000_aug015.npy
./data/augmented/train/0000_aug016.npy
./data/augmented/train/0000_aug017.npy
./data/augmented/train/0000_aug018.npy
./data/augmented/train/0000_aug019.npy
./data/augmented/train/0001_aug001.npy
./data/augmented/train/0001_aug002.npy
./data/augmented/train/0001_aug003.npy
./data/augmented/train/0001_aug004.npy
./data/augmented/train/0001_aug005.npy
./data/augmented/train/0001_aug006.npy
./data/augmented/train/0001_aug007.npy
./data/augmented/train/0001_aug008.npy
./data/augmented/train/0001_aug009.npy
./data/augmented/train/0001_aug010.npy
./data/augmented/train/0001_aug011.npy
./data/augmented/train/0001_aug012.npy
./data/augmented/train/0001_aug013.npy
./data/augmented/train/0001_aug014.npy
./data/augmented/train/0001_aug015.npy
./data/augmented/train/0001_aug016.npy
./data/augmented/train/0001_aug017.npy
./data/augmented/train/0001_aug018.npy
./data/augmented/train/0001_aug019.npy
./data/augmented/train/0002_aug001.npy
./data/augmented/train/0002_aug002.npy
./data/augmented/train/0002_aug003.npy
./data/augmented/train/0002_aug004.npy
./data/augmented/train/0002_aug005.npy
./data/augmented/train/0002_aug006.npy
./data/augmented/train/0002_aug007.npy
./data/augmented/train/0002_aug008.npy
./data/augmented/train/0002_aug009.npy
./data/augmented/train/0002_aug010.npy
./data/augmented/train/0002_aug011.npy
./data/augmented/train/0002_aug012.npy
./data/augmented/train/0002_aug013.npy
./data/augmented/train/0002_aug014.npy
./data/augmented/train/0002_aug015.npy
./data/augmented/train/0002_aug016.npy
./data/augmented/train/0002_aug017.npy
./data/augmented/train/0002_aug018.npy
./data/augmented/train/0002_aug019.npy
./data/augmented/train/0003_aug001.npy
./data/augmented/train/0003_aug002.npy
./data/augmented/train/0003_aug003.npy
./data/augmented/train/0003_aug004.npy
./data/augmented/train/0003_aug005.npy

```

./data/augmented/train/0003_aug006.npy
./data/augmented/train/0003_aug007.npy
./data/augmented/train/0003_aug008.npy
./data/augmented/train/0003_aug009.npy
./data/augmented/train/0003_aug010.npy
./data/augmented/train/0003_aug011.npy
./data/augmented/train/0003_aug012.npy
./data/augmented/train/0003_aug013.npy
./data/augmented/train/0003_aug014.npy
./data/augmented/train/0003_aug015.npy
./data/augmented/train/0003_aug016.npy
./data/augmented/train/0003_aug017.npy
./data/augmented/train/0003_aug018.npy
./data/augmented/train/0003_aug019.npy
./data/augmented/train/0004_aug001.npy
./data/augmented/train/0004_aug002.npy
./data/augmented/train/0004_aug003.npy
./data/augmented/train/0004_aug004.npy
./data/augmented/train/0004_aug005.npy
./data/augmented/train/0004_aug006.npy
./data/augmented/train/0004_aug007.npy
./data/augmented/train/0004_aug008.npy
./data/augmented/train/0004_aug009.npy
./data/augmented/train/0004_aug010.npy
./data/augmented/train/0004_aug011.npy
./data/augmented/train/0004_aug012.npy
./data/augmented/train/0004_aug013.npy
./data/augmented/train/0004_aug014.npy
./data/augmented/train/0004_aug015.npy
./data/augmented/train/0004_aug016.npy
./data/augmented/train/0004_aug017.npy
./data/augmented/train/0004_aug018.npy
./data/augmented/train/0004_aug019.npy
./data/augmented/train/0005_aug001.npy
./data/augmented/train/0005_aug002.npy
./data/augmented/train/0005_aug003.npy
./data/augmented/train/0005_aug004.npy
./data/augmented/train/0005_aug005.npy
ls: write error: Broken pipe

```

Validation အတွက်က data augmented လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်စီပဲ သုံးမယ်။

```
[63]: !ls ./data/augmented/val/* | head
```

```

./data/augmented/val/0000_aug000.npy
./data/augmented/val/0001_aug000.npy
./data/augmented/val/0002_aug000.npy
./data/augmented/val/0003_aug000.npy

```

```
./data/augmented/val/0004_aug000.npy
./data/augmented/val/0005_aug000.npy
./data/augmented/val/0006_aug000.npy
./data/augmented/val/0007_aug000.npy
./data/augmented/val/0008_aug000.npy
./data/augmented/val/0009_aug000.npy
ls: write error: Broken pipe
```

1.10 0.4 Training

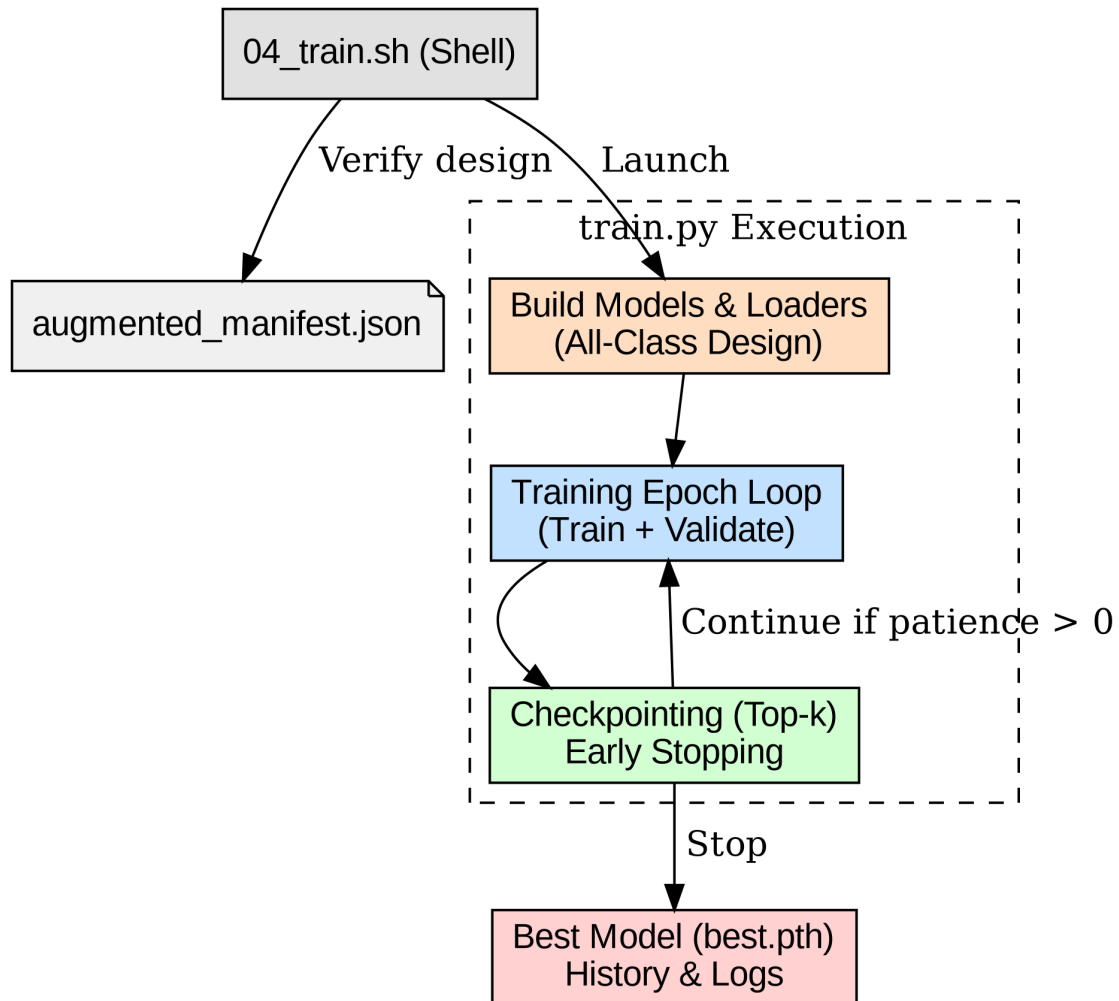
Architecture အနေနဲ့ သုံးမျိုး သုံးခဲ့တယ်။ Bi-LSTM, Transformer ရယ် ပြီးတော့ STGCN (Spatio-Temporal Graph Convolutional Network) ရယ်ပါ။

Training process overview ကို ပုံအနေနဲ့ ဆွဲပြရရင် အောက်ပါအတိုင်းပါ။

```
[75]: from IPython.display import Image, display

# Replace this path if your file is in a different subdirectory
image_path = './fig/training_process.dot.png'

display(Image(filename=image_path, width=450, height=200))
```



```
[65]: from IPython.display import Markdown

file_path = './src/train.py'

with open(file_path, 'r') as f:
    code = f.read()

# 'python' keyword triggers the syntax highlighter
display(Markdown(f"``python\n{code}\n``"))

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
train.py - Training script for MSL Sign Language Recognition

Features
```

- Automatic Mixed Precision (AMP) for RTX 3090 Ti
- Early stopping with patience
- Cosine / Step / Plateau LR scheduler
- TensorBoard logging
- Label smoothing
- Class-weighted loss for imbalanced data
- Top-k checkpoint saving
- Gradient clipping

Usage

```
python src/train.py \
    --config config/config.yaml \
    --model bilstm \
    --exp     exp01_bilstm
"""

import argparse
import heapq
import json
import os
import sys
import time
from pathlib import Path

import torch
import torch.nn as nn
import yaml
from torch.amp import GradScaler, autocast
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent))
from dataset import build_data loaders
from models import build_model
from utils import (
    get_logger, set_seed, get_device, count_parameters,
    parse_annotation_file, build_label_vocabulary,
    match_videos_to_annotations, load_splits,
    save_label_map, save_checkpoint, compute_class_weights,
)
from augment import RandomAugmentor

# Focal Loss (optional)

class FocalLoss(nn.Module):
    def __init__(self, gamma: float = 2.0, weight=None, label_smoothing: float = 0.0):
```

```

        super().__init__()
        self.gamma = gamma
        self.weight = weight
        self.ls = label_smoothing

    def forward(self, logits: torch.Tensor, targets: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        ce_loss = nn.functional.cross_entropy(
            logits, targets, weight=self.weight,
            label_smoothing=self.ls, reduction='none'
        )
        pt = torch.exp(-ce_loss)
        return ((1 - pt) ** self.gamma * ce_loss).mean()

# Metrics

def compute_accuracy(logits: torch.Tensor, labels: torch.Tensor, top_k=(1, 5)):
    """Compute top-k accuracy."""
    results = {}
    with torch.no_grad():
        max_k = max(top_k)
        batch_size = labels.size(0)
        _, pred = logits.topk(min(max_k, logits.size(1)), dim=1, largest=True, sorted=True)
        pred = pred.t()
        correct = pred.eq(labels.view(1, -1).expand_as(pred))
        for k in top_k:
            if k <= logits.size(1):
                correct_k = correct[:k].reshape(-1).float().sum()
                results[f'top{k}'] = correct_k.item() / batch_size
            else:
                results[f'top{k}'] = 0.0
    return results

# Train / Validate one epoch

def train_one_epoch(model, loader, optimizer, criterion, scaler, device, cfg, logger):
    model.train()
    total_loss = 0.0
    total_top1 = 0.0
    total_top5 = 0.0
    n_batches = 0
    log_interval = cfg['logging'].get('log_interval', 20)

    for batch_idx, batch in enumerate(loader):
        kp = batch['keypoints'].to(device, non_blocking=True)
        labels = batch['label'].to(device, non_blocking=True)
        mask = batch['mask'].to(device, non_blocking=True)

```



```

lengths= batch['length'].to(device, non_blocking=True)

with autocast('cuda', enabled=cfg['training']['use_amp']):
    if hasattr(model, 'lstm'):
        logits = model(kp, lengths=lengths, mask=mask)
    elif hasattr(model, 'encoder'):
        logits = model(kp, mask=mask)
    else:
        logits = model(kp)
    loss = criterion(logits, labels)

optimizer.zero_grad()
scaler.scale(loss).backward()
scaler.unscale_(optimizer)
torch.nn.utils.clip_grad_norm_(
    model.parameters(), cfg['training'].get('grad_clip', 1.0)
)
scaler.step(optimizer)
scaler.update()

acc = compute_accuracy(logits.detach(), labels)
total_loss += loss.item()
total_top1 += acc['top1']
total_top5 += acc.get('top5', 0.0)
n_batches += 1

if (batch_idx + 1) % log_interval == 0:
    logger.debug(
        f" batch {batch_idx+1}/{len(loader)} "
        f"loss={loss.item():.4f} top1={acc['top1']*100:.1f}%"
    )

return {
    'loss': total_loss / n_batches,
    'top1': total_top1 / n_batches,
    'top5': total_top5 / n_batches,
}

}

@torch.no_grad()
def validate(model, loader, criterion, device, cfg):
    model.eval()
    total_loss = 0.0
    total_top1 = 0.0
    total_top5 = 0.0
    n_batches = 0

    for batch in loader:

```

```

kp      = batch['keypoints'].to(device, non_blocking=True)
labels  = batch['label'].to(device, non_blocking=True)
mask    = batch['mask'].to(device, non_blocking=True)
lengths= batch['length'].to(device, non_blocking=True)

with autocast('cuda', enabled=cfg['training']['use_amp']):
    if hasattr(model, 'lstm'):
        logits = model(kp, lengths=lengths, mask=mask)
    elif hasattr(model, 'encoder'):
        logits = model(kp, mask=mask)
    else:
        logits = model(kp)
    loss = criterion(logits, labels)

acc = compute_accuracy(logits, labels)
total_loss += loss.item()
total_top1 += acc['top1']
total_top5 += acc.get('top5', 0.0)
n_batches  += 1

return {
    'loss': total_loss / n_batches,
    'top1': total_top1 / n_batches,
    'top5': total_top5 / n_batches,
}

# Main training loop

def train(args):
    # Config
    with open(args.config) as f:
        cfg = yaml.safe_load(f)

    tcfg = cfg['training']
    dcfg = cfg['data']
    set_seed(tcfg['seed'])

    # Experiment directories
    exp_dir  = Path('results') / args.exp
    ckpt_dir = exp_dir / 'checkpoints'
    log_dir  = exp_dir / 'logs'
    exp_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    ckpt_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    log_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    # Save config snapshot
    with open(exp_dir / 'config_used.yaml', 'w') as f:

```

```

    yaml.dump(cfg, f)

logger = get_logger('train', log_file=str(log_dir / 'train.log'))
logger.info(f"Experiment: {args.exp}  Model: {args.model}")

device = get_device()

# Data
records = parse_annotation_file(dcfg['annotation_file'])
label2idx, idx2label = build_label_vocabulary(records)
num_classes = len(label2idx)
logger.info(f"Classes: {num_classes}")

save_label_map(label2idx, idx2label, dcfg['label_map_file'])

records = match_videos_to_annotations(
    dcfg['video_dir'], records, dcfg['keypoint_dir']
)

# Load splits from all-class augmented manifest
# The new design: augmented_manifest.json has keys 'train', 'val', 'test'
# where ALL 556 classes are present in every split. This is the only
# correct approach when there is 1 original video per class.
aug_manifest_path = Path(dcfg['augmented_dir']) / 'augmented_manifest.json'

if not aug_manifest_path.exists():
    logger.error(
        f"Augmented manifest not found: {aug_manifest_path}\n"
        "Run:  bash scripts/03_augment_data.sh"
    )
    raise FileNotFoundError(str(aug_manifest_path))

with open(aug_manifest_path, encoding='utf-8') as f:
    manifest = json.load(f)

# Support both new dict format {'train':[], 'val':[], 'test':[]}
# and old flat-list format (legacy, just in case)
if isinstance(manifest, dict) and 'train' in manifest:
    train_records = manifest['train']
    val_records = manifest['val']
    test_records = manifest['test']
    logger.info(
        f"Using all-class manifest: "
        f"train={len(train_records)}, val={len(val_records)}, test={len(test_records)}"
    )
else:
    # Old flat-list format fallback (pre-fix manifest)
    logger.warning(

```

```

        "Old flat manifest format detected. Re-run 03_augment_data.sh "
        "to regenerate with the all-class design."
    )
    train_records = manifest
    splits        = load_splits(dcfg['split_file'])
    val_records   = [records[i] for i in splits['val']]
    test_records  = [records[i] for i in splits['test']]

# No on-the-fly augmentation needed - training data is already augmented
    augmentor = None

    train_loader, val_loader, test_loader = build_dataloaders(
        train_records, val_records, test_records,
        label2idx, cfg,
        augmentor = augmentor,
        model_type = args.model,
    )

# Model
    model = build_model(args.model, cfg, num_classes).to(device)
    n_params = count_parameters(model)
    logger.info(f"Model: {args.model} Params: {n_params:,}")

# Loss
# All classes have equal aug counts → uniform weights; still pass for API compat
    class_weights = compute_class_weights(
        train_records, label2idx, device
    ) if args.weighted_loss else None

    if tcfg.get('loss', 'cross_entropy') == 'focal':
        criterion = FocalLoss(
            gamma          = tcfg.get('focal_gamma', 2.0),
            weight         = class_weights,
            label_smoothing= tcfg.get('label_smoothing', 0.0),
        )
    else:
        criterion = nn.CrossEntropyLoss(
            weight         = class_weights,
            label_smoothing= tcfg.get('label_smoothing', 0.0),
        )

# Optimiser
    optimizer = torch.optim.AdamW(
        model.parameters(),
        lr      = tcfg['learning_rate'],
        weight_decay = tcfg['weight_decay'],
    )

```

```

# LR Scheduler
sched_name = tcfg.get('scheduler', 'cosine')
if sched_name == 'cosine':
    scheduler = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(
        optimizer,
        T_max = tcfg.get('cosine_T_max', tcfg['num_epochs']),
        eta_min = tcfg.get('cosine_eta_min', 1e-6),
    )
elif sched_name == 'step':
    scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, step_size=30, gamma=0.5)
else:
    scheduler = torch.optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau(
        optimizer, mode='max', patience=10, factor=0.5
    )

# Warmup wrapper - use ChainedScheduler pattern to avoid SequentialLR
# internal epoch-passing deprecation warning
warmup_epochs = tcfg.get('warmup_epochs', 0)
if warmup_epochs > 0:
    warmup = torch.optim.lr_scheduler.LinearLR(
        optimizer, start_factor=0.01, end_factor=1.0, total_iters=warmup_epochs
    )
    scheduler = torch.optim.lr_scheduler.SequentialLR(
        optimizer, schedulers=[warmup, scheduler], milestones=[warmup_epochs]
    )

# AMP scaler
scaler = GradScaler('cuda', enabled=tcfg['use_amp'])

# TensorBoard
writer = SummaryWriter(log_dir=str(log_dir)) if cfg['logging']['use_tensorboard'] else None

# Training loop
# Start at -1 so the very first epoch always triggers a checkpoint save,
# even when val accuracy is 0%. Without this, a model that never exceeds
# 0% accuracy (common early in training with 556 classes) never writes
# best.pth and the evaluation script fails with "checkpoint not found".
best_val_top1 = -1.0
patience_count = 0
patience = tcfg['patience']
save_top_k = tcfg.get('save_top_k', 3)
top_k_heap = [] # min-heap of (val_top1, epoch, filepath)
history = []

logger.info("Starting training...")
for epoch in range(1, tcfg['num_epochs'] + 1):
    t0 = time.time()

```

```

train_metrics = train_one_epoch(
    model, train_loader, optimizer, criterion, scaler, device, cfg, logger
)
val_metrics = validate(model, val_loader, criterion, device, cfg)

# Scheduler step
if isinstance(scheduler, torch.optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau):
    scheduler.step(val_metrics['top1'])
else:
    scheduler.step()

lr = optimizer.param_groups[0]['lr']
dur = time.time() - t0

logger.info(
    f"Epoch {epoch:3d}/{tcfg['num_epochs']} | "
    f"train loss={train_metrics['loss']:.4f} top1={train_metrics['top1']*100:.2f}% | "
    f"val loss={val_metrics['loss']:.4f} top1={val_metrics['top1']*100:.2f}% "
    f"top5={val_metrics['top5']*100:.2f}% | "
    f"lr={lr:.2e} | {dur:.0f}s"
)

# TensorBoard
if writer:
    writer.add_scalar('Loss/train', train_metrics['loss'], epoch)
    writer.add_scalar('Loss/val', val_metrics['loss'], epoch)
    writer.add_scalar('Acc/train_top1', train_metrics['top1'], epoch)
    writer.add_scalar('Acc/val_top1', val_metrics['top1'], epoch)
    writer.add_scalar('Acc/val_top5', val_metrics['top5'], epoch)
    writer.add_scalar('LR', lr, epoch)

history.append({
    'epoch': epoch,
    **{f'train_{k}': v for k, v in train_metrics.items()},
    **{f'val_{k}': v for k, v in val_metrics.items()},
    'lr': lr,
})

# Checkpoint (save top-k)
ckpt_path = ckpt_dir / f"epoch{epoch:03d}_val{val_metrics['top1']:.4f}.pth"
ckpt_state = {
    'epoch': epoch,
    'model_type': args.model,
    'state_dict': model.state_dict(),
    'optimizer': optimizer.state_dict(),
    'val_top1': val_metrics['top1'],
    'num_classes': num_classes,
    'config': cfg,
}

```

```

    }

    is_best = val_metrics['top1'] > best_val_top1
    if is_best:
        best_val_top1 = val_metrics['top1']
        patience_count = 0
        save_checkpoint(ckpt_state, str(ckpt_path),
                        is_best=True,
                        best_filepath=str(ckpt_dir / 'best.pth'))
        logger.info(f"    New best val top-1: {best_val_top1*100:.2f}%")
    else:
        patience_count += 1

    # Top-k heap management
    heapq.heappush(top_k_heap, (val_metrics['top1'], epoch, str(ckpt_path)))
    if len(top_k_heap) > save_top_k:
        worst_score, worst_epoch, worst_path = heapq.heappop(top_k_heap)
        if Path(worst_path).exists() and worst_path != str(ckpt_dir / 'best.pth'):
            Path(worst_path).unlink()

    if not is_best:
        save_checkpoint(ckpt_state, str(ckpt_path))

    # Early stopping
    if patience_count >= patience:
        logger.info(f"Early stopping at epoch {epoch} (patience={patience})")
        break

    # Save training history
    with open(exp_dir / 'history.json', 'w') as f:
        json.dump(history, f, indent=2)

    if writer:
        writer.close()

    logger.info(f"Training complete. Best val top-1: {best_val_top1*100:.2f}%")
    logger.info(f"Best checkpoint: {ckpt_dir / 'best.pth'}")
    return best_val_top1

# Entry point
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Train MSL Sign Language Recognition Model')
    parser.add_argument('--config', default='config/config.yaml')
    parser.add_argument('--model', default='bilstm',
                        choices=['bilstm', 'transformer', 'stgcn'])
    parser.add_argument('--exp', default='exp01',

```

```

        help='Experiment name (results saved under results/<exp>/)')
parser.add_argument('--weighted_loss', action='store_true',
                    help='Use inverse-frequency class weights in loss')
args = parser.parse_args()
train(args)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

1.10.1 3 Architectures

Aspect	BiLSTM	Transformer	ST-GCN
Input shape	$T \times 225$ (flattened)	$T \times 225$ (flattened)	$T \times 3 \times 75$ (graph structure preserved)
Core operation	3-layer BiLSTM ($256 \times 2 = 512$)	4-layer MHA encoder ($d=256$, 8 heads)	4 ST-GCN blocks ($3 \rightarrow 64 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256$)
Temporal modeling	Recurrent (sequential)	Global self-attention	Local temporal conv ($k=9$)
Spatial modeling	None (flattened)	None (flattened)	Graph convolution on 75-node skeleton
Aggregation	Additive attention	CLS token extraction	Global temporal+node pooling
Auxiliary inputs	lengths, mask	padding mask	adjacency matrix + edge weights
Output	556-class softmax	556-class softmax	556-class softmax

1.10.2 Bi-LSTM Architecture

```

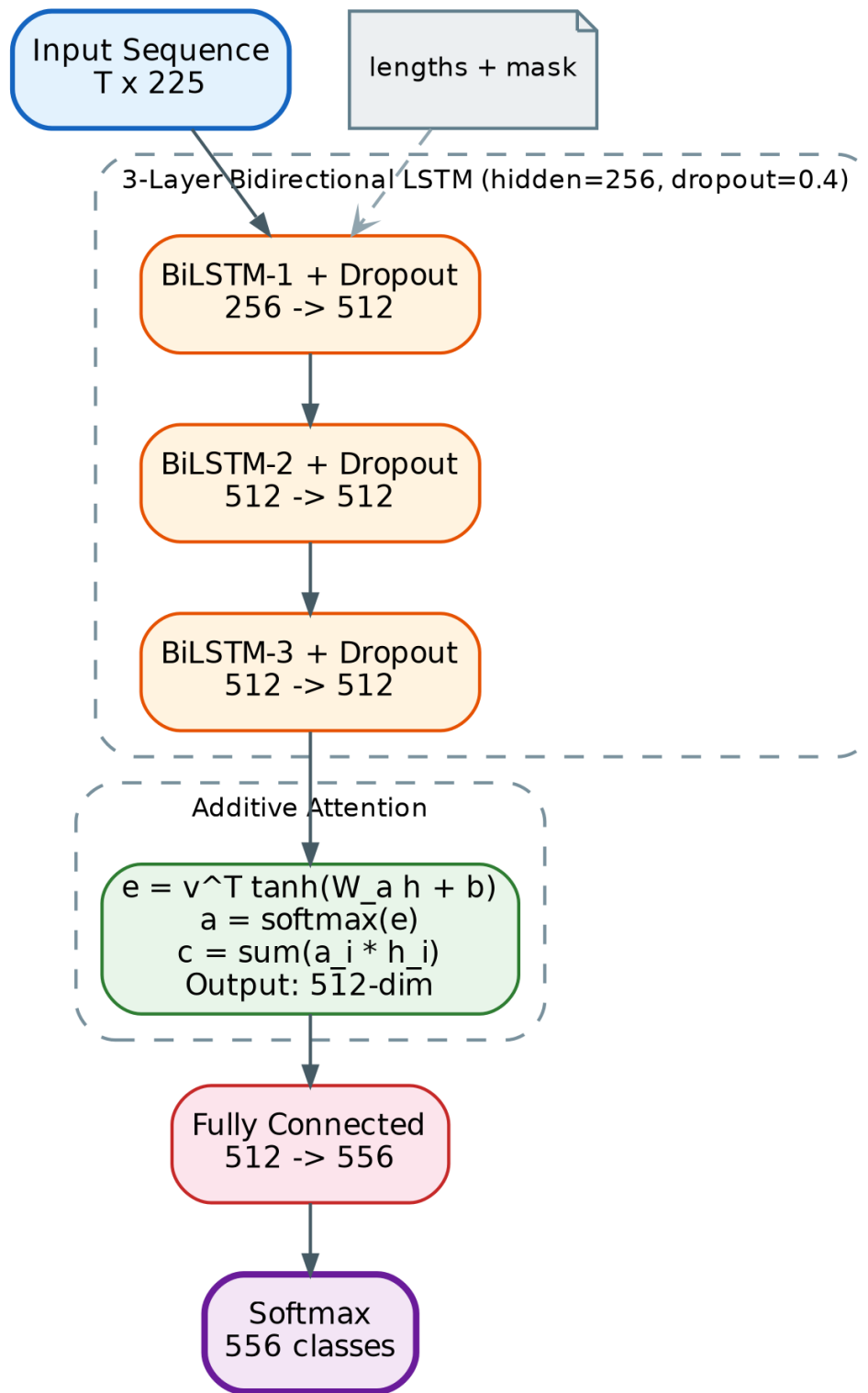
[69]: from IPython.display import Image, display

      # Replace this path if your file is in a different subdirectory
      image_path = './fig/bilstm_arch.png'

      display(Image(filename=image_path, width=400, height=200))

```


BiLSTM with Additive Attention



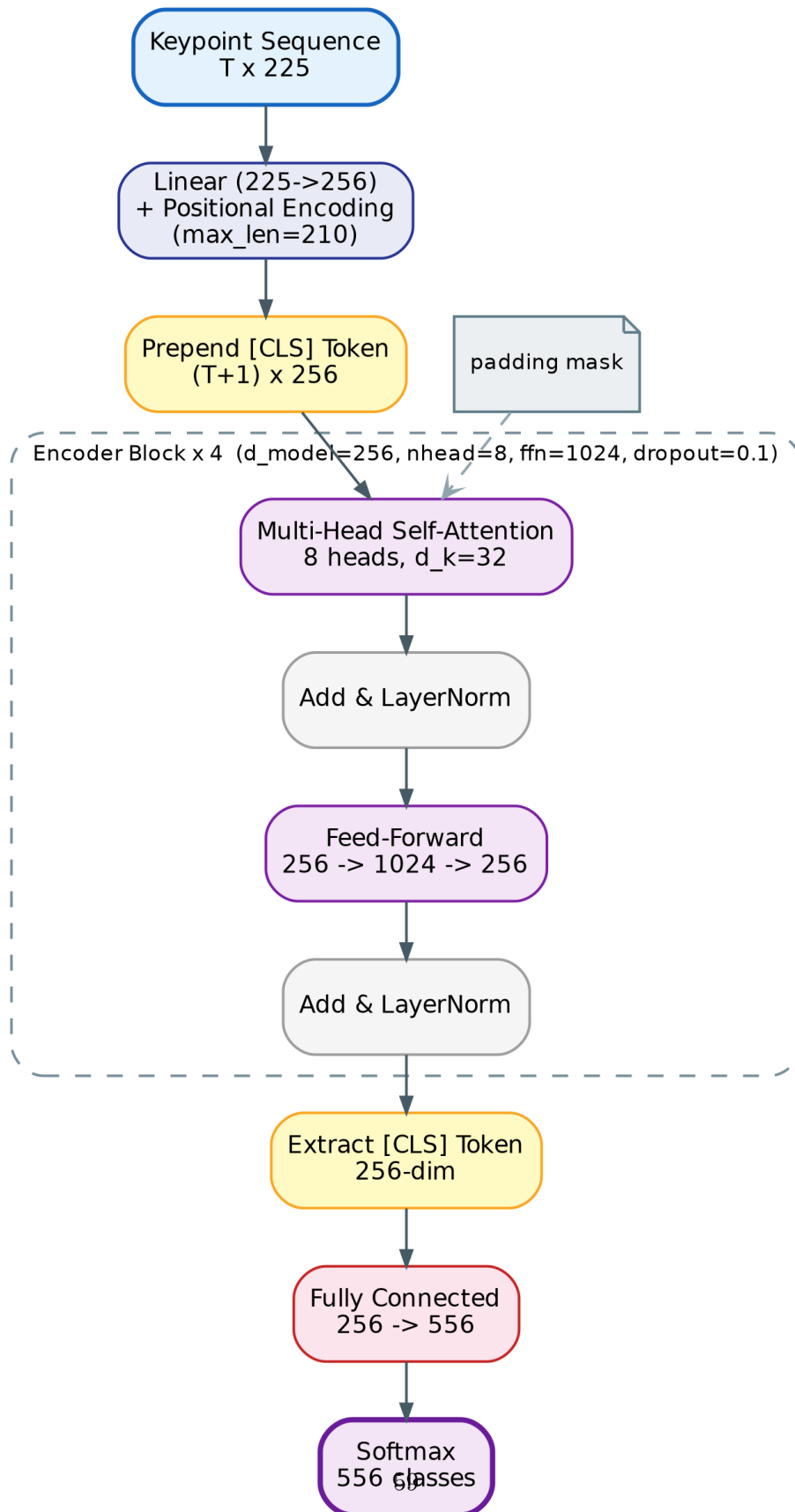
1.10.3 Transformer Architecture

```
[70]: from IPython.display import Image, display

      # Replace this path if your file is in a different subdirectory
      image_path = './fig/transformer_arch.png'

      display(Image(filename=image_path, width=400, height=200))
```

Transformer Encoder with CLS Token



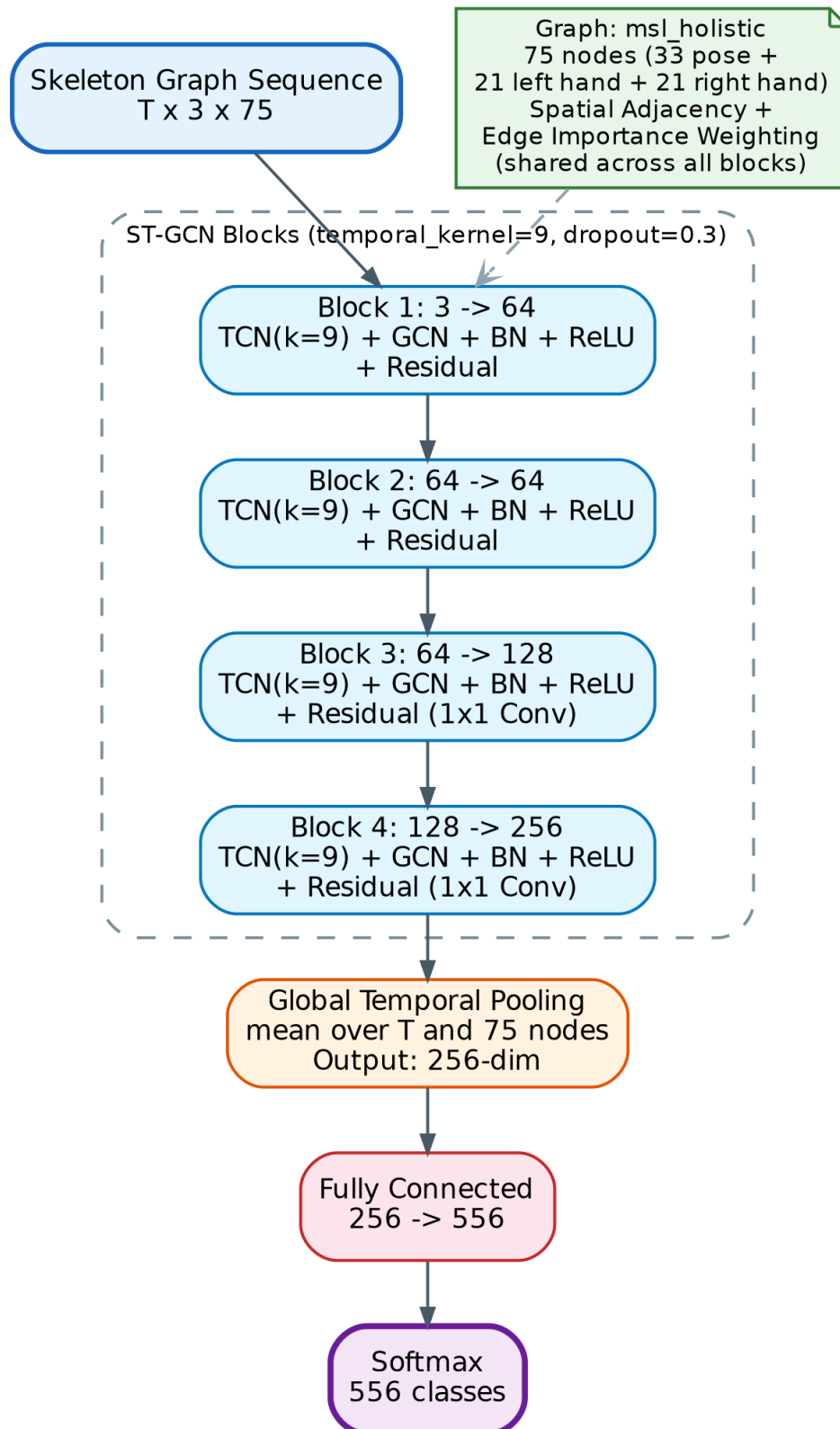
1.10.4 STGCN Architecture

```
[72]: from IPython.display import Image, display

      # Replace this path if your file is in a different subdirectory
      image_path = './fig/stgcn_arch.png'

      display(Image(filename=image_path, width=400, height=200))
```

Spatial-Temporal Graph Convolutional Network



1.11 Configuration File

Config ဖိုင်ကိုလည်း လေ့လာကြည့်ပါ။ အဲဒီဖိုင်ကနေလည်း မော်ဒယ် အာရီတက်ချာတွေကို လေ့လာနိုင်သလို၊ လိုအပ်တဲ့အခါမှာ parameter တွေကိုလည်း ဝင်ပြင်နိုင်ပါတယ်။

```
[121]: !cat config/config.yaml
```

```
# =====
# Myanmar Sign Language Recognition - Configuration
# =====

data:
  video_dir: "data/videos"
  keypoint_dir: "data/keypoints"
  augmented_dir: "data/augmented"
  annotation_file: "data/annotations.txt"
  label_map_file: "data/label_map.json"
  split_file: "data/splits.json"

# MediaPipe feature dimensions
pose_landmarks: 33          # 33 body landmarks
hand_landmarks: 21          # 21 landmarks per hand
num_nodes: 75               # 33 + 21 + 21
coord_dim: 3                # x, y, z
feature_dim: 225            # 75 * 3 (flattened per frame)

max_seq_len: 200            # Maximum frames (videos longer are trimmed)
min_seq_len: 5              # Minimum frames (shorter are skipped)

# Data split
test_ratio: 0.15
val_ratio: 0.15
n_folds: 5                  # For cross-validation experiments
seed: 42

augmentation:
  enabled: true
  aug_factor: 20             # Generate 20x samples from training set
  save_format: "npz"

# Individual augmentation probabilities & parameters
gaussian_noise:
  prob: 0.7
  std: 0.008
time_warp:
```

```

    prob: 0.6
    sigma: 0.15          # Controls warp intensity
    knot: 4              # Number of warp control points
horizontal_flip:
    prob: 0.5            # Mirror along vertical axis
speed_perturbation:
    prob: 0.6
    min_factor: 0.75
    max_factor: 1.35
frame_dropout:
    prob: 0.4
    max_drop_ratio: 0.1
spatial_rotate:
    prob: 0.5
    max_angle: 12        # degrees
joint_mask:
    prob: 0.3
    max_mask_ratio: 0.1  # Randomly zero-out some joints
scale_jitter:
    prob: 0.4
    min_scale: 0.85
    max_scale: 1.15
temporal_shift:
    prob: 0.3
    max_shift: 5         # frames

training:
    batch_size: 32
    num_epochs: 150
    learning_rate: 0.0005
    weight_decay: 0.0001
    warmup_epochs: 10
    patience: 25          # early stopping patience
    label_smoothing: 0.1
    num_workers: 8
    pin_memory: true
    use_amp: true         # Automatic Mixed Precision (for RTX 3090 Ti)
    grad_clip: 1.0
    seed: 42
    save_top_k: 3         # Save top k checkpoints

# Learning rate scheduler
scheduler: "cosine"      # "cosine" | "step" | "plateau"
cosine_T_max: 150
cosine_eta_min: 0.000005

# Loss
loss: "cross_entropy"    # "cross_entropy" | "focal"

```

```

focal_gamma: 2.0

model:
  bilstm:
    input_dim: 225
    hidden_dim: 256
    num_layers: 3
    dropout: 0.4
    bidirectional: true
    use_attention: true
    attention_type: "additive" # "dot" | "additive"

  transformer:
    input_dim: 225
    d_model: 256
    nhead: 8
    num_encoder_layers: 4
    dim_feedforward: 1024
    dropout: 0.1
    max_seq_len: 210
    use_cls_token: true

  stgcn:
    in_channels: 3          # x, y, z
    num_nodes: 75          # 33 pose + 21 left_hand + 21 right_hand
    edge_importance_weighting: true
    temporal_kernel_size: 9
    dropout: 0.3
    # Channel progression for ST-GCN blocks
    graph_cfg:
      layout: "msl_holistic"
      strategy: "spatial"

evaluation:
  metrics:
    - "accuracy_top1"
    - "accuracy_top5"
    - "precision_macro"
    - "recall_macro"
    - "f1_macro"
    - "confusion_matrix"
  output_dir: "results"
  plot_confusion_matrix: true
  save_predictions: true

logging:
  log_dir: "results/logs"
  log_interval: 10          # Log every N batches

```



```
use_tensorboard: true
```

1.11.1 Training BiLSTM Model

```
[76]: !time bash scripts/04_train.sh bilstm exp_bilstm
```

```
=====
Training MSL Recognition Model
=====

Model      : bilstm
Experiment  : exp_bilstm
Config      : config/config.yaml

Data: train=10602, val=558, test=558 (all-class design)

[GPU]
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, 24564 MiB, 23578 MiB, 55

2026-05-22 08:37:06 | INFO      | train | Experiment: exp_bilstm  Model: bilstm
2026-05-22 08:37:06 | INFO      | train | Classes: 556
2026-05-22 08:37:06 | INFO      | train | Using all-class manifest: train=10602,
val=558, test=558
2026-05-22 08:37:07 | INFO      | train | Model: bilstm  Params: 4,813,806
2026-05-22 08:37:07 | INFO      | train | Starting training...

[DataLoaders]
Train: 10602 samples, 331 batches
Val:   558   samples, 18 batches
Test:  558   samples, 18 batches

2026-05-22 08:37:14 | INFO      | train | Epoch   1/150 | train loss=6.9579
top1=0.33% | val loss=6.5169 top1=0.69% top5=2.43% | lr=5.45e-05 | 7s
2026-05-22 08:37:15 | INFO      | train |      New best val top-1: 0.69%
2026-05-22 08:37:22 | INFO      | train | Epoch   2/150 | train loss=6.4737
top1=0.62% | val loss=5.7400 top1=2.95% top5=8.51% | lr=1.04e-04 | 7s
2026-05-22 08:37:22 | INFO      | train |      New best val top-1: 2.95%
2026-05-22 08:37:29 | INFO      | train | Epoch   3/150 | train loss=5.5843
top1=4.21% | val loss=4.7178 top1=14.93% top5=38.17% | lr=1.53e-04 | 7s
2026-05-22 08:37:29 | INFO      | train |      New best val top-1: 14.93%
2026-05-22 08:37:37 | INFO      | train | Epoch   4/150 | train loss=4.4840
top1=17.37% | val loss=3.5889 top1=44.49% top5=67.73% | lr=2.03e-04 | 7s
2026-05-22 08:37:37 | INFO      | train |      New best val top-1: 44.49%
2026-05-22 08:37:44 | INFO      | train | Epoch   5/150 | train loss=3.4371
top1=42.27% | val loss=2.7501 top1=60.96% top5=81.32% | lr=2.53e-04 | 7s
2026-05-22 08:37:44 | INFO      | train |      New best val top-1: 60.96%
2026-05-22 08:37:52 | INFO      | train | Epoch   6/150 | train loss=2.6847
top1=59.81% | val loss=2.3051 top1=69.47% top5=84.28% | lr=3.02e-04 | 7s
2026-05-22 08:37:52 | INFO      | train |      New best val top-1: 69.47%
```

```

2026-05-22 08:37:59 | INFO      | train | Epoch   7/150 | train loss=2.2694
top1=69.85% | val loss=2.0980 top1=72.77% top5=86.93% | lr=3.52e-04 | 7s
2026-05-22 08:37:59 | INFO      | train |      New best val top-1: 72.77%
2026-05-22 08:38:07 | INFO      | train | Epoch   8/150 | train loss=2.0600
top1=75.20% | val loss=1.9359 top1=78.25% top5=90.10% | lr=4.01e-04 | 7s
2026-05-22 08:38:07 | INFO      | train |      New best val top-1: 78.25%
2026-05-22 08:38:14 | INFO      | train | Epoch   9/150 | train loss=1.9348
top1=79.02% | val loss=1.8855 top1=78.99% top5=90.10% | lr=4.51e-04 | 7s
2026-05-22 08:38:15 | INFO      | train |      New best val top-1: 78.99%
/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/.venv/lib/python3.12/site-
packages/torch/optim/lr_scheduler.py:198: UserWarning: The epoch parameter in
`scheduler.step()` was not necessary and is being deprecated where possible.
Please use `scheduler.step()` to step the scheduler. During the deprecation, if
epoch is different from None, the closed form is used instead of the new
chainable form, where available. Please open an issue if you are unable to
replicate your use case: https://github.com/pytorch/pytorch/issues/new/choose.
  warnings.warn(EPOCH_DEPRECATION_WARNING, UserWarning)
2026-05-22 08:38:22 | INFO      | train | Epoch  10/150 | train loss=1.8390
top1=81.80% | val loss=1.8216 top1=81.60% top5=90.97% | lr=5.00e-04 | 7s
2026-05-22 08:38:22 | INFO      | train |      New best val top-1: 81.60%
2026-05-22 08:38:29 | INFO      | train | Epoch  11/150 | train loss=1.7509
top1=83.93% | val loss=1.7687 top1=84.38% top5=92.36% | lr=5.00e-04 | 7s
2026-05-22 08:38:29 | INFO      | train |      New best val top-1: 84.38%
2026-05-22 08:38:36 | INFO      | train | Epoch  12/150 | train loss=1.6694
top1=86.42% | val loss=1.7318 top1=84.50% top5=92.71% | lr=5.00e-04 | 7s
2026-05-22 08:38:37 | INFO      | train |      New best val top-1: 84.50%
2026-05-22 08:38:44 | INFO      | train | Epoch  13/150 | train loss=1.5984
top1=88.24% | val loss=1.6523 top1=85.24% top5=93.23% | lr=5.00e-04 | 7s
2026-05-22 08:38:44 | INFO      | train |      New best val top-1: 85.24%
2026-05-22 08:38:51 | INFO      | train | Epoch  14/150 | train loss=1.5368
top1=90.15% | val loss=1.6182 top1=86.58% top5=93.40% | lr=4.99e-04 | 7s
2026-05-22 08:38:52 | INFO      | train |      New best val top-1: 86.58%
2026-05-22 08:38:59 | INFO      | train | Epoch  15/150 | train loss=1.4807
top1=91.05% | val loss=1.6251 top1=86.28% top5=92.19% | lr=4.99e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:06 | INFO      | train | Epoch  16/150 | train loss=1.4387
top1=91.70% | val loss=1.5460 top1=88.37% top5=93.75% | lr=4.98e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:06 | INFO      | train |      New best val top-1: 88.37%
2026-05-22 08:39:13 | INFO      | train | Epoch  17/150 | train loss=1.4118
top1=92.64% | val loss=1.5363 top1=89.24% top5=94.62% | lr=4.97e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:13 | INFO      | train |      New best val top-1: 89.24%
2026-05-22 08:39:20 | INFO      | train | Epoch  18/150 | train loss=1.3722
top1=93.22% | val loss=1.5286 top1=88.54% top5=94.10% | lr=4.97e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:28 | INFO      | train | Epoch  19/150 | train loss=1.3454
top1=93.95% | val loss=1.4865 top1=90.45% top5=95.31% | lr=4.96e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:28 | INFO      | train |      New best val top-1: 90.45%
2026-05-22 08:39:35 | INFO      | train | Epoch  20/150 | train loss=1.3225
top1=94.33% | val loss=1.4596 top1=89.58% top5=94.79% | lr=4.95e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:42 | INFO      | train | Epoch  21/150 | train loss=1.3015

```

top1=94.47% | val loss=1.4978 top1=88.89% top5=94.27% | lr=4.93e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:49 | INFO | train | Epoch 22/150 | train loss=1.2795
top1=95.06% | val loss=1.4818 top1=89.93% top5=94.10% | lr=4.92e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:56 | INFO | train | Epoch 23/150 | train loss=1.2683
top1=95.35% | val loss=1.4459 top1=91.15% top5=95.49% | lr=4.91e-04 | 7s
2026-05-22 08:39:57 | INFO | train | New best val top-1: 91.15%
2026-05-22 08:40:04 | INFO | train | Epoch 24/150 | train loss=1.2472
top1=95.65% | val loss=1.4431 top1=90.97% top5=94.97% | lr=4.89e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:11 | INFO | train | Epoch 25/150 | train loss=1.2290
top1=95.87% | val loss=1.4460 top1=90.62% top5=94.62% | lr=4.88e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:18 | INFO | train | Epoch 26/150 | train loss=1.2200
top1=96.05% | val loss=1.4443 top1=91.49% top5=95.14% | lr=4.86e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:18 | INFO | train | New best val top-1: 91.49%
2026-05-22 08:40:25 | INFO | train | Epoch 27/150 | train loss=1.2059
top1=96.33% | val loss=1.3948 top1=91.67% top5=95.14% | lr=4.84e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:26 | INFO | train | New best val top-1: 91.67%
2026-05-22 08:40:33 | INFO | train | Epoch 28/150 | train loss=1.1950
top1=96.42% | val loss=1.3952 top1=91.15% top5=95.14% | lr=4.83e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:40 | INFO | train | Epoch 29/150 | train loss=1.1904
top1=96.60% | val loss=1.3828 top1=92.01% top5=96.18% | lr=4.81e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:40 | INFO | train | New best val top-1: 92.01%
2026-05-22 08:40:47 | INFO | train | Epoch 30/150 | train loss=1.1777
top1=96.75% | val loss=1.3843 top1=92.36% top5=96.35% | lr=4.79e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:48 | INFO | train | New best val top-1: 92.36%
2026-05-22 08:40:55 | INFO | train | Epoch 31/150 | train loss=1.1708
top1=96.95% | val loss=1.3740 top1=92.71% top5=95.66% | lr=4.76e-04 | 7s
2026-05-22 08:40:55 | INFO | train | New best val top-1: 92.71%
2026-05-22 08:41:02 | INFO | train | Epoch 32/150 | train loss=1.1589
top1=97.08% | val loss=1.3650 top1=93.40% top5=95.49% | lr=4.74e-04 | 7s
2026-05-22 08:41:03 | INFO | train | New best val top-1: 93.40%
2026-05-22 08:41:10 | INFO | train | Epoch 33/150 | train loss=1.1550
top1=97.12% | val loss=1.3603 top1=93.23% top5=96.35% | lr=4.72e-04 | 7s
2026-05-22 08:41:17 | INFO | train | Epoch 34/150 | train loss=1.1472
top1=97.28% | val loss=1.3811 top1=92.19% top5=96.01% | lr=4.69e-04 | 7s
2026-05-22 08:41:24 | INFO | train | Epoch 35/150 | train loss=1.1432
top1=97.38% | val loss=1.3921 top1=92.19% top5=95.31% | lr=4.67e-04 | 7s
2026-05-22 08:41:31 | INFO | train | Epoch 36/150 | train loss=1.1330
top1=97.59% | val loss=1.3852 top1=92.88% top5=95.66% | lr=4.64e-04 | 7s
2026-05-22 08:41:38 | INFO | train | Epoch 37/150 | train loss=1.1302
top1=97.66% | val loss=1.3664 top1=92.36% top5=96.18% | lr=4.61e-04 | 7s
2026-05-22 08:41:46 | INFO | train | Epoch 38/150 | train loss=1.1198
top1=97.87% | val loss=1.3666 top1=92.71% top5=95.83% | lr=4.59e-04 | 7s
2026-05-22 08:41:53 | INFO | train | Epoch 39/150 | train loss=1.1128
top1=97.93% | val loss=1.3513 top1=91.67% top5=96.70% | lr=4.56e-04 | 7s
2026-05-22 08:42:00 | INFO | train | Epoch 40/150 | train loss=1.1119
top1=97.83% | val loss=1.3388 top1=93.06% top5=96.35% | lr=4.53e-04 | 7s
2026-05-22 08:42:07 | INFO | train | Epoch 41/150 | train loss=1.1020
top1=98.16% | val loss=1.3441 top1=93.06% top5=96.53% | lr=4.50e-04 | 7s

2026-05-22 08:42:14 | INFO | train | Epoch 42/150 | train loss=1.1037
 top1=97.99% | val loss=1.3326 top1=93.23% top5=96.35% | lr=4.46e-04 | 7s
 2026-05-22 08:42:22 | INFO | train | Epoch 43/150 | train loss=1.0987
 top1=98.16% | val loss=1.3523 top1=92.19% top5=95.83% | lr=4.43e-04 | 7s
 2026-05-22 08:42:29 | INFO | train | Epoch 44/150 | train loss=1.0946
 top1=98.18% | val loss=1.3362 top1=92.53% top5=96.53% | lr=4.40e-04 | 7s
 2026-05-22 08:42:36 | INFO | train | Epoch 45/150 | train loss=1.0821
 top1=98.63% | val loss=1.3253 top1=93.06% top5=96.88% | lr=4.36e-04 | 7s
 2026-05-22 08:42:43 | INFO | train | Epoch 46/150 | train loss=1.0813
 top1=98.58% | val loss=1.3590 top1=92.88% top5=95.31% | lr=4.33e-04 | 7s
 2026-05-22 08:42:50 | INFO | train | Epoch 47/150 | train loss=1.0788
 top1=98.57% | val loss=1.3305 top1=93.58% top5=96.01% | lr=4.29e-04 | 7s
 2026-05-22 08:42:50 | INFO | train | New best val top-1: 93.58%
 2026-05-22 08:42:58 | INFO | train | Epoch 48/150 | train loss=1.0767
 top1=98.66% | val loss=1.3579 top1=93.06% top5=95.83% | lr=4.26e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:05 | INFO | train | Epoch 49/150 | train loss=1.0753
 top1=98.59% | val loss=1.3351 top1=93.06% top5=96.35% | lr=4.22e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:12 | INFO | train | Epoch 50/150 | train loss=1.0728
 top1=98.65% | val loss=1.3397 top1=93.75% top5=96.35% | lr=4.18e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:12 | INFO | train | New best val top-1: 93.75%
 2026-05-22 08:43:19 | INFO | train | Epoch 51/150 | train loss=1.0664
 top1=98.82% | val loss=1.3057 top1=93.40% top5=96.70% | lr=4.14e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:26 | INFO | train | Epoch 52/150 | train loss=1.0639
 top1=98.85% | val loss=1.3380 top1=93.40% top5=95.83% | lr=4.10e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:34 | INFO | train | Epoch 53/150 | train loss=1.0590
 top1=98.90% | val loss=1.3139 top1=93.92% top5=96.35% | lr=4.06e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:34 | INFO | train | New best val top-1: 93.92%
 2026-05-22 08:43:41 | INFO | train | Epoch 54/150 | train loss=1.0559
 top1=99.00% | val loss=1.3253 top1=93.23% top5=96.88% | lr=4.02e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:48 | INFO | train | Epoch 55/150 | train loss=1.0562
 top1=99.02% | val loss=1.3272 top1=93.23% top5=96.35% | lr=3.98e-04 | 7s
 2026-05-22 08:43:55 | INFO | train | Epoch 56/150 | train loss=1.0503
 top1=99.17% | val loss=1.2998 top1=93.92% top5=96.53% | lr=3.94e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:02 | INFO | train | Epoch 57/150 | train loss=1.0495
 top1=99.16% | val loss=1.3289 top1=93.92% top5=96.53% | lr=3.89e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:10 | INFO | train | Epoch 58/150 | train loss=1.0466
 top1=99.22% | val loss=1.3280 top1=93.40% top5=96.53% | lr=3.85e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:17 | INFO | train | Epoch 59/150 | train loss=1.0409
 top1=99.48% | val loss=1.3209 top1=92.71% top5=96.53% | lr=3.81e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:24 | INFO | train | Epoch 60/150 | train loss=1.0418
 top1=99.34% | val loss=1.2983 top1=93.75% top5=96.53% | lr=3.76e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:31 | INFO | train | Epoch 61/150 | train loss=1.0373
 top1=99.40% | val loss=1.3046 top1=93.75% top5=96.53% | lr=3.72e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:38 | INFO | train | Epoch 62/150 | train loss=1.0376
 top1=99.41% | val loss=1.3253 top1=93.40% top5=96.53% | lr=3.67e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:46 | INFO | train | Epoch 63/150 | train loss=1.0352
 top1=99.43% | val loss=1.3209 top1=93.06% top5=96.53% | lr=3.63e-04 | 7s
 2026-05-22 08:44:53 | INFO | train | Epoch 64/150 | train loss=1.0339

top1=99.48% | val loss=1.2916 top1=93.92% top5=96.53% | lr=3.58e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:00 | INFO | train | Epoch 65/150 | train loss=1.0324
top1=99.45% | val loss=1.3123 top1=94.10% top5=96.53% | lr=3.53e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:00 | INFO | train | New best val top-1: 94.10%
2026-05-22 08:45:07 | INFO | train | Epoch 66/150 | train loss=1.0297
top1=99.52% | val loss=1.2936 top1=94.62% top5=96.70% | lr=3.48e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:08 | INFO | train | New best val top-1: 94.62%
2026-05-22 08:45:15 | INFO | train | Epoch 67/150 | train loss=1.0264
top1=99.67% | val loss=1.2947 top1=94.27% top5=96.70% | lr=3.44e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:22 | INFO | train | Epoch 68/150 | train loss=1.0256
top1=99.66% | val loss=1.2941 top1=94.10% top5=96.53% | lr=3.39e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:29 | INFO | train | Epoch 69/150 | train loss=1.0279
top1=99.59% | val loss=1.2820 top1=94.27% top5=96.53% | lr=3.34e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:36 | INFO | train | Epoch 70/150 | train loss=1.0272
top1=99.56% | val loss=1.2959 top1=94.62% top5=96.35% | lr=3.29e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:43 | INFO | train | Epoch 71/150 | train loss=1.0230
top1=99.68% | val loss=1.3000 top1=93.75% top5=96.88% | lr=3.24e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:50 | INFO | train | Epoch 72/150 | train loss=1.0211
top1=99.69% | val loss=1.2858 top1=94.44% top5=96.35% | lr=3.19e-04 | 7s
2026-05-22 08:45:58 | INFO | train | Epoch 73/150 | train loss=1.0192
top1=99.77% | val loss=1.2993 top1=93.92% top5=96.88% | lr=3.14e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:05 | INFO | train | Epoch 74/150 | train loss=1.0190
top1=99.71% | val loss=1.2954 top1=94.79% top5=96.18% | lr=3.09e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:05 | INFO | train | New best val top-1: 94.79%
2026-05-22 08:46:12 | INFO | train | Epoch 75/150 | train loss=1.0182
top1=99.73% | val loss=1.3007 top1=94.79% top5=96.18% | lr=3.04e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:19 | INFO | train | Epoch 76/150 | train loss=1.0183
top1=99.76% | val loss=1.2888 top1=94.10% top5=96.70% | lr=2.99e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:27 | INFO | train | Epoch 77/150 | train loss=1.0146
top1=99.75% | val loss=1.2840 top1=94.27% top5=96.35% | lr=2.94e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:34 | INFO | train | Epoch 78/150 | train loss=1.0150
top1=99.75% | val loss=1.2947 top1=94.44% top5=96.53% | lr=2.89e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:41 | INFO | train | Epoch 79/150 | train loss=1.0133
top1=99.81% | val loss=1.2821 top1=94.79% top5=96.70% | lr=2.84e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:48 | INFO | train | Epoch 80/150 | train loss=1.0120
top1=99.83% | val loss=1.2904 top1=94.62% top5=96.53% | lr=2.78e-04 | 7s
2026-05-22 08:46:55 | INFO | train | Epoch 81/150 | train loss=1.0101
top1=99.86% | val loss=1.2871 top1=94.44% top5=96.88% | lr=2.73e-04 | 7s
2026-05-22 08:47:02 | INFO | train | Epoch 82/150 | train loss=1.0100
top1=99.90% | val loss=1.2877 top1=94.62% top5=96.88% | lr=2.68e-04 | 7s
2026-05-22 08:47:09 | INFO | train | Epoch 83/150 | train loss=1.0091
top1=99.87% | val loss=1.2844 top1=94.44% top5=97.05% | lr=2.63e-04 | 7s
2026-05-22 08:47:17 | INFO | train | Epoch 84/150 | train loss=1.0071
top1=99.92% | val loss=1.2895 top1=94.79% top5=96.53% | lr=2.58e-04 | 7s
2026-05-22 08:47:24 | INFO | train | Epoch 85/150 | train loss=1.0066
top1=99.91% | val loss=1.2789 top1=94.79% top5=96.88% | lr=2.52e-04 | 7s
2026-05-22 08:47:31 | INFO | train | Epoch 86/150 | train loss=1.0067
top1=99.90% | val loss=1.3027 top1=94.10% top5=96.70% | lr=2.47e-04 | 7s

2026-05-22 08:47:38 | INFO | train | Epoch 87/150 | train loss=1.0034
 top1=99.97% | val loss=1.2774 top1=94.44% top5=96.70% | lr=2.42e-04 | 7s
 2026-05-22 08:47:45 | INFO | train | Epoch 88/150 | train loss=1.0039
 top1=99.93% | val loss=1.3007 top1=94.97% top5=96.18% | lr=2.37e-04 | 7s
 2026-05-22 08:47:45 | INFO | train | New best val top-1: 94.97%
 2026-05-22 08:47:52 | INFO | train | Epoch 89/150 | train loss=1.0055
 top1=99.88% | val loss=1.2760 top1=94.62% top5=97.05% | lr=2.32e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:00 | INFO | train | Epoch 90/150 | train loss=1.0040
 top1=99.92% | val loss=1.2927 top1=94.62% top5=96.53% | lr=2.27e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:07 | INFO | train | Epoch 91/150 | train loss=1.0019
 top1=99.92% | val loss=1.2778 top1=94.62% top5=97.05% | lr=2.21e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:14 | INFO | train | Epoch 92/150 | train loss=1.0000
 top1=99.99% | val loss=1.2691 top1=95.14% top5=96.70% | lr=2.16e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:14 | INFO | train | New best val top-1: 95.14%
 2026-05-22 08:48:21 | INFO | train | Epoch 93/150 | train loss=1.0006
 top1=99.95% | val loss=1.2841 top1=94.10% top5=97.05% | lr=2.11e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:28 | INFO | train | Epoch 94/150 | train loss=0.9999
 top1=99.96% | val loss=1.2764 top1=95.14% top5=96.70% | lr=2.06e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:36 | INFO | train | Epoch 95/150 | train loss=1.0010
 top1=99.92% | val loss=1.2880 top1=94.62% top5=96.53% | lr=2.01e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:43 | INFO | train | Epoch 96/150 | train loss=0.9986
 top1=100.00% | val loss=1.2837 top1=94.62% top5=96.88% | lr=1.96e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:50 | INFO | train | Epoch 97/150 | train loss=0.9982
 top1=99.99% | val loss=1.2762 top1=94.97% top5=96.70% | lr=1.91e-04 | 7s
 2026-05-22 08:48:57 | INFO | train | Epoch 98/150 | train loss=0.9975
 top1=99.98% | val loss=1.2726 top1=94.97% top5=96.88% | lr=1.86e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:04 | INFO | train | Epoch 99/150 | train loss=0.9983
 top1=99.98% | val loss=1.2672 top1=94.97% top5=97.05% | lr=1.81e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:11 | INFO | train | Epoch 100/150 | train loss=0.9979
 top1=99.98% | val loss=1.2732 top1=94.97% top5=96.88% | lr=1.76e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:19 | INFO | train | Epoch 101/150 | train loss=0.9963
 top1=100.00% | val loss=1.2668 top1=95.31% top5=96.88% | lr=1.71e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:19 | INFO | train | New best val top-1: 95.31%
 2026-05-22 08:49:26 | INFO | train | Epoch 102/150 | train loss=0.9955
 top1=100.00% | val loss=1.2667 top1=95.31% top5=97.57% | lr=1.66e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:34 | INFO | train | Epoch 103/150 | train loss=0.9951
 top1=100.00% | val loss=1.2648 top1=95.14% top5=96.88% | lr=1.61e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:41 | INFO | train | Epoch 104/150 | train loss=0.9961
 top1=99.96% | val loss=1.2583 top1=95.66% top5=96.88% | lr=1.57e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:41 | INFO | train | New best val top-1: 95.66%
 2026-05-22 08:49:48 | INFO | train | Epoch 105/150 | train loss=0.9944
 top1=100.00% | val loss=1.2639 top1=95.49% top5=97.05% | lr=1.52e-04 | 7s
 2026-05-22 08:49:56 | INFO | train | Epoch 106/150 | train loss=0.9951
 top1=99.99% | val loss=1.2812 top1=94.62% top5=96.70% | lr=1.47e-04 | 7s
 2026-05-22 08:50:03 | INFO | train | Epoch 107/150 | train loss=0.9939
 top1=99.99% | val loss=1.2739 top1=94.79% top5=96.70% | lr=1.42e-04 | 7s
 2026-05-22 08:50:10 | INFO | train | Epoch 108/150 | train loss=0.9944
 top1=99.99% | val loss=1.2687 top1=94.79% top5=97.05% | lr=1.38e-04 | 7s

```

2026-05-22 08:50:17 | INFO      | train | Epoch 109/150 | train loss=0.9938
top1=99.99% | val loss=1.2702 top1=94.97% top5=96.88% | lr=1.33e-04 | 7s
2026-05-22 08:50:24 | INFO      | train | Epoch 110/150 | train loss=0.9933
top1=99.98% | val loss=1.2634 top1=95.14% top5=97.05% | lr=1.29e-04 | 7s
2026-05-22 08:50:32 | INFO      | train | Epoch 111/150 | train loss=0.9932
top1=100.00% | val loss=1.2705 top1=95.31% top5=96.88% | lr=1.24e-04 | 7s
2026-05-22 08:50:39 | INFO      | train | Epoch 112/150 | train loss=0.9927
top1=100.00% | val loss=1.2519 top1=95.31% top5=97.22% | lr=1.20e-04 | 7s
2026-05-22 08:50:46 | INFO      | train | Epoch 113/150 | train loss=0.9922
top1=100.00% | val loss=1.2668 top1=94.62% top5=97.22% | lr=1.16e-04 | 7s
2026-05-22 08:50:53 | INFO      | train | Epoch 114/150 | train loss=0.9923
top1=99.99% | val loss=1.2549 top1=94.79% top5=97.57% | lr=1.11e-04 | 7s
2026-05-22 08:51:00 | INFO      | train | Epoch 115/150 | train loss=0.9915
top1=100.00% | val loss=1.2554 top1=94.97% top5=97.40% | lr=1.07e-04 | 7s
2026-05-22 08:51:07 | INFO      | train | Epoch 116/150 | train loss=0.9908
top1=100.00% | val loss=1.2481 top1=94.79% top5=97.74% | lr=1.03e-04 | 7s
2026-05-22 08:51:15 | INFO      | train | Epoch 117/150 | train loss=0.9911
top1=100.00% | val loss=1.2527 top1=95.49% top5=97.22% | lr=9.88e-05 | 7s
2026-05-22 08:51:22 | INFO      | train | Epoch 118/150 | train loss=0.9908
top1=100.00% | val loss=1.2539 top1=95.14% top5=97.22% | lr=9.47e-05 | 7s
2026-05-22 08:51:29 | INFO      | train | Epoch 119/150 | train loss=0.9905
top1=100.00% | val loss=1.2632 top1=94.79% top5=96.88% | lr=9.08e-05 | 7s
2026-05-22 08:51:36 | INFO      | train | Epoch 120/150 | train loss=0.9901
top1=100.00% | val loss=1.2573 top1=94.79% top5=97.05% | lr=8.69e-05 | 7s
2026-05-22 08:51:43 | INFO      | train | Epoch 121/150 | train loss=0.9920
top1=99.97% | val loss=1.2494 top1=94.79% top5=97.05% | lr=8.31e-05 | 7s
2026-05-22 08:51:50 | INFO      | train | Epoch 122/150 | train loss=0.9901
top1=100.00% | val loss=1.2633 top1=94.79% top5=96.88% | lr=7.93e-05 | 7s
2026-05-22 08:51:58 | INFO      | train | Epoch 123/150 | train loss=0.9898
top1=100.00% | val loss=1.2613 top1=94.62% top5=97.05% | lr=7.57e-05 | 7s
2026-05-22 08:52:05 | INFO      | train | Epoch 124/150 | train loss=0.9896
top1=100.00% | val loss=1.2549 top1=95.14% top5=97.05% | lr=7.21e-05 | 7s
2026-05-22 08:52:12 | INFO      | train | Epoch 125/150 | train loss=0.9900
top1=99.99% | val loss=1.2574 top1=94.79% top5=96.88% | lr=6.86e-05 | 7s
2026-05-22 08:52:19 | INFO      | train | Epoch 126/150 | train loss=0.9888
top1=100.00% | val loss=1.2471 top1=95.49% top5=96.88% | lr=6.51e-05 | 7s
2026-05-22 08:52:26 | INFO      | train | Epoch 127/150 | train loss=0.9894
top1=100.00% | val loss=1.2517 top1=94.62% top5=97.05% | lr=6.18e-05 | 7s
2026-05-22 08:52:34 | INFO      | train | Epoch 128/150 | train loss=0.9889
top1=100.00% | val loss=1.2552 top1=94.62% top5=97.05% | lr=5.85e-05 | 7s
2026-05-22 08:52:41 | INFO      | train | Epoch 129/150 | train loss=0.9889
top1=100.00% | val loss=1.2494 top1=94.97% top5=97.40% | lr=5.54e-05 | 7s
2026-05-22 08:52:41 | INFO      | train | Early stopping at epoch 129
(patience=25)
2026-05-22 08:52:41 | INFO      | train | Training complete. Best val top-1:
95.66%
2026-05-22 08:52:41 | INFO      | train | Best checkpoint:
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth

```

Total training time: 0h 15m 36s

```
=====
Training done! → results/exp_bilstm/
Next: bash scripts/05_evaluate.sh bilstm exp_bilstm
=====
```

```
real    15m36.776s
user    18m45.721s
sys     3m40.580s
```

1.11.2 Evaluate BiLSTM Model

```
[78]: !time bash scripts/05_evaluate.sh bilstm exp_bilstm
```

```
=====
Evaluation - bilstm / exp_bilstm
=====
```

```
Checkpoint : results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth
Output dir : results/exp_bilstm/evaluation
```

Validation set

```
2026-05-22 09:06:07 | INFO      | evaluate | Loaded checkpoint:
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth Model: bilstm
2026-05-22 09:06:07 | INFO      | evaluate | Evaluating 558 samples from 'val'
split
2026-05-22 09:06:07 | INFO      | evaluate | Model loaded. Evaluating 558
samples...
```

Evaluation Results [VAL]

```
Samples      : 558
Classes      : 556
Top-1 Accuracy: 95.52%
Top-5 Accuracy: 96.77%
Precision (M) : 93.26%
Recall (M)    : 95.50%
F1           (M) : 94.00%
```

Top-10 classes by F1:

```
မိ: ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မိ: ငြိမ်း ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မိ:ချိတ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
```



```

Support=1
မီးကပ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ရေပုံး ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
သဲ အိတ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မီးသတ်ဆေးဘူး ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မီးသတ်ရေကန် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
အမှိုက် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1

Bottom-10 classes by F1:
ကျွန်တော့် ညီလေး ကို ရှာ ပေး ပါ ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
အရေးကြီး လို့ ပါ ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
ပိုက်ဆံအိတ် လု ပြီး ပြေး သွား ပြီ ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
မြန်မြန်ဆန်ဆန် တောမီး ပျံ နိုင် တယ် F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
လက် မီးလောင် သွား တယ် ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
နှလုံး အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ချင် လိ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
တနင်္လာ က နေ သောကြာ ထိ ဆို ညနေ ၄ နာ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
လူနာ က ကျွန်တော့် အဒေါ် ပါ ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
အစား စား ချင် စိတ် မ ရှိ ဘူး ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
မ ရ ဘူး ၊ လှုပ် ဖို့ ကြိုးစား ရင် အ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
Confusion matrix saved → results/exp_bilstm/evaluation/confusion_matrix_val.png
Predictions saved → results/exp_bilstm/evaluation/predictions_val.csv (533/558
correct)

```

All evaluation outputs saved to: results/exp_bilstm/evaluation

Test set

```

2026-05-22 09:06:10 | INFO      | evaluate | Loaded checkpoint:
results/exp_bilstm/checkpoints/best.pth Model: bilstm
2026-05-22 09:06:10 | INFO      | evaluate | Evaluating 558 samples from 'test'
split
2026-05-22 09:06:10 | INFO      | evaluate | Model loaded. Evaluating 558
samples...

```

Evaluation Results [TEST]

```

Samples      : 558
Classes      : 556
Top-1 Accuracy: 100.00%
Top-5 Accuracy: 100.00%
Precision (M) : 100.00%
Recall (M)    : 100.00%
F1           (M) : 100.00%

```

Top-10 classes by F1:

မီး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီး ငြိမ်း ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးချိတ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးကပ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ရေပုံး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
သဲ အိတ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးသတ်ဆေးဘူး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးသတ်ရေကန် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
လောင်စာဆီ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	

Bottom-10 classes by F1:

မ ကြာ ဘူး ၊ မိနစ် ၃၀ လောက် ဆို ရ ပြ	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ချော်လဲ လို့ ပါ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000

```

Support=1
ချော်လဲ ပြီး ခြေတောက် ခေါက် သွား တယ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
Confusion matrix saved → results/exp_bilstm/evaluation/confusion_matrix_test.png
Predictions saved → results/exp_bilstm/evaluation/predictions_test.csv (558/558
correct)

```

All evaluation outputs saved to: results/exp_bilstm/evaluation

```

=====
Evaluation done! Results → results/exp_bilstm/evaluation/
metrics_val.json / metrics_test.json
per_class_val.csv / per_class_test.csv
confusion_matrix_test.png
predictions_test.csv
=====

```

```

real    0m6.346s
user    0m14.421s
sys     0m9.540s

```

1.11.3 Let's see Confusion Matrix

Class က များပြီး ရလဒ်ကလည်း ကောင်းတော့ ထွက်လာတဲ့ ပုံက အောက်ပါအတိုင်းပါ။

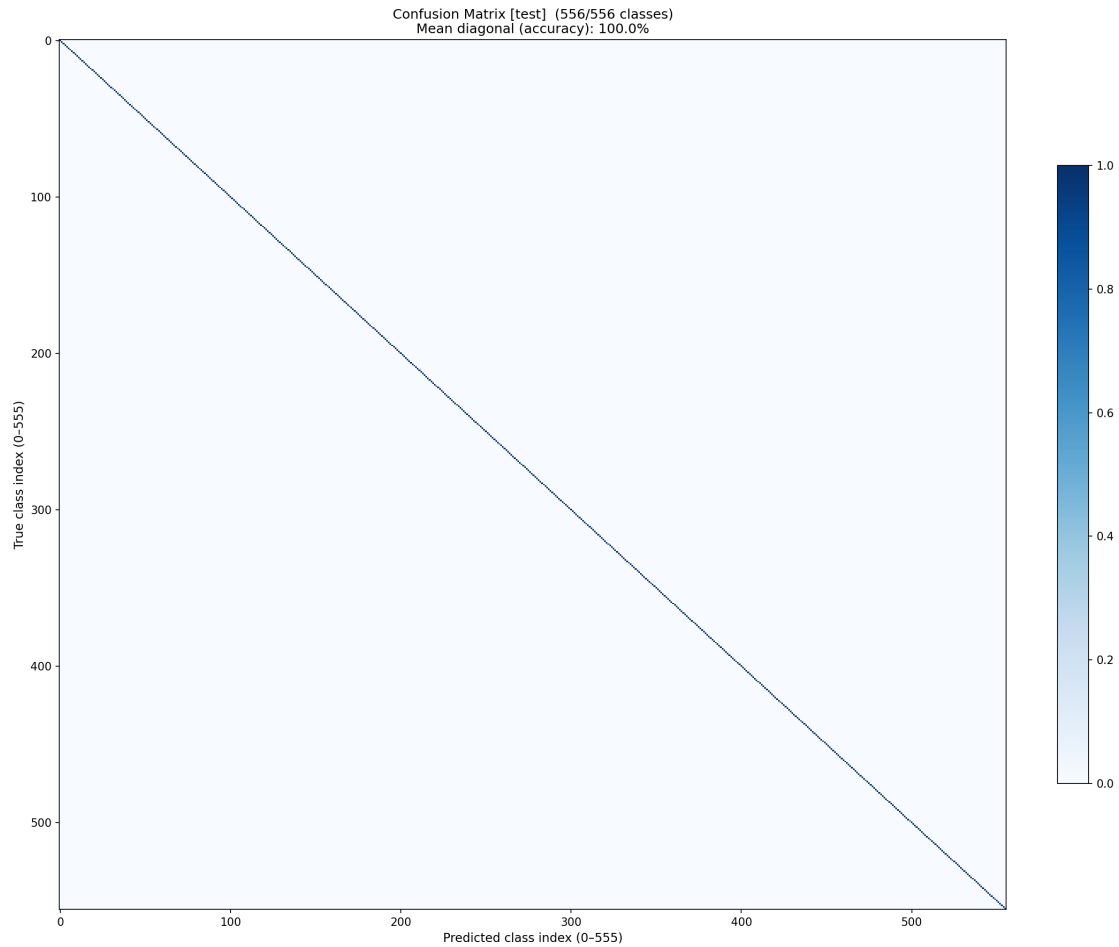
```

[79]: from IPython.display import Image, display

# Replace this path if your file is in a different subdirectory
image_path = './results/exp_bilstm/evaluation/confusion_matrix_test.png'

display(Image(filename=image_path, width=400, height=200))

```



```
[80]: !cat results/exp_bilstm/evaluation/metrics_test.json
```

```
{
  "split": "test",
  "num_samples": 558,
  "num_classes": 556,
  "top1_accuracy": 1.0,
  "top5_accuracy": 1.0,
  "precision_macro": 1.0,
  "recall_macro": 1.0,
  "f1_macro": 1.0,
  "precision_weighted": 1.0,
  "recall_weighted": 1.0,
  "f1_weighted": 1.0
}
```

Classification report မှာ “support” ဆိုတာက test ဒေတာထဲမှာ ရှိတဲ့ reference အရေအတွက်ကို ဆိုလိုတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ဆိုရင်တော့ “number of actual ground-truth samples” ပေါ့။

1.11.4 How Support affects the other metrics:

Support act as the denominator for Precision, Recall, and F1.

- **If support = 1.0:** The model only had to predict that sign correctly once. If it gets it right, Precision = $1/1 = 1.0$, Recall = $1/1 = 1.0$.
- **If support = 2.0:** The model had to predict that sign correctly *twice*. If it gets both right, the score is 1.0. If it gets one right and one wrong, the Recall drops to 0.5 (1 correct out of 2 actual).

```
[81]: !cat results/exp_bilstm/evaluation/per_class_test.csv
```

```
,precision,recall,f1-score,support
မီး: 1.0,1.0,1.0,1.0
မီး: ငြိမ်း: 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးချိတ် 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးကပ် 1.0,1.0,1.0,1.0
ရေပုံး: 1.0,1.0,1.0,1.0
သဲ အိတ် 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ဆေးဘူး: 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ရေကန် 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ 1.0,1.0,1.0,1.0
လောင်စာဆီ 1.0,1.0,1.0,1.0
အမှိုက် 1.0,1.0,1.0,1.0
လျှပ်စစ် မီး 1.0,1.0,1.0,1.0
ဂက်စ် မီး 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးကြွင်းမီးကျန် 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးခလုပ် 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးခြစ် 1.0,1.0,1.0,1.0
ဖယောင်းတိုင် 1.0,1.0,1.0,1.0
ခြင်ဆေးခွေ 1.0,1.0,1.0,1.0
အမွှေးတိုင် 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးခိုး 1.0,1.0,1.0,1.0
အောက်စီဂျင် 1.0,1.0,1.0,1.0
ထွက်ပေါက် 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ကား 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်သမား 1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ဌာန 1.0,1.0,1.0,1.0
လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ 1.0,1.0,1.0,1.0
ရေဘေး 1.0,1.0,1.0,1.0
ဘေးအန္တရာယ် 1.0,1.0,1.0,1.0
မြစ်ချောင်း 1.0,1.0,1.0,1.0
မြေနိမ့်ဒေသ 1.0,1.0,1.0,1.0
ချိုင့် 1.0,1.0,1.0,1.0
```

ရေနုတ်မြောင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေ လွှမ်းမိုး မှု ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အရေးပေါ် သုံး ပစ္စည်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မိုးလေဝသ သတင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီး ခြင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘေးလွတ် ရာ နေရာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သောက် သုံး ရေ သန့် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျိုချက် ထား သော ရေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေသန့်ဆေး ခတ် ထား သော ရေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အဆိပ် ရှိ သော တိရစ္ဆာန် များ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြစ် ၊ ချောင်း ကမ်းပါး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆည် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေလှောင်တံမံ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေလှောင်ကန် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တာဝါတိုင် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မျှော်စင် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဒီရေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေကြီး ခြင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြေပြို ခြင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေလွှမ်း ခြင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေလျှံ ခြင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေကူး ခြင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကူးစက် ရောဂါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငလျင်ဘေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငလျင်နံ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘေး ကင်း လုံခြုံ သော နေရာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆူနာမီလှိုင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကမ်းခြေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြစ်ကမ်းစပ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တောင်စောင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကုန်းမြေမြင့် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ သူ များ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လေ မုန်တိုင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သစ်ပင် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သစ်ကိုင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မုန်တိုင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မုန်တိုင်း အန္တရာယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လုံခြုံ သော နေရာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပြင်းထန် သည့် လေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လေ ငြိမ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

လေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မုန်တိုင်း တိုက် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
လေဆင်နှာမောင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် အရေးပေါ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ရှောင်ရှားသင့် သည့် အချက် များ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မုန်တိုင်း အဆင့် အဝါရောင် လိမ္မော်ရောင် အနီရောင် အညိုရောင် အစိမ်းရောင်
။,1.0,1.0,1.0,1.0
အရေးပေါ် ဆက်သွယ် ရ မည့် ဖုန်းနံပါတ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အထူး သတိပြု ။,1.0,1.0,1.0,1.0
သတိ ရှိ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
စိတ် ကို တည်ငြိမ် အောင် ထား ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
စိတ် ငြိမ်ငြိမ် ထား ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ကြမ်းပြင် ပေါ် တွားသွား ပြီး ထွက်ခွာ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် မှု မ ဖြစ် နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကူအညီ တောင်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ် ကို အကြောင်းကြား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီး ငြိမ်းသတ် တဲ့ ပစ္စည်း တွေ အသင့် ထား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အရေးပေါ် သယ် ရ မယ့် ပစ္စည်း တွေ ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အမှိုက် တွေ ရှင်းလင်း ထား ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးကြွင်းမီးကျန် များ အထူး သတိပြု ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီး သုံးစွဲ လျှင် အမြဲ သတိ ရှိ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ဌာန ကို အကြောင်းကြား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်အဖွဲ့ လွတ် ပေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ကား အမြန် ရောက်ရှိ စေ ရေး ကူညီ ဆောင်ရွက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးလောင် နေ တဲ့ အဆောက်အအုံ ထဲ မ ဝင် နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ကား ယာဉ်ကြော ဝင်လမ်း ၊ ထွက်လမ်း မ ပိတ် စေ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မီးသတ်ကား မောင်း လာ တဲ့ လမ်း ပေါ် မှာ ပစ္စည်း တွေ ချ မ ထား နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အရေးပေါ် ထွက်ပေါက် ကို အသုံးပြု ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခုန် မ ချ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
199 ကို ဖုန်း ခေါ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ သူ များ ကို ကူညီ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ကြောက်လန့်တကြား မ ပြေး ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ရေ စို တဲ့ အဝတ် နဲ့ မီးလောင် နေ တဲ့ သူ ကို ဖုံးအုပ် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မြေကြီး ဒါမှမဟုတ် ကြမ်းပြင် ပေါ် မှာ လှဲချ ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကို လှိမ့် ပါ
။,1.0,1.0,1.0,1.0
လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ ဖြစ် ရင် မီးသတ်ဆေးဘူး အသုံးပြု ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ ဖြစ် ရင် ရေ စို အဝတ် နဲ့ မီး မ ငြိမ်းသတ် ပါ နဲ့
။,1.0,1.0,1.0,1.0
လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှေ့ ဖြစ် ရင် အဝတ်ခြောက် ဖြင့် ရိုက်ပုတ် ငြိမ်းသတ် ပါ
။,1.0,1.0,1.0,1.0
လူ ကိုယ်ခန္ဓာ မီး စွဲလောင် ရင် ရေ စို အဝတ် နဲ့ မီး ငြိမ်းသတ် ပါ

။,1.0,1.0,1.0,1.0

သောက် သုံး ရေ များ ကြိုတင် စုဆောင်း ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ရေ စို နေ တဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း တွေ ကို မ သုံး နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

မ သန့်ရှင်း သော ရေ အရင်းမြစ် များ ကို မ သုံး ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ရေ စို ပြီး အနံ့အသက် မ ကောင်း တဲ့ အစာ များ ကို မ စား ပါ နှင့် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

လည်ရှည် ဖိနပ် စီး ပြီး မှ ရေ ထဲ သွား ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

မိုးလေဝသ သတင်း များ ကို စဉ်ဆက်မပြတ် နားထောင် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

စားပွဲခုံ အောက် မှာ ဝင်နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

၅ စက္ကန့် အတွင်း အဆောက်အအုံ အပြင် ရောက် အောင် ပြေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဘေးအန္တရာယ် ကင်း သော နေရာ တွင် ဝပ်နေ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

မီးခလုပ် များ ကို ပိတ် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင် အောက် ငလျင် လှုပ် ရင် ဆူနာမီလှိုင်း များ ဖြစ် နိုင်

တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ပြိုကျ နိုင် တဲ့ အရာ များ နဲ့ ဝေးဝေး နေ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ငလျင် လှုပ် နေ ရင် အဆောက်အအုံ ထဲ သို့ ပြေး မ ဝင် ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ငလျင် လှုပ် နေ ရင် ဓာတ်လှေကား အသုံး မ ပြု နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

အထပ်မြင့် တိုက် ပေါ် က ခုန် မ ထွက် နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကျိုးကျ နိုင် တဲ့ သစ်ပင် သစ်ကိုင်း တွေ ကို ရှင်းလင်း ထား ။,1.0,1.0,1.0,1.0

မုန်တိုင်း ဒီရေ ကို အထူး သတိပြု ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကောလဟာလ သတင်း တွေ ကို မ ယုံ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကျိုချက် ထား သော ရေ ကို သာ သောက် သုံး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ရေသန့်ဆေး ခတ် ထား သော ရေ ကို သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

သန့်ရှင်း သော ရေ ကို သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဆေးရုံ ကို ပို့ပေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဆေးခန်း သွား ချင် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဆရာဝန် ခေါ် ပေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဆေးရုံ ကို ဖုန်းဆက် ပေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ရေနွေး တည် ပေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0

လက်ဖဝါး က သွေး ထွက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

စောင် နဲ့ ပတ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဆေးရုံကား ဖုန်းဆက် ခေါ် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကျေးဇူး ပြု ၍ ကူညီ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

အသက် ရှိ နေ တုန်း ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ငလျင် ထပ် လှုပ် မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကွင်းပြင် ရှိ တဲ့ နေရာ ကို ပြေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဟို မှာ မီးလောင် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,2.0

လေမုန်တိုင်း ကျ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

အန္တရာယ် ရှိ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ချက်ခြင်း ရပ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

မိသားစုဝင် တယောက်ယောက် ကို အကြောင်းကြား ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကားတိုက် မှ ဖြစ် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

အက်ဆီးဒင့် ဖြစ် တဲ့ ကား ပေါ် က လူ တွေ ဘာ ဖြစ် သွား သေး လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် ထိခိုက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တော်တော် ဆိုး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွေး တွေ တော်တော် ထွက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တခြား ဘယ်သူ တွေ ထိခိုက် သွား သေး လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 နောက်ထပ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် လဲ ညှပ်ရိုး ကျိုး သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သိပ် တော့ မ ဆိုး ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ်နား မှာ ကားတိုက် မှု ဖြစ် တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း ပေါ် မှာ ကားတိုက် မှု ဖြစ် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အဝေးပြေးကား တစ်စီး နဲ့ အိမ်စီးကား တစ်စီး ကားတိုက် မှု ဖြစ် လို့ ပါ
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တော်တော်လေး ဆိုး တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကားတိုက် တာ တော်တော်လေး ဆိုး တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အဝေးပြေးကား ပေါ် က ခရီးသည် တွေ တော်တော်များများ ထိခိုက် ထား တယ်
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အရေးပေါ်ကား အမြန် လွတ်ပေး စေ ချင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူနာတင်ကား နဲ့ မီးသတ်ကား ချက်ခြင်း လွတ်လိုက် မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပြင်ဦးလွင် အတက် လမ်း ၂၆ မိုင် ပြင်စာရွာ လမ်း ကွေ့ မှာ ဖြစ် တာ ပါ
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူနာတင်ကား ချက်ခြင်း လွတ် ပေး ပါ့ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား ထဲ မှာ လူ တစ်ယောက် ညှပ်မိ နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မီးလောင် နေ တဲ့ အဆောက်အဦး ထဲ မှာ လူ တွေ အများကြီး ပိတ်မိ နေ ကြ တယ်
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆိုင်ကယ် အချင်းချင်း တိုက်မိ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆိုင်ကယ် မှောက် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ်လို ဖြစ် တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,2.0
 ကား ချောက် ထဲ ပြုတ်ကျ သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် ကို ကား နဲ့ တိုက် ပြီး ထွက်ပြေး သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တိုက် သွား တဲ့ ကား ရဲ့ နံပါတ် နဲ့ အရောင် ကို ကောင်းကောင်း မှတ်မိ လား
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မှတ်မိ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား နံပါတ် ကျွန်တော် မှတ် ထား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား က ဘာ အရောင် လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား တိုက်ခံရ တဲ့ လူ အသက် မ ရှု တော့ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တစ်ယောက်ယောက် အရေးပေါ် အသက်ကယ်နည်း သိ ကြ သ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျေးဇူး ပြု ပြီး ၁၉၉ ကို ဖုန်းခေါ် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျေးဇူး ပြု ပြီး လူနာတင်ကား ခေါ် ပေး လို့ ရ မ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် လူနာတင်ကား တစ်စီး အမြန် လိုအပ် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ သမီး ဘာ ဖြစ် တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခြေတောက် ပေါ် ရေနွေးပူ လောင် သွား လို့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ရေနေ့ပူ လောင် တာ တော်တော် များ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 များ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် အသက်ရှူ ရ ခက် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အသက်ရှူ လို့ မ ဝ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အသက်ရှူ ကျပ် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 နှလုံးခုန် အရမ်း မြန် ပြီး မော နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွေးတက် ပြီး ခေါင်း အရမ်း မူး နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွေးပေါင် ချိန် ကြည့် ရ အောင် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အပေါ်သွေး ၁၅၀ အောက်သွေး ၁၀၀ ရှိ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား သွေး တိုး နေ တာ ပဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား ဆီးချို သွေးတိုး ရှိ သ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် သွေးတိုးရောဂါ ရှိ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် မျက်စိ အောင့် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း မ မြင် ရ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ မြွေ ကိုက် ခံ ရ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘာ မြွေ ကိုက် ခံ လိုက် ရ တာ လဲ သိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အဆိပ် ပြင်း တဲ့ မြွေ လို့ ထင် တာ ပဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငါ့ အမေ ပျား တုပ် ခံ ရ လို့ ဆေးရုံ တင် လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် အစ်မ မူးလဲ လို့ ဆေးရုံ တင် လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ရည်းစား လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ သွား လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် အစ်ကို သတိ လစ် သွား လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဟို မှာ ကားတိုက် မှု ဖြစ် နေ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ တဲ့ လူ တွေ ရှိ သ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် လက်ကျိုး သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား တိုက်ခံရ တဲ့ လူ သတိ ရှိ သေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သတိ တော့ ရှိ သေး တယ် ခေါင်း က သွေး အရမ်း ထွက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွေး ထွက် လွန် နေ ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွေး သွင်း ဖို့ လို့ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လမ်း ၃၀ ဘူတာကြီး နား မှာ မီးလောင် နေ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခုချက်ခြင်း မီးသတ်ကား လွတ် လိုက် ပါ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အဆောက်အဦး မီးလောင် တာ များ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လမ်း ၃၀ ၊ ၇၂ ၇၃ ကြား က မင်္ဂလာဈေး မီးလောင် နေ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဟို အဆောက်အဦး ထဲ မှာ မီးလောင် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မင်း မီးလောင် တဲ့ အနံ့ မ ရ ဘူး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငါ တစ်ခုခု မီးလောင် နေ တဲ့ အနံ့ ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တစ်ခုခု မီးလောင် နေ တဲ့ ညှော်နံ့ ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မီးသတ်ကား ခေါ် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မီးသတ်ကား မြန်မြန် လာ ဖို့ အကြောင်းကြား ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မီးလောင် နေ တဲ့ အိမ် ထဲ မှာ လူ ရှိ သေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မီးလောင် နေ တဲ့ အိမ် ထဲ မှာ လူ ရှိ သေး တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ် နှစ်ယောက် ရှိ သေး လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

နှစ်ယောက် ရှိ သေး တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ကလေး မီးလောင် နေ တဲ့ အိမ် ထဲ မှာ အိပ်ပျော် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြန်မြန် လုပ် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အိမ် ဖောက် ခံ လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အိမ် ထဲ ကို သူခိုး ဝင် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အိမ် ဖောက် ခံ လိုက် ရ လို့ တိုင်ချက် ဖွင့် ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ရဲ့ နဲ့ တွေ့ ဖို့ လိုအပ် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘဏ် ဓားပြတိုက် ခံ လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘတ်စ်ကား ပေါ် မှာ ခါးပိုက်နိုက် ခံ လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ပိုက်ဆံအိတ် ပေ့ချက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဒီ နေ့ မနက် ကျွန်တော့် ဆိုင်ကယ် ပျောက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မ နေ့ က ကျွန်တော့် ဆိုင်ကယ် အ ခိုး ခံ လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တိုင်ချက် ဖွင့် ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘာ များ အကူအညီ ပေး ရ မ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မ နေ့ ည က ကား အ ခိုး ခံ လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မ နေ့ ည က အိမ် ထဲ ကို သူခိုး ဝင် သွား လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အိမ် ထဲ မှာ လုံခြုံရေး ကင်မရာ တပ် ထား သေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မ တပ် ထား ပါ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ဈေးဆိုင် အ ဖောက် ခံ လိုက် ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် မှတ်ပုံတင် ပျောက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက် သွား လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် အိမ်သော့ ပျောက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဒီ အခန်း ထဲ မှာ ဂတ်စ် အနံ့ ရ နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကြမ်းပြင် တစ်ခု လုံး မှာ ရေ တွေ ကြည့် ပဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဒီ နေရာ မှာ ဘာ တွေ့ ဖြစ် နေ တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အရေးပေါ်သူနာပြု အဖွဲ့ ခေါ် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခြုံစရာ တစ်ခု ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘေး အိမ် ကို ဓားပြ ဝင် တိုက် နေ ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရဲ့ ကို ဖုန်းဆက် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘာ အကူအညီ ပေး ရ မ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကူညီ ပါ ဦး ဟို မှာ လူ တစ်ယောက် ရေ နှစ် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် ရေ နှစ် သွား လို့ ရှာ ဖို့ အကူအညီ လွှတ် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေ နှစ် တာ ဘယ်လောက် ကြာ သွား ပြီ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ၁၅ မိနစ် လောက် ကြာ သွား ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မိသားစု ကို အကြောင်းကြား ပြီး ပြီ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပွဲကောက် ရေတံခွန် မှာ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်မ ကလေး မှန်ကြည်ဆေး တွေ သောက် ပစ် လိုက် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့ ကလေး အရက်ပျံ တွေ သောက် မိ သွား လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်မ ကလေး ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး တွေ စား ပစ် လိုက် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကလေး က ဆေး တွေ ကို ချို့ချဉ် ထင် ပြီး စား ပစ် လိုက် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကလေး ကို တစ် နာရီ အတွင်း ရေ တိုက် လိုက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကလေး ကို တစ် နာရီ အတွင်း ဆေး တိုက် လိုက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကလေး ကို ချက်ခြင်း ဆရာဝန် ဆီ သွား ပြ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် ကို ဝိုင်းရိုက် နေ ကြ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် အစာ စား ရင်း အသက်ရှူ လို့ မ ရ တော့ လို့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း မှာ အစာ ပိတ် သွား တယ် ထင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘာ ဖြစ် ခဲ့ တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ် အချိန် မှာ ဖြစ် ခဲ့ တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ်သူ တွေ ပါ သေး လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 စောင့် တွေ ယူလာ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရှေးဦးသူနာပြု သေတ္တာ ယူလာ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ ကို ငြိမ် အောင် ကိုင် ထား ပေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အဲဒီ အတိုင်း ပဲ နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သက်သာ ရဲ့ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ်နား က နာ တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အိမ် ဓားပြတိုက် ခံ ရ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရဲစခန်း ကို အကြောင်းကြား ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်မ သားလေး ပျောက် သွား လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်မ သားလေး ကို ရှာ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ညီမလေး ကို ရှာ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငါ့ မောင်လေး ကို ရှာ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့ ညီလေး ကို ရှာ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် အစ်ကို ကို ရှာ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပျောက် သွား တဲ့ လူ ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ကို ပြောပြ နိုင် မ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ ကျွန်တော့် ကို ထိုး တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် နံဘေး ကို ဓား နဲ့ ထိုး သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငါ့ မောင်လေး ကို သူ တို့ ဝိုင်းရိုက် ကြ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွေး တွေ ထွက် နေ တာ မြင် မ ကောင်း ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်မ အဖေ လှေကား ပေါ် က ပြုတ်ကျ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ ကား တိုက် ခံ ရ လို့ ခါး ကျိုး သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ ဆိုင်ကယ် ပေါ် က ပြုတ်ကျ ပြီး ခေါင်း ပေါက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငါ့ ညီလေး အသက် မ ရှူ တော့ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ရင်ဘတ် အတော်လေး အောင့် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဖန်ကွဲစ ရှ မိ ပြီး သွေး တွေ တအား ထွက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခြေတောက် ကျိုး ပြီ ထင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ အခြေအနေ ကောင်း ပါ့ မ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွေး တိတ် အောင် လုပ် ပေး ပါ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 cpr ဘယ်သူ လုပ်တတ် လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 199 ကို ဖုန်းဆက် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အသက်ရှူ နေ သေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆရာဝန် မြန်မြန် ခေါ် လိုက် လေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အကူအညီ ပေး ပါ ဦး ။,1.0,1.0,1.0,1.0

အရေးကြီး လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြန်မြန် လာ ခဲ့ ကြ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် ဒဏ်ရာ ရ သွား လို့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် မျက်စိ လည် နေ လို့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကားသော့ ကား ထဲ မှာ ကျန် နေ ခဲ့ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကားသော့ ကား ထဲ မှာ ကျန် ခဲ့ လို့ ကူညီ ပေး ကြ ပါ ဦး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ကား ပျောက် နေ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ဆိုင်ကယ် ပျောက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ကား အ ခိုး ခံ လိုက် ရ ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ပိုက်ဆံအိတ် ခါးကြား ထိုး ထား တာ အ လု ခံ ရ လို့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ဖုန်း အ လု ခံ ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခုချက်ခြင်း ရပ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် အိမ် ထဲ ဖောက်ထွင်း ဝင် ဖို့ လုပ် နေ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကယ် ကြ ပါ ဦး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တစ်ယောက်ယောက် ကူညီ ပါ ဦး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြန်မြန် ပြေး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြန်မြန် လုပ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မ ပြေး နဲ့ ရပ် လိုက် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မ ပြေး နဲ့ ရပ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဒီ မှာ ခဏ စောင့် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဒီ မှာ ပုန်း နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဂရုစိုက် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သေချာ ဂရုစိုက် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပိုက်ဆံအိတ် လု ပြီး ပြေး သွား ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဟို မှာ သူခိုး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဟို မှာ သူခိုး ကို ဖမ်း ပေး ကြ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား ပေါ် မှာ ခါးပိုက်နိုက် ပါ လာ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခါးပိုက်နိုက် ကို မ မိ ခင် ဘယ်သူ မှ ကား ပေါ် က မ ဆင်း နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် အသက်ရှူ လို့ မ ဝ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဒီ အခန်း ထဲ က နေ ခဏ လောက် ထွက် ချင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သန့်စင်ခန်း ဘယ်နား မှာ ရှိ လဲ သိပါရစေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူ တစ်ယောက် နှလုံးခုန် ရပ် သွား လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အားကစားရုံ မှာ လူ တစ်ယောက် ရုတ်တရက် နှလုံးခုန် ရပ် သွား လို့ ပါ
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငလျှင် လှုပ် တာ အရမ်း ကြောက် ဖို့ ကောင်း တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အချိန် မ ရွေး ငလျှင် လှုပ် နိုင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘာ အချက်ပြ မှ မှ မ ရှိ ဘဲ အချိန် မ ရွေး ငလျှင် လှုပ် နိုင် တယ်
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ငလျှင် လှုပ် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ် ကို ငြိမ်ငြိမ် ထား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အိမ် ထဲ မှာ ဆိုရင် နီး တဲ့ တံခါးပေါက်ဝ မှာ ရပ် နေ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ခိုင်ခံ့ တဲ့ စားပွဲ အောက် မှာ နေ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပြတင်းပေါက် ဒါမှမဟုတ် မှန် တွေ နဲ့ ဝေးဝေး မှာ နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အိမ် အပြင် မှာ ဆိုရင် အဆောက်ဦး တွေ နဲ့ ဝေးဝေး ကို သွား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သစ်ပင် ၊ ဓာတ်ကြိုး နဲ့ ဖုန်းလိုင်း တွေ နား မှာ မ နေ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကားမောင်း နေ တုန်း ငလျင် လှုပ် ရင် တံတား နဲ့ ဝေးဝေး မှာ နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား ကို ရပ် ထား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား ထဲ မှာ နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျောက်တောင် ၊ ရွံ့အိုင် တွေ နဲ့ ဝေးဝေး မှာ နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ တဲ့ သူ တွေ ကို ရှာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ တဲ့ လူ တွေ ကို ကူညီ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဓာတ်ကြိုး တွေ ပြတ် နေ လား သေချာ ရှာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း တွေ ယိုစိမ့် နေ လား ရှာ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေပိုက် တွေ ပေါက် နေ လား ရှာ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဖယောင်းတိုင် နဲ့ မီးခြစ် တွေ မ သုံး နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မီး မ လောင် စေ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေမြုပ် ရင် သေ နိုင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြစ် ၊ ချောင်း ၊ ဆည် တွေ နဲ့ ဝေး ရာ မှာ နေ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေမြုပ် နေ တဲ့ နေရာ မှာ ကားမောင်း ဖို့ မ ကြိုးစား နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေမြုပ် နေ တဲ့ နေရာ မှာ ရေ သွား မ ကူး နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကုန်းမြေ မြင့် တဲ့ နေရာ ကို မြန်မြန် သွား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကား ကို ထား ခဲ့ ပြီး သွား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေ ဝင် နေ တဲ့ အဆောက်ဦး ထဲ ကို မ ဝင် နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေဒီယို ၊ ရုပ်မြင်သံကြား က သတင်း တွေ ကို သေချာ ကြည့် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မိုး ကြီး ရင် ကုန်းမြေအနိမ့်ပိုင်း တွေ မှာ ချက်ခြင်း ရေ ကြီး နိုင် တယ်
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကိုယ် နေ တဲ့ နေရာ မှာ ရေ ကြီး ရင် ဘယ် လမ်း တွေ သွား လို့ ရ ဦး မ လဲ ရှာ ပါ
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘေး ကင်း ရာ အရပ် ကို ပြောင်းရွှေ့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အန္တရာယ် ရှိ တဲ့ နေရာ ကို စွန့်ခွာ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 တောမီး က အရမ်း အန္တရာယ် ကြီး တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မြန်မြန်ဆန်ဆန် တောမီး ပျံ့ နိုင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပူ ပြီး ခြောက်သွေ့ တဲ့ ရာသီဥတု မှာ မီးလောင် နိုင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆေးလိပ်မီး ကို ကား ထဲ က နေ ပစ် မ ချ ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆေးလိပ်မီး ကို လမ်း ပေါ် မှာ ပစ် မ ချ ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆေးလိပ်မီး ကို သေချာ ငြိမ်း ပြီး မှ ပစ် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မီးလောင် နေ တဲ့ နား ကို မ သွား ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း များ ပျက်စီး ယိုစိမ့် နေ နိုင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဓာတ်ကြိုး များ ပျက်စီး နေ နိုင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အဆောက်အဦး ထဲ မှာ ဓာတ်ငွေ့ တွေ စုမိ နေ ပြီ ဆိုရင် ဆေးလိပ် မ သောက် ပါ နဲ့
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သစ်သားမီးခြစ် ၊ ဓာတ်မီးခြစ် နဲ့ ဖယောင်းတိုင် မ သုံး ပါ နှင့် ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဖယောင်းတိုင် သုံး မယ့် အစား လက်နှိပ်ဓာတ်မီး သုံး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လည်ရှည် ဖိနပ် များ စီး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရာဘာ ဒါမှမဟုတ် သားရေ လက်အိတ် များ သုံး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မှန် အကွဲ အပျက်အစီး အပိုင်းအစ တွေ နဲ့ ထိ ရှ နိုင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခြင် များ လျှင်မြန် စွာ ပေါက်ဖွား နိုင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ရေကြီး ရေလျှံ ခြင်း က မိလ္လာမြောင်း မှ အညစ်အကြေး များ အိမ် အတွင်း လျှံတက် စေ
 နိုင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ညစ်ညမ်း နေ တဲ့ နေရာ များ ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ် ပြီး ရောဂါပိုး သတ် ရ ပါ မယ်
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သောက်ရေ မှာ လည်း အဆိပ်အတောက် ၊ ရောဂါပိုးမွှား များ နဲ့ ညစ်ညမ်း နေ နိုင် ပါ တယ်
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ဖျား နေ ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် အအေးမိ နေ ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် နောက်ကျော က နာ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ ခြေတောက် က နာ နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် လည်ပင်း က နာ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲ နေ တာ ပဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် တုပ်ကွေး မိ ပြီ ထင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သွား ကိုက် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား ခြေ တွေ လက် တွေ နှုန်းချီ ပြီး အားပြတ် သလို ခံစား နေ ရ လား
 ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် တစ်ချိန်လုံး အားအင် ကုန်ခမ်း နေ သလို ခံစား နေ ရ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် နေ လို့ မ ကောင်း ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် အခု နေ လို့ ကောင်း လာ ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် လှေကား ပေါ် က ပြတ်ကျ တာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ အဖျား တက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ကိုယ်အပူချိန် တက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အာခေါင် တွေ ခြောက်ကပ် နေ တာ ပဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လက် မီးလောင် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခေါင်း ပေါက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် အသက် ကောင်းကောင်း ရှူ လို့ မ ရ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် ခြေတောက် တွေ လှုပ် လို့ မ ရ တော့ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် လက်ခေ့ျောင်း တွေ လှုပ် လို့ မ ရ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် လက် ကွေး လို့ မ ရ ဘူး ဖြစ် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား လက် ကျိုး သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား ခြေတောက် ကျိုး သွား တာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ အောက်ပိုင်း သေ သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လေဖြတ် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ ကိုယ်တစ်ခြမ်း သေ သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် သွား နှုတ် ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ကျွန်တော် သွား စိုက် ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီနားတစ်ဝိုက် မှာ ဆေးရုံ ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေးရုံ မှာ ဆရာဝန် နဲ့ တွေ့ ဖို့ ရက်ချိန်း ဘယ်လို ယူ ရ မ လဲ သိ ချင် လို့ ပါ
။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဘယ်လို ရက်ချိန်း ယူ ရ မ လဲ မ သိ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဓာတ်မှန် ရိုက် တဲ့ နေရာ က ဘယ် မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဓာတ်မှန် ရိုက် တဲ့ နေရာ က ဘယ်နား မှာ လဲ သိ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီနားတစ်ဝိုက် မှာ သွားဆရာဝန် ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ လမ်း ထဲ မှာ ဆေးဆိုင် ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ လမ်း ထဲ မှာ ဆေးခန်း ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး က ဘာ အတွက် လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အရေးပေါ် လူနာတင်ကား ကို ဘယ် နံပါတ် နဲ့ ခေါ် ရ မ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
သွားဆရာဝန် ရဲ့ လိပ်စာ ပြော ပေး ပါ ဦး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေးရုံ လိပ်စာ လေး သိ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေးရုံ က ဝေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေးဆိုင် ကို သွား ပြီး ဆေး ဝယ် လိုက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေး ကောင်တာ ကို သွား ပြီး ဆေး ထုတ် လိုက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား နောက်ဆုံး ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ခဲ့ တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေးခန်း က ဘယ် လမ်း ထဲ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
သူ က ဘယ် လူနာဆောင် ထဲ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အကောင်းဆုံး ဆေးခန်း က ဘယ် ဆေးခန်း လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ဖို့ ရက်ချိန်း ယူ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ မှာ လဲ မ သိ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အရိုး အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
နှလုံး အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒေါက်တာ ဦးဇော်မင်းဟန် နဲ့ ပြ ချင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒေါက်တာ ဦးရဲမင်းသန့် နဲ့ ပြ ချင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အရေပြား အထူးကု ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်မြလွင် နဲ့ ပြ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဘယ် အချိန် တွေ ဆရာဝန် နဲ့ ပြ လို့ ရ လဲ သိ ချင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ဆို မနက် ၁၀ နာရီ က စ ပြီး ပြ လို့ ရ ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
တနင်္လာ က နေ သောကြာ ထိ ဆို ညနေ ၄ နာရီ ခွဲ နောက်ပိုင်း ပြ လို့ ရ ပါ တယ်
။,1.0,1.0,1.0,1.0
ညနေ ၅ နာရီ ဆို ဆေးခန်း ဖွင့် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေး ကို တစ် နေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် သောက် ရ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ကျွန်တော် ဒီ ဆေး ကို ဘယ်လို သောက် ရ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး ကို တစ် ရက် တစ် ကြိမ် သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး ကို တစ် ရက် သုံး ကြိမ် သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး ကို တစ် ရက် နှစ် ကြိမ် သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ လိမ်းဆေး ကို တစ် ရက် နှစ် ကြိမ် လိမ်း ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး ကို နာကျင် ကိုက်ခဲ မှ သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မ နာ ရင် ဒီ ဆေး ကို မ သောက် ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

ဆေး အပူ မ လိမ်း နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေး ပူ တာ တွေ မ လိမ်း နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေး အေး တာ ပဲ လိမ်း ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒဏ်ရာ ကို ရေခဲ ကပ် ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆေးရုံ ဘယ်လောက် ကြာ အောင် တက် ရ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
နှစ် ပတ် ကြာ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
၄ ရက် ကြာ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အထူး ကြပ်မတ်ဆောင် မှာ တစ် ရက် နေ ရ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆရာဝန် နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြ ချင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ နေ တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား ဆရာဝန် နာမည် က ဘာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
လူနာစောင့် က ဘယ် မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား နဲ့ အတူ ဘယ်သူ ပါ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား ကို ဒီ ဆေး ဘယ်သူ ပေး တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး ကို ဘယ် ဆရာဝန် က ပေး တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ငါ့ ကို ဘယ်တော့ ခွဲစိတ် မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခွဲစိတ် ချိန် ဘယ်လောက် ကြာ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် မှ လာ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး တွေ ကို ဘယ် အချိန် မှာ သောက် ရ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အစာ စား ပြီး မှ သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ညအိပ်ယာဝင် သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အစား မ စား ခင် သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အစာ မ စား ခင် နာရီ ဝက် အလို မှာ သောက် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
လူနာ တွေ ချိန် က ဘယ် အချိန် လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မနက် ၉ နာရီ က နေ ည ၁၀ နာရီ ထိ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ည ၁၀ နာရီ နောက် ပိုင်း အမျိုးသား နေ ခွင့် မ ရှိ ပါ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
လူနာစောင့် တစ်ယောက် ပဲ ည အိပ် စောင့် ခွင့် ရှိ ပါ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အမျိုးသမီး လူနာစောင့် ပဲ ည အိပ် စောင့် ရ ပါ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဘယ် အချိန် ဆေးရုံ ကို အရောက် လာ ရ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မနက် ၆ နာရီ နောက် ပိုင်း အစား မ စား ပါ နဲ့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မနက်ဖြန် ဆေးခန်း လာ ဖို့ လို သေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ငါ ဒီ ဆေး တွေ ကို ဆက် သောက် သင့် သ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ငါ ဒီ ဆေး တွေ ကို ဆက် သောက် ဖို့ လို သေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး တွေ ရပ် လိုက် တော့ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဒီ ဆေး တွေ ဆက် မ သောက် နဲ့ တော့ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခေါင်းကိုက် နေ တာ အတွက် ဆေး တစ်ခုခု ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆရာဝန် ဖုန်း နံပါတ် ခင်ဗျား မှာ ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆရာဝန် ဖုန်း နံပါတ် လို ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ပလာစတာ တစ် ခု လောက် ရ မ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ပလာစတာ ၅ ခု လောက် လို ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
သွားဆရာဝန် နဲ့ ဒီ နေ့ မနက် တွေ နိုင် မ လား ခင်ဗျာ ။,1.0,1.0,1.0,1.0

သူနာပြု တစ်ယောက် နဲ့ တွေ့ လို့ ရ မ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆေးစစ်ချက် တွေ ဘယ် အချိန် ရ မ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး လို့ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ပတ်တီး တစ်လိပ် လို့ ချင် လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အရေပြား တွေ ခြောက် နေ တာ အတွက် ခရင်မ် လိမ်းဆေး လို့ ချင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆရာဝန် ကို ခေါ်ပေး လို့ ရ မ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူနာပြု ကို ခေါ်ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အနီးဆုံး ဆေးရုံ ကို ပို့ ပေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်မ အမျိုးသမီး ဆရာဝန် နဲ့ ပဲ ပြ ချင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခွဲစိတ် မှု ကို နောက် တစ် ပတ် မှာ လုပ် ချင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ် အချိန် မှာ ခွဲစိတ် မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ၅ ရက် နေ့ ညနေ သုံး နာရီ ခွဲ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 မျက်စဉ်းခတ်ဆေး လို့ ချင် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ ခြေတောက် ခွဲစိတ် ရ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 သူ မိသားစု ကို ငါ တို့ ဖုန်းဆက် ရ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား မိသားစု ကို ဆက်သွယ် ဖို့ လို့ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူနာ နဲ့ ဘယ်လို တော် တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူနာ က ကျွန်တော့် အမေ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူနာ က ကျွန်တော့် အဖေ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူနာ က ကျွန်တော့် အဒေါ် ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လူနာ က ကျွန်တော့် ဦးလေး ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လတ်ဆတ် တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေ ကို စား ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အားဆေး သောက် ဖို့ လို့ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 လမ်းလျှောက် ဖို့ လိုအပ် တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား ခံစား နေ ရ တာ ဘယ်လောက် ကြာ ပြီ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဘယ် နေရာ က နာ တာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ဆေး မ တည့် တာ တွေ ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အစားသောက် မ တည့် တာ တွေ ရှိ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ပုဇွန် နဲ့ ဓာတ် မ တည့် ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ပင်နယ်ဆလင် နဲ့ ဓာတ် မ တည့် ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 နည်းနည်း လှုပ်ရှား လိုက် တာ နဲ့ မော နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ညဖက် အိပ် လို့ မ ရ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ညဖက် ကောင်းကောင်း အိပ် မ ပျော် ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 အစား စား ချင် စိတ် မ ရှိ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား အစား စား နိုင် လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခေါင်း တွေ ခဏခဏ ကိုက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော် ဆရာဝန် နဲ့ အခု တွေ့ ချင် ပါ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ကျွန်တော့် လက် ကျိုး သွား ပြီ ထင် တာ ပဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
 ခင်ဗျား လက် ကို လှုပ် လို့ ရ သေး လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0

```
မ ရ ဘူး ၊ လှုပ် ဖို့ ကြိုးစား ရင် အရမ်း နာ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
နည်းနည်းလေး လှုပ် တာ နဲ့ အရမ်း နာ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား လက် ကို X-ray ရိုက် ရ မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
X-ray ရိုက် တာ ကြာ မှာ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခဏ ပါ မ ကြာ ပါ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
မ ကြာ ဘူး ၊ မိနစ် ၃၀ လောက် ဆို ရ ပြီ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ချော်လဲ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ချော်လဲ ပြီး ခြေတောက် ခေါက် သွား တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် ရ လိမ့် မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် ဖို့ လို မယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ် ။,1.0,1.0,1.0,1.0
သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး ။,1.0,1.0,1.0,1.0
ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ ။,1.0,1.0,1.0,1.0
accuracy,1.0,1.0,1.0,1.0
macro avg,1.0,1.0,1.0,558.0
weighted avg,1.0,1.0,1.0,558.0
```

```
[89]: !wc ./results/exp_bilstm/evaluation/*.csv
```

```
560  4121  60012 ./results/exp_bilstm/evaluation/per_class_test.csv
560  4121  60537 ./results/exp_bilstm/evaluation/per_class_val.csv
559  9598 176540 ./results/exp_bilstm/evaluation/predictions_test.csv
559  9600 176815 ./results/exp_bilstm/evaluation/predictions_val.csv
2238 27440 473904 total
```

1.11.5 Training Transformer Model

```
[82]: !time bash scripts/04_train.sh transformer exp_transformer
```

```
=====
Training MSL Recognition Model
=====

Model      : transformer
Experiment : exp_transformer
Config     : config/config.yaml

Data: train=10602, val=558, test=558 (all-class design)

[GPU]
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, 24564 MiB, 18872 MiB, 80

2026-05-22 09:38:32 | INFO      | train | Experiment: exp_transformer Model:
transformer
2026-05-22 09:38:32 | INFO      | train | Classes: 556
```

```
2026-05-22 09:38:32 | INFO      | train | Using all-class manifest: train=10602,
val=558, test=558
2026-05-22 09:38:32 | INFO      | train | Model: transformer  Params: 3,362,030
2026-05-22 09:38:32 | INFO      | train | Starting training...
```

[DataLoaders]

```
Train: 10602 samples, 331 batches
Val:   558   samples, 18 batches
Test:  558   samples, 18 batches
```

```
2026-05-22 09:38:42 | INFO      | train | Epoch   1/150 | train loss=6.3644
top1=0.17% | val loss=6.3477 top1=0.17% top5=1.04% | lr=5.45e-05 | 10s
2026-05-22 09:38:42 | INFO      | train |      New best val top-1: 0.17%
2026-05-22 09:38:51 | INFO      | train | Epoch   2/150 | train loss=6.1691
top1=0.70% | val loss=5.8525 top1=4.17% top5=10.29% | lr=1.04e-04 | 9s
2026-05-22 09:38:52 | INFO      | train |      New best val top-1: 4.17%
2026-05-22 09:39:01 | INFO      | train | Epoch   3/150 | train loss=5.5179
top1=6.72% | val loss=5.0673 top1=18.55% top5=48.19% | lr=1.53e-04 | 9s
2026-05-22 09:39:01 | INFO      | train |      New best val top-1: 18.55%
2026-05-22 09:39:10 | INFO      | train | Epoch   4/150 | train loss=4.6852
top1=26.25% | val loss=4.1272 top1=55.21% top5=82.81% | lr=2.03e-04 | 9s
2026-05-22 09:39:11 | INFO      | train |      New best val top-1: 55.21%
2026-05-22 09:39:19 | INFO      | train | Epoch   5/150 | train loss=3.6435
top1=58.14% | val loss=2.9196 top1=80.51% top5=92.36% | lr=2.53e-04 | 9s
2026-05-22 09:39:20 | INFO      | train |      New best val top-1: 80.51%
2026-05-22 09:39:29 | INFO      | train | Epoch   6/150 | train loss=2.4884
top1=81.34% | val loss=1.9279 top1=87.15% top5=94.62% | lr=3.02e-04 | 9s
2026-05-22 09:39:29 | INFO      | train |      New best val top-1: 87.15%
2026-05-22 09:39:38 | INFO      | train | Epoch   7/150 | train loss=1.7009
top1=90.12% | val loss=1.4908 top1=90.28% top5=96.01% | lr=3.52e-04 | 9s
2026-05-22 09:39:39 | INFO      | train |      New best val top-1: 90.28%
2026-05-22 09:39:48 | INFO      | train | Epoch   8/150 | train loss=1.4266
top1=92.57% | val loss=1.4321 top1=91.67% top5=96.35% | lr=4.01e-04 | 9s
2026-05-22 09:39:48 | INFO      | train |      New best val top-1: 91.67%
2026-05-22 09:39:57 | INFO      | train | Epoch   9/150 | train loss=1.3397
top1=93.91% | val loss=1.3738 top1=92.49% top5=96.18% | lr=4.51e-04 | 9s
2026-05-22 09:39:58 | INFO      | train |      New best val top-1: 92.49%
/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/.venv/lib/python3.12/site-
packages/torch/optim/lr_scheduler.py:198: UserWarning: The epoch parameter in
`scheduler.step()` was not necessary and is being deprecated where possible.
Please use `scheduler.step()` to step the scheduler. During the deprecation, if
epoch is different from None, the closed form is used instead of the new
chainable form, where available. Please open an issue if you are unable to
replicate your use case: https://github.com/pytorch/pytorch/issues/new/choose.
  warnings.warn(EPOCH_DEPRECATION_WARNING, UserWarning)
2026-05-22 09:40:07 | INFO      | train | Epoch  10/150 | train loss=1.2916
top1=94.65% | val loss=1.3482 top1=93.23% top5=96.18% | lr=5.00e-04 | 9s
2026-05-22 09:40:07 | INFO      | train |      New best val top-1: 93.23%
```

2026-05-22 09:40:16 | INFO | train | Epoch 11/150 | train loss=1.2656
 top1=95.20% | val loss=1.3500 top1=93.75% top5=96.18% | lr=5.00e-04 | 9s
 2026-05-22 09:40:16 | INFO | train | New best val top-1: 93.75%
 2026-05-22 09:40:26 | INFO | train | Epoch 12/150 | train loss=1.2354
 top1=95.65% | val loss=1.3478 top1=94.27% top5=96.18% | lr=5.00e-04 | 9s
 2026-05-22 09:40:26 | INFO | train | New best val top-1: 94.27%
 2026-05-22 09:40:35 | INFO | train | Epoch 13/150 | train loss=1.2032
 top1=96.46% | val loss=1.3155 top1=94.27% top5=97.22% | lr=5.00e-04 | 9s
 2026-05-22 09:40:45 | INFO | train | Epoch 14/150 | train loss=1.1778
 top1=96.78% | val loss=1.3128 top1=94.79% top5=96.53% | lr=4.99e-04 | 9s
 2026-05-22 09:40:45 | INFO | train | New best val top-1: 94.79%
 2026-05-22 09:40:54 | INFO | train | Epoch 15/150 | train loss=1.1560
 top1=97.30% | val loss=1.3063 top1=93.40% top5=96.70% | lr=4.99e-04 | 9s
 2026-05-22 09:41:03 | INFO | train | Epoch 16/150 | train loss=1.1384
 top1=97.73% | val loss=1.2950 top1=94.10% top5=96.53% | lr=4.98e-04 | 9s
 2026-05-22 09:41:12 | INFO | train | Epoch 17/150 | train loss=1.1194
 top1=98.09% | val loss=1.2706 top1=95.14% top5=97.22% | lr=4.97e-04 | 9s
 2026-05-22 09:41:13 | INFO | train | New best val top-1: 95.14%
 2026-05-22 09:41:22 | INFO | train | Epoch 18/150 | train loss=1.1107
 top1=98.42% | val loss=1.2711 top1=94.79% top5=97.22% | lr=4.97e-04 | 9s
 2026-05-22 09:41:31 | INFO | train | Epoch 19/150 | train loss=1.0959
 top1=98.69% | val loss=1.2552 top1=95.49% top5=97.05% | lr=4.96e-04 | 9s
 2026-05-22 09:41:31 | INFO | train | New best val top-1: 95.49%
 2026-05-22 09:41:41 | INFO | train | Epoch 20/150 | train loss=1.0839
 top1=98.94% | val loss=1.2546 top1=95.14% top5=96.88% | lr=4.95e-04 | 9s
 2026-05-22 09:41:49 | INFO | train | Epoch 21/150 | train loss=1.0804
 top1=98.90% | val loss=1.2405 top1=95.83% top5=97.40% | lr=4.93e-04 | 9s
 2026-05-22 09:41:50 | INFO | train | New best val top-1: 95.83%
 2026-05-22 09:41:59 | INFO | train | Epoch 22/150 | train loss=1.0665
 top1=99.35% | val loss=1.2535 top1=94.97% top5=97.05% | lr=4.92e-04 | 9s
 2026-05-22 09:42:08 | INFO | train | Epoch 23/150 | train loss=1.0617
 top1=99.30% | val loss=1.2188 top1=95.66% top5=97.57% | lr=4.91e-04 | 9s
 2026-05-22 09:42:17 | INFO | train | Epoch 24/150 | train loss=1.0564
 top1=99.32% | val loss=1.2332 top1=95.31% top5=97.57% | lr=4.89e-04 | 9s
 2026-05-22 09:42:27 | INFO | train | Epoch 25/150 | train loss=1.0582
 top1=99.31% | val loss=1.2301 top1=94.97% top5=97.40% | lr=4.88e-04 | 9s
 2026-05-22 09:42:36 | INFO | train | Epoch 26/150 | train loss=1.0470
 top1=99.45% | val loss=1.2362 top1=95.14% top5=97.05% | lr=4.86e-04 | 9s
 2026-05-22 09:42:45 | INFO | train | Epoch 27/150 | train loss=1.0445
 top1=99.44% | val loss=1.2198 top1=95.83% top5=97.05% | lr=4.84e-04 | 9s
 2026-05-22 09:42:54 | INFO | train | Epoch 28/150 | train loss=1.0429
 top1=99.54% | val loss=1.1978 top1=96.53% top5=97.57% | lr=4.83e-04 | 9s
 2026-05-22 09:42:54 | INFO | train | New best val top-1: 96.53%
 2026-05-22 09:43:04 | INFO | train | Epoch 29/150 | train loss=1.0344
 top1=99.64% | val loss=1.2034 top1=96.53% top5=97.40% | lr=4.81e-04 | 9s
 2026-05-22 09:43:13 | INFO | train | Epoch 30/150 | train loss=1.0297
 top1=99.68% | val loss=1.1999 top1=96.18% top5=97.40% | lr=4.79e-04 | 9s
 2026-05-22 09:43:22 | INFO | train | Epoch 31/150 | train loss=1.0299

top1=99.73% | val loss=1.2021 top1=96.53% top5=97.57% | lr=4.76e-04 | 9s
2026-05-22 09:43:31 | INFO | train | Epoch 32/150 | train loss=1.0262
top1=99.75% | val loss=1.2062 top1=96.18% top5=97.22% | lr=4.74e-04 | 9s
2026-05-22 09:43:40 | INFO | train | Epoch 33/150 | train loss=1.0300
top1=99.67% | val loss=1.2020 top1=96.18% top5=97.57% | lr=4.72e-04 | 9s
2026-05-22 09:43:50 | INFO | train | Epoch 34/150 | train loss=1.0295
top1=99.62% | val loss=1.2181 top1=95.83% top5=97.40% | lr=4.69e-04 | 9s
2026-05-22 09:43:59 | INFO | train | Epoch 35/150 | train loss=1.0296
top1=99.67% | val loss=1.2092 top1=95.49% top5=97.40% | lr=4.67e-04 | 9s
2026-05-22 09:44:08 | INFO | train | Epoch 36/150 | train loss=1.0254
top1=99.70% | val loss=1.1881 top1=96.35% top5=97.40% | lr=4.64e-04 | 9s
2026-05-22 09:44:17 | INFO | train | Epoch 37/150 | train loss=1.0217
top1=99.68% | val loss=1.2024 top1=96.01% top5=97.05% | lr=4.61e-04 | 9s
2026-05-22 09:44:26 | INFO | train | Epoch 38/150 | train loss=1.0191
top1=99.75% | val loss=1.1826 top1=96.01% top5=97.74% | lr=4.59e-04 | 9s
2026-05-22 09:44:36 | INFO | train | Epoch 39/150 | train loss=1.0198
top1=99.63% | val loss=1.2162 top1=95.49% top5=96.88% | lr=4.56e-04 | 9s
2026-05-22 09:44:45 | INFO | train | Epoch 40/150 | train loss=1.0198
top1=99.67% | val loss=1.1833 top1=96.18% top5=97.40% | lr=4.53e-04 | 9s
2026-05-22 09:44:54 | INFO | train | Epoch 41/150 | train loss=1.0109
top1=99.79% | val loss=1.1721 top1=96.53% top5=97.74% | lr=4.50e-04 | 9s
2026-05-22 09:45:04 | INFO | train | Epoch 42/150 | train loss=1.0074
top1=99.82% | val loss=1.1804 top1=95.66% top5=97.57% | lr=4.46e-04 | 9s
2026-05-22 09:45:12 | INFO | train | Epoch 43/150 | train loss=1.0147
top1=99.69% | val loss=1.1871 top1=96.70% top5=97.22% | lr=4.43e-04 | 9s
2026-05-22 09:45:12 | INFO | train | New best val top-1: 96.70%
2026-05-22 09:45:22 | INFO | train | Epoch 44/150 | train loss=1.0156
top1=99.77% | val loss=1.2043 top1=96.01% top5=97.05% | lr=4.40e-04 | 9s
2026-05-22 09:45:31 | INFO | train | Epoch 45/150 | train loss=1.0117
top1=99.80% | val loss=1.1838 top1=96.18% top5=97.74% | lr=4.36e-04 | 9s
2026-05-22 09:45:40 | INFO | train | Epoch 46/150 | train loss=1.0070
top1=99.79% | val loss=1.1831 top1=96.18% top5=97.22% | lr=4.33e-04 | 9s
2026-05-22 09:45:50 | INFO | train | Epoch 47/150 | train loss=1.0083
top1=99.76% | val loss=1.1769 top1=96.35% top5=97.22% | lr=4.29e-04 | 9s
2026-05-22 09:45:59 | INFO | train | Epoch 48/150 | train loss=1.0082
top1=99.78% | val loss=1.1694 top1=96.01% top5=97.57% | lr=4.26e-04 | 9s
2026-05-22 09:46:08 | INFO | train | Epoch 49/150 | train loss=1.0063
top1=99.79% | val loss=1.1796 top1=95.83% top5=97.57% | lr=4.22e-04 | 9s
2026-05-22 09:46:17 | INFO | train | Epoch 50/150 | train loss=1.0008
top1=99.89% | val loss=1.1728 top1=96.35% top5=97.57% | lr=4.18e-04 | 9s
2026-05-22 09:46:26 | INFO | train | Epoch 51/150 | train loss=0.9983
top1=99.88% | val loss=1.1632 top1=96.18% top5=97.57% | lr=4.14e-04 | 9s
2026-05-22 09:46:36 | INFO | train | Epoch 52/150 | train loss=0.9994
top1=99.92% | val loss=1.1547 top1=96.53% top5=97.40% | lr=4.10e-04 | 9s
2026-05-22 09:46:45 | INFO | train | Epoch 53/150 | train loss=1.0038
top1=99.79% | val loss=1.1952 top1=96.01% top5=97.40% | lr=4.06e-04 | 9s
2026-05-22 09:46:54 | INFO | train | Epoch 54/150 | train loss=1.0086
top1=99.73% | val loss=1.1913 top1=96.01% top5=97.40% | lr=4.02e-04 | 9s

2026-05-22 09:47:03 | INFO | train | Epoch 55/150 | train loss=1.0041
 top1=99.79% | val loss=1.1781 top1=96.01% top5=97.74% | lr=3.98e-04 | 9s
 2026-05-22 09:47:13 | INFO | train | Epoch 56/150 | train loss=0.9961
 top1=99.90% | val loss=1.1594 top1=97.05% top5=97.57% | lr=3.94e-04 | 9s
 2026-05-22 09:47:13 | INFO | train | New best val top-1: 97.05%
 2026-05-22 09:47:22 | INFO | train | Epoch 57/150 | train loss=0.9962
 top1=99.88% | val loss=1.1781 top1=96.01% top5=97.74% | lr=3.89e-04 | 9s
 2026-05-22 09:47:32 | INFO | train | Epoch 58/150 | train loss=0.9945
 top1=99.88% | val loss=1.1630 top1=96.35% top5=97.40% | lr=3.85e-04 | 9s
 2026-05-22 09:47:41 | INFO | train | Epoch 59/150 | train loss=0.9954
 top1=99.90% | val loss=1.1489 top1=96.53% top5=97.57% | lr=3.81e-04 | 9s
 2026-05-22 09:47:50 | INFO | train | Epoch 60/150 | train loss=0.9924
 top1=99.92% | val loss=1.1527 top1=96.53% top5=97.57% | lr=3.76e-04 | 9s
 2026-05-22 09:47:59 | INFO | train | Epoch 61/150 | train loss=0.9898
 top1=99.98% | val loss=1.1609 top1=96.53% top5=97.74% | lr=3.72e-04 | 9s
 2026-05-22 09:48:08 | INFO | train | Epoch 62/150 | train loss=0.9900
 top1=99.94% | val loss=1.1495 top1=96.53% top5=97.22% | lr=3.67e-04 | 9s
 2026-05-22 09:48:18 | INFO | train | Epoch 63/150 | train loss=0.9907
 top1=99.93% | val loss=1.1626 top1=96.18% top5=97.57% | lr=3.63e-04 | 9s
 2026-05-22 09:48:27 | INFO | train | Epoch 64/150 | train loss=0.9963
 top1=99.82% | val loss=1.1761 top1=96.35% top5=97.40% | lr=3.58e-04 | 9s
 2026-05-22 09:48:36 | INFO | train | Epoch 65/150 | train loss=0.9916
 top1=99.90% | val loss=1.1536 top1=96.53% top5=97.57% | lr=3.53e-04 | 9s
 2026-05-22 09:48:45 | INFO | train | Epoch 66/150 | train loss=0.9913
 top1=99.91% | val loss=1.1569 top1=96.01% top5=97.92% | lr=3.48e-04 | 9s
 2026-05-22 09:48:55 | INFO | train | Epoch 67/150 | train loss=0.9863
 top1=99.97% | val loss=1.1471 top1=96.70% top5=97.74% | lr=3.44e-04 | 9s
 2026-05-22 09:49:04 | INFO | train | Epoch 68/150 | train loss=0.9835
 top1=100.00% | val loss=1.1435 top1=96.53% top5=97.74% | lr=3.39e-04 | 9s
 2026-05-22 09:49:13 | INFO | train | Epoch 69/150 | train loss=0.9821
 top1=100.00% | val loss=1.1443 top1=96.35% top5=97.74% | lr=3.34e-04 | 9s
 2026-05-22 09:49:22 | INFO | train | Epoch 70/150 | train loss=0.9816
 top1=100.00% | val loss=1.1457 top1=96.35% top5=97.74% | lr=3.29e-04 | 9s
 2026-05-22 09:49:31 | INFO | train | Epoch 71/150 | train loss=0.9833
 top1=99.97% | val loss=1.1548 top1=96.01% top5=97.92% | lr=3.24e-04 | 9s
 2026-05-22 09:49:41 | INFO | train | Epoch 72/150 | train loss=0.9921
 top1=99.79% | val loss=1.2033 top1=95.14% top5=97.22% | lr=3.19e-04 | 9s
 2026-05-22 09:49:50 | INFO | train | Epoch 73/150 | train loss=1.0120
 top1=99.58% | val loss=1.1785 top1=96.01% top5=97.22% | lr=3.14e-04 | 9s
 2026-05-22 09:49:59 | INFO | train | Epoch 74/150 | train loss=0.9910
 top1=99.90% | val loss=1.1547 top1=96.18% top5=97.57% | lr=3.09e-04 | 9s
 2026-05-22 09:50:09 | INFO | train | Epoch 75/150 | train loss=0.9835
 top1=99.97% | val loss=1.1490 top1=96.35% top5=97.74% | lr=3.04e-04 | 9s
 2026-05-22 09:50:18 | INFO | train | Epoch 76/150 | train loss=0.9832
 top1=99.95% | val loss=1.1452 top1=96.18% top5=97.74% | lr=2.99e-04 | 9s
 2026-05-22 09:50:27 | INFO | train | Epoch 77/150 | train loss=0.9806
 top1=100.00% | val loss=1.1485 top1=96.18% top5=97.74% | lr=2.94e-04 | 9s
 2026-05-22 09:50:36 | INFO | train | Epoch 78/150 | train loss=0.9807

```

top1=99.99% | val loss=1.1527 top1=96.53% top5=97.57% | lr=2.89e-04 | 9s
2026-05-22 09:50:45 | INFO      | train | Epoch 79/150 | train loss=0.9798
top1=100.00% | val loss=1.1477 top1=96.18% top5=97.74% | lr=2.84e-04 | 9s
2026-05-22 09:50:55 | INFO      | train | Epoch 80/150 | train loss=0.9824
top1=99.91% | val loss=1.1425 top1=96.70% top5=97.74% | lr=2.78e-04 | 9s
2026-05-22 09:51:03 | INFO      | train | Epoch 81/150 | train loss=0.9807
top1=99.96% | val loss=1.1441 top1=96.18% top5=97.74% | lr=2.73e-04 | 9s
2026-05-22 09:51:03 | INFO      | train | Early stopping at epoch 81
(patience=25)
2026-05-22 09:51:03 | INFO      | train | Training complete. Best val top-1:
97.05%
2026-05-22 09:51:03 | INFO      | train | Best checkpoint:
results/exp_transformer/checkpoints/best.pth

```

Total training time: 0h 12m 34s

```

=====
Training done! → results/exp_transformer/
Next: bash scripts/05_evaluate.sh transformer exp_transformer
=====

```

```

real    12m33.889s
user    14m39.983s
sys     2m31.750s

```

1.11.6 Evaluate Transformer Model

```
[83]: !time bash scripts/05_evaluate.sh transformer exp_transformer
```

```

=====
Evaluation - transformer / exp_transformer
=====

Checkpoint : results/exp_transformer/checkpoints/best.pth
Output dir : results/exp_transformer/evaluation

Validation set
2026-05-22 09:52:44 | INFO      | evaluate | Loaded checkpoint:
results/exp_transformer/checkpoints/best.pth Model: transformer
2026-05-22 09:52:44 | INFO      | evaluate | Evaluating 558 samples from 'val'
split
2026-05-22 09:52:44 | INFO      | evaluate | Model loaded. Evaluating 558
samples...

```

Evaluation Results [VAL]

```

Samples      : 558
Classes      : 556

```


Top-1 Accuracy: 96.95%
 Top-5 Accuracy: 97.49%
 Precision (M) : 95.41%
 Recall (M) : 96.94%
 F1 (M) : 95.92%

Top-10 classes by F1:

မီး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီး ငြိမ်း ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးချိတ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးကပ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ရေပုံး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
သဲ အိတ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးသတ်ဆေးဘူး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးသတ်ရေကန် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
အမှိုက် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	

Bottom-10 classes by F1:

အိမ် ထဲ ကို သူခိုး ဝင် သွား တယ် ။	F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1	
ကျွန်တော် ရဲ နဲ့ တွေ့ ဖို့ လိုအပ် တ	F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1	
လူ တစ်ယောက် အစာ စား ရင်း အသက်ရှူ လိ	F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1	
ကျွန်တော့် ညီလေး ကို ရှာ ပေး ပါ ။	F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1	
ပိုက်ဆံအိတ် လု ပြီး ပြေး သွား ပြီ ။	F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1	
မြန်မြန်ဆန်ဆန် တောမီး ပျံ နိုင် တယ်	F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1	
နှလုံး အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ချင် လိ	F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1	

တနင်္လာ က နေ သောကြာ ထိ ဆို ညနေ ၄ နာ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1

ခင်ဗျား ဘယ် ဆရာဝန် နဲ့ ပြ နေ တာ လဲ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1

လူနာ က ကျွန်တော့် အဒေါ် ပါ ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1

Confusion matrix saved →

results/exp_transformer/evaluation/confusion_matrix_val.png

Predictions saved → results/exp_transformer/evaluation/predictions_val.csv
(541/558 correct)

All evaluation outputs saved to: results/exp_transformer/evaluation

Test set

2026-05-22 09:52:48 | INFO | evaluate | Loaded checkpoint:
results/exp_transformer/checkpoints/best.pth Model: transformer
2026-05-22 09:52:48 | INFO | evaluate | Evaluating 558 samples from 'test'
split
2026-05-22 09:52:48 | INFO | evaluate | Model loaded. Evaluating 558
samples...

Evaluation Results [TEST]

Samples : 558
Classes : 556
Top-1 Accuracy: 99.82%
Top-5 Accuracy: 100.00%
Precision (M) : 99.73%
Recall (M) : 99.82%
F1 (M) : 99.76%

Top-10 classes by F1:

မီး ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000

Support=1

မီး ငြိမ်း ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000

Support=1

မီးချိတ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000

Support=1

မီးကပ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000

Support=1

ရေပုံ: ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000

Support=1

သဲ အိတ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000

Support=1

```

မီးသတ်ဆေးဘူး ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မီးသတ်ရေကန် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
လောင်စာဆီ ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1

Bottom-10 classes by F1:
ချော်လဲ ပြီး ခြေတောက် ခေါက် သွား တယ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
ရေ ဖို တဲ့ အဝတ် နဲ့ မီးလောင် နေ တဲ့ F1=0.667 Prec=0.500 Rec=1.000
Support=1
လူ ကိုယ်ခန္ဓာ မီး စွဲလောင် ရင် ရေ စ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
Confusion matrix saved →
results/exp_transformer/evaluation/confusion_matrix_test.png
Predictions saved → results/exp_transformer/evaluation/predictions_test.csv
(557/558 correct)

```

All evaluation outputs saved to: results/exp_transformer/evaluation

```

=====
Evaluation done! Results → results/exp_transformer/evaluation/
metrics_val.json / metrics_test.json
per_class_val.csv / per_class_test.csv
confusion_matrix_test.png
predictions_test.csv
=====

```

```
real    0m7.279s
user    0m14.342s
sys     0m9.147s
```

```
[84]: !ls ./results/exp_transformer/evaluation/*
```

```
./results/exp_transformer/evaluation/confusion_matrix_test.npy
./results/exp_transformer/evaluation/confusion_matrix_test.png
./results/exp_transformer/evaluation/confusion_matrix_val.npy
./results/exp_transformer/evaluation/confusion_matrix_val.png
./results/exp_transformer/evaluation/eval_test.log
./results/exp_transformer/evaluation/eval_val.log
./results/exp_transformer/evaluation/metrics_test.json
./results/exp_transformer/evaluation/metrics_val.json
./results/exp_transformer/evaluation/per_class_test.csv
./results/exp_transformer/evaluation/per_class_val.csv
./results/exp_transformer/evaluation/predictions_test.csv
./results/exp_transformer/evaluation/predictions_val.csv
```

```
[85]: !cat ./results/exp_transformer/evaluation/predictions_val.csv | head -n 30
```

```
sample_idx,true_label,pred_label,correct,true_idx,pred_idx,confidence,video_path,msl_gloss
0, မီး ။, မီး ။, True, 0, 0, 0.96484375, data/videos/idx20-1.mp4, မီး
1, မီး ငြိမ်း ။, မီး ငြိမ်း ။, True, 1, 1, 0.9228515625, data/videos/idx20-2.mp4, မီး
ငြိမ်း
2, မီးချိတ် ။, မီးချိတ် ။, True, 2, 2, 0.953125, data/videos/idx20-3.mp4, မီးချိတ်
3, မီးကပ် ။, မီးကပ် ။, True, 3, 3, 0.90673828125, data/videos/idx20-4.mp4, မီးကပ်
4, ရေပုံး ။, ရေပုံး ။, True, 4, 4, 0.90234375, data/videos/idx20-5.mp4, ရေပုံး
5, သဲ အိတ် ။, သဲ အိတ် ။, True, 5, 5, 0.97705078125, data/videos/idx20-6.mp4, အိတ် ထဲ
သဲ
6, မီးသတ်ဆေးဘူး ။, မီးသတ်ဆေးဘူး
။, True, 6, 6, 0.9384765625, data/videos/idx20-7.mp4, အနီ ဘူး ဖြန်း
7, မီးသတ်ရေကန် ။, မီးသတ်ရေကန် ။, True, 7, 7, 0.97509765625, data/videos/Idx20-8.mp4,
ကန်
ထဲ ရေ သိမ်း
8, မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။, မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ
။, True, 8, 8, 0.9638671875, data/videos/idx20-9.mp4, မီးလောင် တစ်ခါတည်း ဓာတ်ဆီ စက္ကူ
စွန့်ပစ် အမျိုးမျိုး
9, လောင်စာဆီ ။, လောင်စာဆီ ။, True, 9, 9, 0.71240234375, data/videos/idx20-10.mp4,
ဓာတ်ဆီ
9 2 9 5 အောက်တိုန်း အမျိုးမျိုး
10, အမှိုက် ။, အမှိုက် ။, True, 10, 10, 0.90087890625, data/videos/idx20-11.mp4, အမှိုက်
11, လျှပ်စစ် မီး ။, လျှပ်စစ် မီး
။, True, 11, 11, 0.92724609375, data/videos/idx20-12.mp4, မီး လျှပ်စစ်
```

12, ဂက်စ် မီး ။, ဂက်စ် မီး
 ။, True, 12, 12, 0.93701171875, data/videos/idx20-13.mp4, အဖြူ ဂက်စ်
 13, မီးကြွင်းမီးကျန် ။, မီးကြွင်းမီးကျန်
 ။, True, 13, 13, 0.44970703125, data/videos/idx20-14.mp4, မီးကြွင်းမီးကျန်
 14, မီးခလုပ် ။, မီးခလုပ် ။, True, 14, 14, 0.9560546875, data/videos/idx20-15.mp4, ခလုပ်
 နှိပ်
 15, မီးခြစ် ။, မီးခြစ် ။, True, 15, 15, 0.9794921875, data/videos/idx20-16.mp4, မီးခြစ်
 16, ဖယောင်းတိုင် ။, ဖယောင်းတိုင်
 ။, True, 16, 16, 0.92431640625, data/videos/idx20-17.mp4, ဖယောင်းတိုင်
 17, ခြင်ဆေးခွေ ။, ကမ်းခြေ ။, False, 17, 59, 0.8681640625, data/videos/idx20-18.mp4, ခြင်
 ဆေးခွေ
 18, အမွှေးတိုင် ။, အမွှေးတိုင်
 ။, True, 18, 18, 0.90185546875, data/videos/idx20-19.mp4, အမွှေးတိုင်
 19, မီးခိုး ။, မီးခိုး ။, True, 19, 19, 0.89111328125, data/videos/idx20-20.mp4, မီး
 အခိုးအငွေ့ အမဲ
 20, အောက်စီဂျင် ။, အောက်စီဂျင်
 ။, True, 20, 20, 0.0394287109375, data/videos/idx20-21.mp4, အောက်ဆီဂျင် ဝ 2
 21, ထွက်ပေါက် ။, ထွက်ပေါက်
 ။, True, 21, 21, 0.93896484375, data/videos/idx20-22.mp4, ဆိုင်းဘုတ် အဲဒီက ပြေး
 တံခါးပေါက်
 22, မီးသတ်ကား ။, မီးသတ်ကား ။, True, 22, 22, 0.9189453125, data/videos/idx20-23.mp4, ပ
 ကား
 အရေးပေါ် မီးသတ်
 23, မီးသတ်သမား ။, မီးသတ်သမား
 ။, True, 23, 23, 0.908203125, data/videos/idx20-24.mp4, မီးသတ်သမား
 24, မီးသတ်ဌာန ။, မီးသတ်ဌာန
 ။, True, 24, 24, 0.87255859375, data/videos/idx20-25.mp4, မီးသတ် အိမ် ထဲ
 25, လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှော့ ။, လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှော့
 ။, True, 25, 25, 0.87109375, data/videos/idx20-26.mp4, လျှပ်စစ် ကြိုး ရှော့
 26, ရေဘေး ။, ရေဘေး ။, True, 26, 26, 0.97314453125, data/videos/idx20-27.mp4, ရေ ကြီး
 27, ဘေးအန္တရာယ် ။, ဘေးအန္တရာယ်
 ။, True, 27, 27, 0.89599609375, data/videos/idx20-28.mp4, သဘာဝ ဒုက္ခ
 28, မြစ်ချောင်း ။, ရေဘေး ။, False, 28, 26, 0.451416015625, data/videos/idx20-29.mp4, ရေ
 ချောင်း
 cat: write error: Broken pipe

[86]: !cat ./results/exp_transformer/evaluation/predictions_val.csv | tail -n 30

528, ဘယ် နေရာ က နာ တာ လဲ ။, ဘယ် နေရာ က နာ တာ လဲ
 ။, True, 526, 526, 0.93115234375, data/videos/idx20-529.mp4, ခန္ဓာကိုယ် နာ ပြဿနာ ဘာလဲ
 529, ဆေး မ တည့် တာ တွေ ရှိ လား ။, ဆေး မ တည့် တာ တွေ ရှိ လား
 ။, True, 527, 527, 0.95654296875, data/videos/idx20-530.mp4, ဆေး မတည့် ရှိလား

530, အစားသောက် မ တည့် တာ တွေ ရှိ လား ။, အစားသောက် မ တည့် တာ တွေ ရှိ လား ။, True, 528, 528, 0.94140625, data/videos/idx20-531.mp4, မင်း အစား မတည့် ရှိလား

531, ကျွန်တော် ပုဇွန် နဲ့ ဓာတ် မ တည့် ဘူး ။, ကျွန်တော် ပုဇွန် နဲ့ ဓာတ် မ တည့် ဘူး ။, True, 529, 529, 0.9560546875, data/videos/idx20-532.mp4, ငါ ပုဇွန် စား မတည့် ယားတယ်

532, ကျွန်တော် ပင်နယ်ဆလင် နဲ့ ဓာတ် မ တည့် ဘူး ။, ကျွန်တော် ပင်နယ်ဆလင် နဲ့ ဓာတ် မ တည့် ဘူး ။, True, 530, 530, 0.947265625, data/videos/idx20-533.mp4, ငါ ဆေး နာမည် ပ ျ

န ယ ိ ဆ fs လ c ိ သောက် မတည့် ယား နီ မျက်နှာနီယား

533, နည်းနည်း လှုပ်ရှား လိုက် တာ နဲ့ မော နေ တယ် ။, နည်းနည်း လှုပ်ရှား လိုက် တာ နဲ့ မော နေ တယ် ။, True, 531, 531, 0.88916015625, data/videos/idx20-534.mp4, လှုပ် ကြာ နဲ့နဲ မော

534, ကျွန်တော် ညဖက် အိပ် လို့ မ ရ ဘူး ။, ကျွန်တော် ညဖက် အိပ် လို့ မ ရ ဘူး ။, True, 532, 532, 0.94921875, data/videos/idx20-535.mp4, မိုးချုပ် ကျွန်တော် အိပ် မရ

535, ညဖက် ကောင်းကောင်း အိပ် မ ပျော် ဘူး ။, ညဖက် ကောင်းကောင်း အိပ် မ ပျော် ဘူး ။, True, 533, 533, 0.95458984375, data/videos/idx20-536.mp4, ညဘက် ကျွန်တော် အိပ် မပျော် လူးလို့မူးလို့မို့နဲ့

536, အစား စား ချင် စိတ် မ ရှိ ဘူး ။, အစား စား ချင် စိတ် မ ရှိ ဘူး ။, True, 534, 534, 0.3818359375, data/videos/idx20-537.mp4, စားချင် စိတ် မရှိဘူး

537, ခင်ဗျား အစား စား နိုင် လား ။, ခင်ဗျား အစား စား နိုင် လား ။, True, 535, 535, 0.96337890625, data/videos/idx20-538.mp4, ခင်ဗျား အစားစား ရလား

538, ခေါင်း တွေ ခဏခဏ ကိုက် နေ တယ် ။, ခေါင်း တွေ ခဏခဏ ကိုက် နေ တယ် ။, True, 536, 536, 0.9111328125, data/videos/idx20-539.mp4, ငါ ခေါင်းကိုက် ခဏခဏ

539, ကျွန်တော် ဆရာဝန် နဲ့ အခု တွေ့ ချင် ပါ တယ် ။, ကျွန်တော် ဆရာဝန် နဲ့ အခု တွေ့ ချင် ပါ တယ် ။, True, 537, 537, 0.95849609375, data/videos/idx20-540.mp4, ငါ ခု ဆရာဝန် တွေ့ လို့ချင်

540, ခင်ဗျား ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ။, ခင်ဗျား ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ။, True, 538, 538, 0.94921875, data/videos/idx20-541.mp4, ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့လဲ

541, ကျွန်တော့် လက် ကျိုး သွား ပြီ ထင် တာ ပဲ ။, ကျွန်တော့် လက် ကျိုး သွား ပြီ ထင် တာ ပဲ ။, True, 539, 539, 0.91943359375, data/videos/idx20-542.mp4, ငါ လက် ကျိုး ယူဆ

542, ခင်ဗျား လက် ကို လှုပ် လို့ ရ သေး လား ။, ခင်ဗျား လက် ကို လှုပ် လို့ ရ သေး လား ။, True, 540, 540, 0.9384765625, data/videos/idx20-543.mp4, ခင်ဗျား လက် လှုပ် ရလား

543, မ ရ ဘူး ။ လှုပ် ဖို့ ကြိုးစား ရင် အရမ်း နာ တယ် ။, မ ရ ဘူး ။ လှုပ် ဖို့ ကြိုးစား ရင် အရမ်း နာ တယ် ။, True, 541, 541, 0.12347412109375, data/videos/idx20-544.mp4, လက် လှုပ် မရ နာ အရမ်း

544, နည်းနည်းလေး လှုပ် တာ နဲ့ အရမ်း နာ တယ် ။, နည်းနည်းလေး လှုပ် တာ နဲ့ အရမ်း နာ တယ် ။, True, 542, 542, 0.9404296875, data/videos/idx20-545.mp4, လက် လှုပ် နည်းနည်း နာ အရမ်း

545, ခင်ဗျား လက် ကို X-ray ရိုက် ရ မယ် ။, ခင်ဗျား လက် ကို X-ray ရိုက် ရ မယ် ။, True, 543, 543, 0.9638671875, data/videos/idx20-546.mp4, လက် အရိုး X-Ray ပုံ လက်ကို ရိုက် ခင်ဗျား

546, X-ray ရိုက် တာ ကြာ မှာ လား ။, X-ray ရိုက် တာ ကြာ မှာ လား ။

။,True,544,544,0.93896484375,data/videos/idx20-547.mp4, လက် X-Ray ရိုက် အချိန်
 ကြာမှာလား
 547, ခဏ ပါ မ ကြာ ပါ ဘူး ။, ခဏ ပါ မ ကြာ ပါ ဘူး
 ။,True,545,545,0.96044921875,data/videos/idx20-548.mp4, အချိန် ကြာ မဟုတ် ခဏပါ
 548, မ ကြာ ဘူး ၊ မိနစ် ၃၀ လောက် ဆို ရ ပြီ ။, မ ကြာ ဘူး ၊ မိနစ် ၃၀ လောက် ဆို ရ
 ပြီ
 ။,True,546,546,0.9228515625,data/videos/idx20-549.mp4, အချိန် ကြာ မဟုတ် မိနစ် ၃၀
 549, ချော်လဲ လို့ ပါ ။, ချော်လဲ လို့ ပါ
 ။,True,547,547,0.9150390625,data/videos/idx20-550.mp4, ငါ ချော်လဲ
 550, ချော်လဲ ပြီး ခြေတောက် ခေါက် သွား တယ် ။, ချော်လဲ ပြီး ခြေတောက် ခေါက် သွား တယ်
 ။,True,548,548,0.92138671875,data/videos/idx20-551.mp4, ငါ လမ်းလျှောက် ခြေတောက်
 ချော်လဲ ခေါက်လဲ
 551, ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် ရ လိမ့် မယ် ။, ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို
 ဓာတ်မှန် ရိုက် ရ လိမ့် မယ်
 ။,True,549,549,0.92138671875,data/videos/idx20-552.mp4, ခင်ဗျား ခြေတောက် အဲ့ဒီ
 ဓာတ်မှန်ရိုက် ရမယ်
 552, ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက် ဖို့ လို မယ် ။, ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို
 ဓာတ်မှန် ရိုက် ဖို့ လို မယ်
 ။,True,550,550,0.94580078125,data/videos/idx20-553.mp4, ခင်ဗျား ခြေတောက် အဲ့ဒီ
 ဓာတ်မှန်ရိုက် လို မင်း
 553, အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ ။, အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ
 ။,True,551,551,0.97021484375,data/videos/idx20-554.mp4, ငါ့ အမေ လှေကား ချော်ကျ
 554, ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ် ။, ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ်
 ။,True,552,552,0.96240234375,data/videos/idx20-555.mp4, ခေါင်း စောင့် အနီ သွေးတွေ
 ဖြာကျနေ
 555, သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား ။, သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား
 ။,True,553,553,0.9443359375,data/videos/idx20-556.mp4, သူ သတိလစ် နေတာလား
 556, ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး ။, ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး
 ။,True,554,554,0.95263671875,data/videos/idx20-557.mp4, သတိလစ် မဟုတ်ဘူး သတိ
 ရတယ်
 557, ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ ။, ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ
 ။,True,555,555,0.95751953125,data/videos/idx20-558.mp4, ဆရာဝန် လာ အချိန်
 ဘယ်လောက်လဲ

[88]: !wc ./results/exp_transformer/evaluation/*.csv

```

560  4121  60177 ./results/exp_transformer/evaluation/per_class_test.csv
560  4121  60416 ./results/exp_transformer/evaluation/per_class_val.csv
559  9599 176577 ./results/exp_transformer/evaluation/predictions_test.csv
559  9584 176419 ./results/exp_transformer/evaluation/predictions_val.csv
2238 27425 473589 total

```

1.11.7 Training STGCN Model

မော်ဒယ် သုံးခုထဲမှာ Spatial-Temporal Graph Convolution Networks (STGCN) ကအကြာဆုံးပဲ။ ဆရာစက်ထဲမှာတော့။

```
[90]: !time bash scripts/04_train.sh stgcn exp_stgcn
```

```
=====
Training MSL Recognition Model
=====

Model      : stgcn
Experiment  : exp_stgcn
Config      : config/config.yaml

Data: train=10602, val=558, test=558 (all-class design)

[GPU]
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, 24564 MiB, 18884 MiB, 81

2026-05-22 10:00:30 | INFO      | train | Experiment: exp_stgcn Model: stgcn
2026-05-22 10:00:30 | INFO      | train | Classes: 556
2026-05-22 10:00:30 | INFO      | train | Using all-class manifest: train=10602,
val=558, test=558
2026-05-22 10:00:30 | INFO      | train | Model: stgcn Params: 2,780,143
2026-05-22 10:00:31 | INFO      | train | Starting training...

[DataLoaders]
Train: 10602 samples, 331 batches
Val:   558   samples, 18 batches
Test:  558   samples, 18 batches

2026-05-22 10:01:46 | INFO      | train | Epoch   1/150 | train loss=6.9120
top1=0.17% | val loss=6.5042 top1=0.35% top5=1.44% | lr=5.45e-05 | 76s
2026-05-22 10:01:46 | INFO      | train |      New best val top-1: 0.35%
2026-05-22 10:03:02 | INFO      | train | Epoch   2/150 | train loss=6.4040
top1=0.28% | val loss=6.1837 top1=0.35% top5=3.35% | lr=1.04e-04 | 75s
2026-05-22 10:04:17 | INFO      | train | Epoch   3/150 | train loss=6.1402
top1=0.96% | val loss=5.7851 top1=3.52% top5=10.00% | lr=1.53e-04 | 75s
2026-05-22 10:04:17 | INFO      | train |      New best val top-1: 3.52%
2026-05-22 10:05:32 | INFO      | train | Epoch   4/150 | train loss=5.7950
top1=1.92% | val loss=5.3102 top1=4.17% top5=19.37% | lr=2.03e-04 | 75s
2026-05-22 10:05:32 | INFO      | train |      New best val top-1: 4.17%
2026-05-22 10:06:47 | INFO      | train | Epoch   5/150 | train loss=5.3624
top1=4.42% | val loss=4.8474 top1=11.16% top5=30.98% | lr=2.53e-04 | 75s
2026-05-22 10:06:48 | INFO      | train |      New best val top-1: 11.16%
2026-05-22 10:08:03 | INFO      | train | Epoch   6/150 | train loss=4.9113
top1=7.99% | val loss=4.1925 top1=24.55% top5=53.62% | lr=3.02e-04 | 75s
2026-05-22 10:08:03 | INFO      | train |      New best val top-1: 24.55%
```



```

2026-05-22 10:09:18 | INFO      | train | Epoch   7/150 | train loss=4.4161
top1=15.65% | val loss=3.7766 top1=37.75% top5=71.06% | lr=3.52e-04 | 75s
2026-05-22 10:09:18 | INFO      | train |      New best val top-1: 37.75%
2026-05-22 10:10:33 | INFO      | train | Epoch   8/150 | train loss=3.9208
top1=26.23% | val loss=3.3683 top1=45.96% top5=76.76% | lr=4.01e-04 | 75s
2026-05-22 10:10:34 | INFO      | train |      New best val top-1: 45.96%
2026-05-22 10:11:48 | INFO      | train | Epoch   9/150 | train loss=3.4355
top1=38.62% | val loss=2.9311 top1=60.00% top5=86.98% | lr=4.51e-04 | 75s
2026-05-22 10:11:48 | INFO      | train |      New best val top-1: 60.00%
/mnt/disk1/ye/exp/msl_recognition/.venv/lib/python3.12/site-
packages/torch/optim/lr_scheduler.py:198: UserWarning: The epoch parameter in
`scheduler.step()` was not necessary and is being deprecated where possible.
Please use `scheduler.step()` to step the scheduler. During the deprecation, if
epoch is different from None, the closed form is used instead of the new
chainable form, where available. Please open an issue if you are unable to
replicate your use case: https://github.com/pytorch/pytorch/issues/new/choose.
  warnings.warn(EPOCH_DEPRECATION_WARNING, UserWarning)
2026-05-22 10:13:04 | INFO      | train | Epoch  10/150 | train loss=3.0091
top1=51.28% | val loss=2.4077 top1=76.34% top5=92.36% | lr=5.00e-04 | 75s
2026-05-22 10:13:04 | INFO      | train |      New best val top-1: 76.34%
2026-05-22 10:14:19 | INFO      | train | Epoch  11/150 | train loss=2.6622
top1=62.36% | val loss=2.3132 top1=76.17% top5=91.84% | lr=5.00e-04 | 75s
2026-05-22 10:15:34 | INFO      | train | Epoch  12/150 | train loss=2.3709
top1=71.54% | val loss=2.0734 top1=81.32% top5=92.53% | lr=5.00e-04 | 75s
2026-05-22 10:15:35 | INFO      | train |      New best val top-1: 81.32%
2026-05-22 10:16:50 | INFO      | train | Epoch  13/150 | train loss=2.1822
top1=77.85% | val loss=1.9684 top1=83.33% top5=94.44% | lr=5.00e-04 | 75s
2026-05-22 10:16:50 | INFO      | train |      New best val top-1: 83.33%
2026-05-22 10:18:05 | INFO      | train | Epoch  14/150 | train loss=2.0572
top1=81.00% | val loss=1.8385 top1=86.81% top5=95.14% | lr=4.99e-04 | 75s
2026-05-22 10:18:05 | INFO      | train |      New best val top-1: 86.81%
2026-05-22 10:19:20 | INFO      | train | Epoch  15/150 | train loss=1.9525
top1=83.75% | val loss=1.8286 top1=86.63% top5=94.97% | lr=4.99e-04 | 75s
2026-05-22 10:20:35 | INFO      | train | Epoch  16/150 | train loss=1.8615
top1=86.15% | val loss=1.8340 top1=87.15% top5=94.97% | lr=4.98e-04 | 75s
2026-05-22 10:20:35 | INFO      | train |      New best val top-1: 87.15%
2026-05-22 10:21:51 | INFO      | train | Epoch  17/150 | train loss=1.8029
top1=87.51% | val loss=1.7606 top1=89.88% top5=94.97% | lr=4.97e-04 | 75s
2026-05-22 10:21:51 | INFO      | train |      New best val top-1: 89.88%
2026-05-22 10:23:06 | INFO      | train | Epoch  18/150 | train loss=1.7392
top1=88.88% | val loss=1.7004 top1=89.76% top5=94.97% | lr=4.97e-04 | 75s
2026-05-22 10:24:21 | INFO      | train | Epoch  19/150 | train loss=1.7040
top1=89.50% | val loss=1.6908 top1=88.72% top5=95.31% | lr=4.96e-04 | 75s
2026-05-22 10:25:36 | INFO      | train | Epoch  20/150 | train loss=1.6600
top1=90.64% | val loss=1.6380 top1=90.45% top5=95.49% | lr=4.95e-04 | 75s
2026-05-22 10:25:36 | INFO      | train |      New best val top-1: 90.45%
2026-05-22 10:26:50 | INFO      | train | Epoch  21/150 | train loss=1.6208
top1=91.72% | val loss=1.6371 top1=89.41% top5=96.18% | lr=4.93e-04 | 74s

```

2026-05-22 10:28:06 | INFO | train | Epoch 22/150 | train loss=1.5885
 top1=92.26% | val loss=1.6095 top1=90.97% top5=95.31% | lr=4.92e-04 | 75s
 2026-05-22 10:28:06 | INFO | train | New best val top-1: 90.97%
 2026-05-22 10:29:21 | INFO | train | Epoch 23/150 | train loss=1.5581
 top1=92.68% | val loss=1.5717 top1=91.84% top5=95.83% | lr=4.91e-04 | 75s
 2026-05-22 10:29:21 | INFO | train | New best val top-1: 91.84%
 2026-05-22 10:30:36 | INFO | train | Epoch 24/150 | train loss=1.5345
 top1=93.24% | val loss=1.5554 top1=90.62% top5=96.01% | lr=4.89e-04 | 75s
 2026-05-22 10:31:52 | INFO | train | Epoch 25/150 | train loss=1.5103
 top1=93.60% | val loss=1.5242 top1=91.67% top5=96.35% | lr=4.88e-04 | 75s
 2026-05-22 10:33:07 | INFO | train | Epoch 26/150 | train loss=1.4945
 top1=93.85% | val loss=1.5328 top1=91.49% top5=95.49% | lr=4.86e-04 | 75s
 2026-05-22 10:34:21 | INFO | train | Epoch 27/150 | train loss=1.4734
 top1=94.15% | val loss=1.5330 top1=91.49% top5=95.83% | lr=4.84e-04 | 75s
 2026-05-22 10:35:36 | INFO | train | Epoch 28/150 | train loss=1.4532
 top1=94.55% | val loss=1.5250 top1=90.97% top5=95.49% | lr=4.83e-04 | 75s
 2026-05-22 10:36:52 | INFO | train | Epoch 29/150 | train loss=1.4373
 top1=94.66% | val loss=1.5323 top1=90.97% top5=96.88% | lr=4.81e-04 | 75s
 2026-05-22 10:38:07 | INFO | train | Epoch 30/150 | train loss=1.4250
 top1=95.03% | val loss=1.4636 top1=93.58% top5=95.83% | lr=4.79e-04 | 75s
 2026-05-22 10:38:07 | INFO | train | New best val top-1: 93.58%
 2026-05-22 10:39:22 | INFO | train | Epoch 31/150 | train loss=1.4072
 top1=95.39% | val loss=1.5047 top1=91.84% top5=96.35% | lr=4.76e-04 | 75s
 2026-05-22 10:40:38 | INFO | train | Epoch 32/150 | train loss=1.3945
 top1=95.69% | val loss=1.4946 top1=90.80% top5=96.01% | lr=4.74e-04 | 75s
 2026-05-22 10:41:52 | INFO | train | Epoch 33/150 | train loss=1.3789
 top1=96.00% | val loss=1.4658 top1=92.36% top5=96.01% | lr=4.72e-04 | 75s
 2026-05-22 10:43:07 | INFO | train | Epoch 34/150 | train loss=1.3715
 top1=95.89% | val loss=1.4493 top1=92.88% top5=96.18% | lr=4.69e-04 | 75s
 2026-05-22 10:44:23 | INFO | train | Epoch 35/150 | train loss=1.3565
 top1=96.33% | val loss=1.4722 top1=93.06% top5=96.18% | lr=4.67e-04 | 75s
 2026-05-22 10:45:38 | INFO | train | Epoch 36/150 | train loss=1.3448
 top1=96.41% | val loss=1.4591 top1=93.06% top5=96.70% | lr=4.64e-04 | 75s
 2026-05-22 10:46:53 | INFO | train | Epoch 37/150 | train loss=1.3314
 top1=96.54% | val loss=1.4464 top1=92.53% top5=96.18% | lr=4.61e-04 | 75s
 2026-05-22 10:48:08 | INFO | train | Epoch 38/150 | train loss=1.3226
 top1=96.72% | val loss=1.4567 top1=92.71% top5=96.35% | lr=4.59e-04 | 75s
 2026-05-22 10:49:23 | INFO | train | Epoch 39/150 | train loss=1.3194
 top1=96.79% | val loss=1.4306 top1=92.88% top5=96.35% | lr=4.56e-04 | 75s
 2026-05-22 10:50:38 | INFO | train | Epoch 40/150 | train loss=1.3048
 top1=96.88% | val loss=1.4653 top1=92.36% top5=96.70% | lr=4.53e-04 | 75s
 2026-05-22 10:51:54 | INFO | train | Epoch 41/150 | train loss=1.3037
 top1=96.90% | val loss=1.4209 top1=92.36% top5=97.05% | lr=4.50e-04 | 75s
 2026-05-22 10:53:09 | INFO | train | Epoch 42/150 | train loss=1.2963
 top1=97.03% | val loss=1.4420 top1=92.53% top5=96.35% | lr=4.46e-04 | 75s
 2026-05-22 10:54:25 | INFO | train | Epoch 43/150 | train loss=1.2884
 top1=97.24% | val loss=1.4446 top1=93.58% top5=96.70% | lr=4.43e-04 | 76s
 2026-05-22 10:55:40 | INFO | train | Epoch 44/150 | train loss=1.2757

top1=97.49% | val loss=1.4434 top1=92.88% top5=96.53% | lr=4.40e-04 | 76s
2026-05-22 10:56:55 | INFO | train | Epoch 45/150 | train loss=1.2722
top1=97.51% | val loss=1.4277 top1=93.06% top5=96.70% | lr=4.36e-04 | 75s
2026-05-22 10:58:10 | INFO | train | Epoch 46/150 | train loss=1.2582
top1=97.75% | val loss=1.4306 top1=94.10% top5=96.88% | lr=4.33e-04 | 75s
2026-05-22 10:58:10 | INFO | train | New best val top-1: 94.10%
2026-05-22 10:59:26 | INFO | train | Epoch 47/150 | train loss=1.2588
top1=97.67% | val loss=1.4318 top1=93.40% top5=96.35% | lr=4.29e-04 | 75s
2026-05-22 11:00:41 | INFO | train | Epoch 48/150 | train loss=1.2519
top1=97.89% | val loss=1.4083 top1=94.27% top5=96.35% | lr=4.26e-04 | 75s
2026-05-22 11:00:41 | INFO | train | New best val top-1: 94.27%
2026-05-22 11:01:56 | INFO | train | Epoch 49/150 | train loss=1.2489
top1=97.82% | val loss=1.4546 top1=92.88% top5=96.35% | lr=4.22e-04 | 75s
2026-05-22 11:03:11 | INFO | train | Epoch 50/150 | train loss=1.2403
top1=98.16% | val loss=1.4297 top1=92.71% top5=96.53% | lr=4.18e-04 | 75s
2026-05-22 11:04:26 | INFO | train | Epoch 51/150 | train loss=1.2331
top1=98.23% | val loss=1.4444 top1=93.58% top5=97.05% | lr=4.14e-04 | 75s
2026-05-22 11:05:41 | INFO | train | Epoch 52/150 | train loss=1.2254
top1=98.30% | val loss=1.4351 top1=93.58% top5=96.53% | lr=4.10e-04 | 75s
2026-05-22 11:06:57 | INFO | train | Epoch 53/150 | train loss=1.2229
top1=98.35% | val loss=1.4129 top1=93.58% top5=97.05% | lr=4.06e-04 | 75s
2026-05-22 11:08:12 | INFO | train | Epoch 54/150 | train loss=1.2230
top1=98.34% | val loss=1.4129 top1=93.06% top5=96.53% | lr=4.02e-04 | 75s
2026-05-22 11:09:27 | INFO | train | Epoch 55/150 | train loss=1.2135
top1=98.53% | val loss=1.4296 top1=93.58% top5=96.18% | lr=3.98e-04 | 75s
2026-05-22 11:10:42 | INFO | train | Epoch 56/150 | train loss=1.2084
top1=98.50% | val loss=1.4132 top1=93.75% top5=96.35% | lr=3.94e-04 | 75s
2026-05-22 11:11:57 | INFO | train | Epoch 57/150 | train loss=1.2065
top1=98.67% | val loss=1.3939 top1=93.23% top5=96.70% | lr=3.89e-04 | 75s
2026-05-22 11:13:13 | INFO | train | Epoch 58/150 | train loss=1.2018
top1=98.67% | val loss=1.4224 top1=92.88% top5=96.53% | lr=3.85e-04 | 75s
2026-05-22 11:14:28 | INFO | train | Epoch 59/150 | train loss=1.1974
top1=98.83% | val loss=1.3842 top1=93.92% top5=96.18% | lr=3.81e-04 | 75s
2026-05-22 11:15:43 | INFO | train | Epoch 60/150 | train loss=1.1927
top1=98.92% | val loss=1.4168 top1=92.53% top5=96.70% | lr=3.76e-04 | 75s
2026-05-22 11:16:59 | INFO | train | Epoch 61/150 | train loss=1.1884
top1=98.91% | val loss=1.4052 top1=92.88% top5=96.35% | lr=3.72e-04 | 75s
2026-05-22 11:18:14 | INFO | train | Epoch 62/150 | train loss=1.1861
top1=98.95% | val loss=1.3908 top1=93.58% top5=96.70% | lr=3.67e-04 | 75s
2026-05-22 11:19:29 | INFO | train | Epoch 63/150 | train loss=1.1785
top1=98.91% | val loss=1.4017 top1=92.71% top5=97.05% | lr=3.63e-04 | 75s
2026-05-22 11:20:44 | INFO | train | Epoch 64/150 | train loss=1.1754
top1=99.07% | val loss=1.4059 top1=92.88% top5=96.70% | lr=3.58e-04 | 75s
2026-05-22 11:21:59 | INFO | train | Epoch 65/150 | train loss=1.1776
top1=99.06% | val loss=1.3836 top1=93.75% top5=96.53% | lr=3.53e-04 | 75s
2026-05-22 11:23:14 | INFO | train | Epoch 66/150 | train loss=1.1731
top1=99.00% | val loss=1.4006 top1=93.75% top5=96.18% | lr=3.48e-04 | 75s
2026-05-22 11:24:30 | INFO | train | Epoch 67/150 | train loss=1.1668

```

top1=99.22% | val loss=1.3988 top1=93.23% top5=96.70% | lr=3.44e-04 | 75s
2026-05-22 11:25:45 | INFO      | train | Epoch 68/150 | train loss=1.1644
top1=99.28% | val loss=1.3911 top1=93.23% top5=96.01% | lr=3.39e-04 | 75s
2026-05-22 11:27:00 | INFO      | train | Epoch 69/150 | train loss=1.1654
top1=99.22% | val loss=1.3993 top1=93.23% top5=96.70% | lr=3.34e-04 | 75s
2026-05-22 11:28:15 | INFO      | train | Epoch 70/150 | train loss=1.1600
top1=99.29% | val loss=1.3983 top1=93.40% top5=96.53% | lr=3.29e-04 | 75s
2026-05-22 11:29:30 | INFO      | train | Epoch 71/150 | train loss=1.1531
top1=99.41% | val loss=1.3835 top1=93.75% top5=96.70% | lr=3.24e-04 | 75s
2026-05-22 11:30:45 | INFO      | train | Epoch 72/150 | train loss=1.1504
top1=99.41% | val loss=1.3901 top1=93.23% top5=96.53% | lr=3.19e-04 | 75s
2026-05-22 11:32:00 | INFO      | train | Epoch 73/150 | train loss=1.1535
top1=99.40% | val loss=1.3740 top1=94.27% top5=96.53% | lr=3.14e-04 | 75s
2026-05-22 11:32:01 | INFO      | train | Early stopping at epoch 73
(patience=25)
2026-05-22 11:32:01 | INFO      | train | Training complete. Best val top-1:
94.27%
2026-05-22 11:32:01 | INFO      | train | Best checkpoint:
results/exp_stgcn/checkpoints/best.pth

```

Total training time: 1h 31m 33s

```

=====
Training done! → results/exp_stgcn/
Next: bash scripts/05_evaluate.sh stgcn exp_stgcn
=====

```

```

real    91m32.866s
user    93m55.548s
sys     2m14.269s

```

1.11.8 Evaluate STGCN Model

ST-GCN မော်ဒယ်ကို evaluation လုပ်ကြည့်မယ်။

[91]: `!time bash scripts/05_evaluate.sh stgcn exp_stgcn`

```

=====
Evaluation - stgcn / exp_stgcn
=====
Checkpoint : results/exp_stgcn/checkpoints/best.pth
Output dir : results/exp_stgcn/evaluation

Validation set
2026-05-22 11:40:23 | INFO      | evaluate | Loaded checkpoint:
results/exp_stgcn/checkpoints/best.pth Model: stgcn
2026-05-22 11:40:23 | INFO      | evaluate | Evaluating 558 samples from 'val'
split

```

2026-05-22 11:40:24 | INFO | evaluate | Model loaded. Evaluating 558 samples...

Evaluation Results [VAL]

Samples : 558
Classes : 556
Top-1 Accuracy: 94.09%
Top-5 Accuracy: 96.24%
Precision (M) : 91.49%
Recall (M) : 94.06%
F1 (M) : 92.33%

Top-10 classes by F1:

မီး ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
မီး ငြိမ်း ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
မီးချိတ် ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
မီးကပ် ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
ရေပုံး ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
သဲ အိတ် ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
မီးသတ်ဆေးဘူး ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
လောင်စာဆီ ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			
အမှိုက် ။	F1=1.000	Prec=1.000	Rec=1.000
Support=1			

Bottom-10 classes by F1:

ဓာတ်ကြိုး များ ပျက်စီး နေ နိုင် ပါ	F1=0.000	Prec=0.000	Rec=0.000
Support=1			
ရေကြီး ရေလျှံ ခြင်း က မိလ္လာမြောင်း	F1=0.000	Prec=0.000	Rec=0.000
Support=1			
လက် မီးလောင် သွား တယ် ။	F1=0.000	Prec=0.000	Rec=0.000
Support=1			
နှလုံး အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ ပြဲ ချင် လိ	F1=0.000	Prec=0.000	Rec=0.000

Support=1
ဒေါက်တာ ဦးဇော်မင်းဟန် နဲ့ ပြဲ ချင် ဝ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
တနင်္လာ က နေ သောကြာ ထိ ဆို ညနေ ၄ နာ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
အစာ စား ပြီး မှ သောက် ပါ ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
လူနာ က ကျွန်တော့် အပေါ် ပါ ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
အစား စား ချင် စိတ် မ ရှိ ဘူး ။ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
မ ရ ဘူး ၊ လုပ် ဖို့ ကြိုးစား ရင် အ F1=0.000 Prec=0.000 Rec=0.000
Support=1
Confusion matrix saved → results/exp_stgcn/evaluation/confusion_matrix_val.png
Predictions saved → results/exp_stgcn/evaluation/predictions_val.csv (525/558 correct)

All evaluation outputs saved to: results/exp_stgcn/evaluation

Test set
2026-05-22 11:40:29 | INFO | evaluate | Loaded checkpoint:
results/exp_stgcn/checkpoints/best.pth Model: stgcn
2026-05-22 11:40:29 | INFO | evaluate | Evaluating 558 samples from 'test'
split
2026-05-22 11:40:29 | INFO | evaluate | Model loaded. Evaluating 558
samples...

Evaluation Results [TEST]

Samples : 558
Classes : 556
Top-1 Accuracy: 100.00%
Top-5 Accuracy: 100.00%
Precision (M) : 100.00%
Recall (M) : 100.00%
F1 (M) : 100.00%

Top-10 classes by F1:

မီး ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မီး ငြိမ်း ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1
မီးချိတ် ။ F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1

မီးကပ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ရေပုံး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
သဲ အိတ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးသတ်ဆေးဘူး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးသတ်ရေကန် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
လောင်စာဆီ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
Bottom-10 classes by F1:	
မ ကြာ ဘူး ၊ မိနစ် ၃၀ လောက် ဆို ရ ပြ	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ချော်လဲ လို့ ပါ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ချော်လဲ ပြီး ခြေတောက် ခေါက် သွား တယ	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက်	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ခင်ဗျား ခြေတောက် ကို ဓာတ်မှန် ရိုက်	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
အမေ လှေကား ပေါ် က ချော်ကျ လို့ ပါ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ခေါင်း မှာ သွေး တွေ ထွက် နေ တယ် ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
သူမ သတိ လစ် နေ တာ လား ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ဟင့်အင်း ၊ သတိ မ လစ် ပါ ဘူး ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	
ဆရာဝန် ဘယ် အချိန် လာ မှာ လဲ ။	F1=1.000 Prec=1.000 Rec=1.000
Support=1	

Confusion matrix saved → results/exp_stgcn/evaluation/confusion_matrix_test.png
Predictions saved → results/exp_stgcn/evaluation/predictions_test.csv (558/558 correct)

All evaluation outputs saved to: results/exp_stgcn/evaluation

=====

Evaluation done! Results → results/exp_stgcn/evaluation/

```
metrics_val.json / metrics_test.json
per_class_val.csv / per_class_test.csv
confusion_matrix_test.png
predictions_test.csv
```

```
=====
```

```
real    0m10.347s
user    0m17.312s
sys     0m10.707s
```

```
[92]: !ls ./results/exp_stgcn/evaluation/
```

```
confusion_matrix_test.npy  eval_test.log      per_class_test.csv
confusion_matrix_test.png  eval_val.log       per_class_val.csv
confusion_matrix_val.npy   metrics_test.json  predictions_test.csv
confusion_matrix_val.png   metrics_val.json   predictions_val.csv
```

```
[94]: !cat ./results/exp_stgcn/evaluation/predictions_val.csv| head -n 50
```

```
sample_idx,true_label,pred_label,correct,true_idx,pred_idx,confidence,video_path,msl_gloss
0, မီး ။, မီး ။, True, 0, 0, 0.95263671875, data/videos/idx20-1.mp4, မီး
1, မီး ငြိမ်း ။, မီး ငြိမ်း ။, True, 1, 1, 0.95556640625, data/videos/idx20-2.mp4, မီး
ငြိမ်း
2, မီးချိတ် ။, မီးချိတ် ။, True, 2, 2, 0.8955078125, data/videos/idx20-3.mp4, မီးချိတ်
3, မီးကပ် ။, မီးကပ် ။, True, 3, 3, 0.84228515625, data/videos/idx20-4.mp4, မီးကပ်
4, ရေပုံး ။, ရေပုံး ။, True, 4, 4, 0.95654296875, data/videos/idx20-5.mp4, ရေပုံး
5, သဲ အိတ် ။, သဲ အိတ် ။, True, 5, 5, 0.98828125, data/videos/idx20-6.mp4, အိတ် ထဲ သဲ
6, မီးသတ်ဆေးဘူး ။, မီးသတ်ဆေးဘူး
။, True, 6, 6, 0.89697265625, data/videos/idx20-7.mp4, အနီ ဘူး ဖြန်း
7, မီးသတ်ရေကန် ။, မီးသတ်ရေကန် ။, True, 7, 7, 0.869140625, data/videos/idx20-8.mp4, ကန်
ထဲ ရေ သိမ်း
8, မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။, မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ
။, True, 8, 8, 0.9765625, data/videos/idx20-9.mp4, မီးလောင် တစ်ခါတည်း ဓာတ်ဆီ စက္ကူ
စွန့်ပစ် အမျိုးမျိုး
9, လောင်စာဆီ ။, လောင်စာဆီ
။, True, 9, 9, 0.459716796875, data/videos/idx20-10.mp4, ဓာတ်ဆီ 9 2 9 5 အောက်တိုန်း
အမျိုးမျိုး
10, အမှိုက် ။, အမှိုက် ။, True, 10, 10, 0.92822265625, data/videos/idx20-11.mp4, အမှိုက်
11, လျှပ်စစ် မီး ။, လျှပ်စစ် မီး
။, True, 11, 11, 0.8896484375, data/videos/idx20-12.mp4, မီး လျှပ်စစ်
12, ဂက်စ် မီး ။, ဂက်စ် မီး
။, True, 12, 12, 0.87255859375, data/videos/idx20-13.mp4, အဖြူ ဂက်စ်
13, မီးကြွင်းမီးကျန် ။, မီးကြွင်းမီးကျန်
။, True, 13, 13, 0.48681640625, data/videos/idx20-14.mp4, မီးကြွင်းမီးကျန်
```


14, မီးခလုပ် ။, မီးခလုပ် ။, True, 14, 14, 0.65869140625, data/videos/idx20-15.mp4, ခလုပ် နှိပ်
 15, မီးခြစ် ။, မီးခြစ် ။, True, 15, 15, 0.8740234375, data/videos/idx20-16.mp4, မီးခြစ်
 16, ဖယောင်းတိုင် ။, ဖယောင်းတိုင်
 ။, True, 16, 16, 0.88916015625, data/videos/idx20-17.mp4, ဖယောင်းတိုင်
 17, ခြင်ဆေးခွေ ။, မီးသတ်ကာ:
 ။, False, 17, 22, 0.1138916015625, data/videos/idx20-18.mp4, ခြင် ဆေးခွေ
 18, အမွှေးတိုင် ။, အမွှေးတိုင်
 ။, True, 18, 18, 0.85595703125, data/videos/idx20-19.mp4, အမွှေးတိုင်
 19, မီးခိုး ။, မီးခိုး ။, True, 19, 19, 0.91455078125, data/videos/idx20-20.mp4, မီး
 အခိုးအငွေ့ အမဲ
 20, အောက်စီဂျင် ။, အောက်စီဂျင်
 ။, True, 20, 20, 0.257080078125, data/videos/idx20-21.mp4, အောက်စီဂျင် ဝ 2
 21, ထွက်ပေါက် ။, ထွက်ပေါက်
 ။, True, 21, 21, 0.8134765625, data/videos/idx20-22.mp4, ဆိုင်းဘုတ် အဲဒီက ပြေး
 တံခါးပေါက်
 22, မီးသတ်ကာ: ။, မီးသတ်ကာ: ။, True, 22, 22, 0.96337890625, data/videos/idx20-23.mp4, ။
 ကား:
 အရေးပေါ် မီးသတ်
 23, မီးသတ်သမား ။, မီးသတ်သမား:
 ။, True, 23, 23, 0.86669921875, data/videos/idx20-24.mp4, မီးသတ်သမား:
 24, မီးသတ်ဌာန ။, မီးသတ်ဌာန
 ။, True, 24, 24, 0.87939453125, data/videos/idx20-25.mp4, မီးသတ် အိမ် ထဲ
 25, လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှော့ ။, လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှော့
 ။, True, 25, 25, 0.92333984375, data/videos/idx20-26.mp4, လျှပ်စစ် ကြိုး ရှော့
 26, ရေဘေး ။, ရေဘေး ။, True, 26, 26, 0.98583984375, data/videos/idx20-27.mp4, ရေ ကြီး
 27, ဘေးအန္တရာယ် ။, ဘေးအန္တရာယ်
 ။, True, 27, 27, 0.95556640625, data/videos/idx20-28.mp4, သဘာဝ ဒုက္ခ
 28, မြစ်ချောင်း ။, ပြင်းထန် သည့် လေ
 ။, False, 28, 70, 0.1153564453125, data/videos/idx20-29.mp4, ရေ ချောင်း:
 29, မြေနိမ့်ဒေသ ။, မြေနိမ့်ဒေသ
 ။, True, 29, 29, 0.939453125, data/videos/idx20-30.mp4, မြေနိမ့် အဲနေရာ
 30, ချိုင့် ။, ချိုင့် ။, True, 30, 30, 0.92333984375, data/videos/idx20-31.mp4, ချိုင့်
 31, ရေနုတ်မြောင်း ။, ရေနုတ်မြောင်း:
 ။, True, 31, 31, 0.6904296875, data/videos/idx20-32.mp4, ရေ မြောင်း:
 32, ရေ လွှမ်းမိုး မှု ။, ရေကြီး ခြင်း:
 ။, False, 32, 49, 0.78125, data/videos/idx20-33.mp4, ရေ လွှမ်းမိုး:
 33, အရေးပေါ် သုံး ပစ္စည်း ။, အရေးပေါ် သုံး ပစ္စည်း:
 ။, True, 33, 33, 0.9814453125, data/videos/idx20-34.mp4, မိုးကာ ဓာတ်မီး ဆေး အစားစာ ရေ
 ဘူး ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး
 34, မိုးလေဝသ သတင်း ။, မိုးလေဝသ သတင်း:

```

||,True,34,34,0.921875,data/videos/idx20-35.mp4,မိုးလေဝသ သတင်း
35,လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီး ခြင်း ||,လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီး ခြင်း
||,True,35,35,0.96435546875,data/videos/idx20-36.mp4,ရေကြီး လျှပ်တပြက်
36,ဘေးလွတ် ရာ နေရာ ||,ဘေးလွတ် ရာ နေရာ
||,True,36,36,0.89111328125,data/videos/idx20-37.mp4,အန္တရာယ် လွတ် နေရာ
37,သောက် သုံး ရေ သန့် ||,သောက် သုံး ရေ သန့်
||,True,37,37,0.86767578125,data/videos/idx20-38.mp4,ရေ သန့်
38,ကျိုချက် ထား သော ရေ ||,ကျိုချက် ထား သော ရေ
||,True,38,38,0.92578125,data/videos/idx20-39.mp4,ရေ ကျို
39,ရေသန့်ဆေး ခတ် ထား သော ရေ ||,ရေသန့်ဆေး ခတ် ထား သော ရေ
||,True,39,39,0.953125,data/videos/idx20-40.mp4,ရေ ထဲ ဆေး ထည့် သန့်
40,အဆိပ် ရှိ သော တိရစ္ဆာန် များ ||,အဆိပ် ရှိ သော တိရစ္ဆာန် များ
||,True,40,40,0.96533203125,data/videos/idx20-41.mp4,မြွေ ကင်း ကင်းခြေများ အဆိပ်
ရှိ တိရစ္ဆာန် အမျိုးမျိုး
41,မြစ် ၊ ချောင်း ကမ်းပါး ||,မြစ် ၊ ချောင်း ကမ်းပါး
||,True,41,41,0.86376953125,data/videos/idx20-42.mp4,ရေ မြစ် ကမ်းပါး
42,ဆည် ||,ဆည် ||,True,42,42,0.95556640625,data/videos/idx20-43.mp4,ရေ ဆည်
43,ရေလှောင်တမံ ||,ရေလှောင်တမံ
||,True,43,43,0.93212890625,data/videos/idx20-44.mp4,ရေ တမံ
44,ရေလှောင်ကန် ||,ရေလှောင်ကန်
||,True,44,44,0.96728515625,data/videos/idx20-45.mp4,မာ ကန် အဲ့မှာ ရေ သိမ်းv
45,တာဝါတိုင် ||,တာဝါတိုင်
||,True,45,45,0.6220703125,data/videos/idx20-46.mp4,ဖုန်း တာဝါတိုင်
46,မျှော်စင် ||,မျှော်စင်
||,True,46,46,0.7998046875,data/videos/idx20-47.mp4,မျှော်စင်
47,အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ||,အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ
||,True,47,47,0.9541015625,data/videos/idx20-48.mp4,တိုက် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ
48,ဒီရေ ||,လက်ဖဝါး က သွေး ထွက် နေ တယ်
||,False,48,135,0.271728515625,data/videos/idx20-49.mp4,ဒီရေ
cat: write error: Broken pipe

```

[95]: !cat ./results/exp_stgcn/evaluation/predictions_test.csv| head -n 50

```

sample_idx,true_label,pred_label,correct,true_idx,pred_idx,confidence,video_path,msl_gloss
0,မီး ||,မီး ||,True,0,0,0.9794921875,data/videos/idx20-1.mp4,မီး
1,မီး ငြိမ်း ||,မီး ငြိမ်း ||,True,1,1,0.97021484375,data/videos/idx20-2.mp4,မီး
ငြိမ်း
2,မီးချိတ် ||,မီးချိတ် ||,True,2,2,0.90234375,data/videos/idx20-3.mp4,မီးချိတ်
3,မီးကပ် ||,မီးကပ် ||,True,3,3,0.875,data/videos/idx20-4.mp4,မီးကပ်
4,ရေပုံး ||,ရေပုံး ||,True,4,4,0.95654296875,data/videos/idx20-5.mp4,ရေပုံး
5,သဲ အိတ် ||,သဲ အိတ် ||,True,5,5,0.99169921875,data/videos/idx20-6.mp4,အိတ် ထဲ
သဲ

```

6, မီးသတ်ဆေးဘူး ။, မီးသတ်ဆေးဘူး
 ။, True, 6, 6, 0.88720703125, data/videos/idx20-7.mp4, အနီ ဘူး ဖြန့်:

7, မီးသတ်ရေကန် ။, မီးသတ်ရေကန် ။, True, 7, 7, 0.91162109375, data/videos/Idx20-8.mp4, ၂
၂ကန်
 ထဲ ရေ သိမ်း

8, မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ ။, မီးလောင် လွယ် သော ပစ္စည်း များ
 ။, True, 8, 8, 0.98095703125, data/videos/idx20-9.mp4, မီးလောင် တစ်ခါတည်း ဓာတ်ဆီ စက္ကူ
 စွန့်ပစ် အမျိုးမျိုး

9, လောင်စာဆီ ။, လောင်စာဆီ ။, True, 9, 9, 0.9921875, data/videos/idx20-10.mp4, ဓာတ်ဆီ 9 ၂
၂2

9 5 အောက်တိုန်း အမျိုးမျိုး

10, အမှိုက် ။, အမှိုက် ။, True, 10, 10, 0.9599609375, data/videos/idx20-11.mp4, အမှိုက်

11, လျှပ်စစ် မီး ။, လျှပ်စစ် မီး
 ။, True, 11, 11, 0.88818359375, data/videos/idx20-12.mp4, မီး လျှပ်စစ်

12, ဂက်စ် မီး ။, ဂက်စ် မီး ။, True, 12, 12, 0.9716796875, data/videos/idx20-13.mp4, အဖြူ
 ဂက်စ်

13, မီးကြွင်းမီးကျန် ။, မီးကြွင်းမီးကျန်
 ။, True, 13, 13, 0.92724609375, data/videos/idx20-14.mp4, မီးကြွင်းမီးကျန်

14, မီးခလုပ် ။, မီးခလုပ် ။, True, 14, 14, 0.9775390625, data/videos/idx20-15.mp4, ခလုပ်
 နှိပ်

15, မီးခြစ် ။, မီးခြစ် ။, True, 15, 15, 0.9189453125, data/videos/idx20-16.mp4, မီးခြစ်

16, ဖယောင်းတိုင် ။, ဖယောင်းတိုင်
 ။, True, 16, 16, 0.91015625, data/videos/idx20-17.mp4, ဖယောင်းတိုင်

17, ခြင်ဆေးခွေ ။, ခြင်ဆေးခွေ
 ။, True, 17, 17, 0.92822265625, data/videos/idx20-18.mp4, ခြင် ဆေးခွေ

18, အမွှေးတိုင် ။, အမွှေးတိုင်
 ။, True, 18, 18, 0.96240234375, data/videos/idx20-19.mp4, အမွှေးတိုင်

19, မီးခိုး ။, မီးခိုး ။, True, 19, 19, 0.95361328125, data/videos/idx20-20.mp4, မီး
 အခိုးအငွေ့ အမဲ

20, အောက်စီဂျင် ။, အောက်စီဂျင်
 ။, True, 20, 20, 0.9853515625, data/videos/idx20-21.mp4, အောက်ဆီဂျင် ၀ 2

21, ထွက်ပေါက် ။, ထွက်ပေါက်
 ။, True, 21, 21, 0.9560546875, data/videos/idx20-22.mp4, ဆိုင်းဘုတ် အဲဒီက ပြေး
 တံခါးပေါက်

22, မီးသတ်ကား ။, မီးသတ်ကား ။, True, 22, 22, 0.9384765625, data/videos/idx20-23.mp4, ၂
၂ကား

အရေးပေါ် မီးသတ်

23, မီးသတ်သမား ။, မီးသတ်သမား
 ။, True, 23, 23, 0.8662109375, data/videos/idx20-24.mp4, မီးသတ်သမား

24, မီးသတ်ဌာန ။, မီးသတ်ဌာန
 ။, True, 24, 24, 0.978515625, data/videos/idx20-25.mp4, မီးသတ် အိမ် ထဲ

25, လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှော့ ။, လျှပ်စစ် ဝါယာ ရှော့
 ။, True, 25, 25, 0.9560546875, data/videos/idx20-26.mp4, လျှပ်စစ် ကြိုး ရှော့
 26, ရေဘေး ။, ရေဘေး ။, True, 26, 26, 0.9794921875, data/videos/idx20-27.mp4, ရေ ကြိုး
 27, ဘေးအန္တရာယ် ။, ဘေးအန္တရာယ်
 ။, True, 27, 27, 0.9609375, data/videos/idx20-28.mp4, သဘာဝ ဒုက္ခ
 28, မြစ်ချောင်း ။, မြစ်ချောင်း
 ။, True, 28, 28, 0.9853515625, data/videos/idx20-29.mp4, ရေ ချောင်း
 29, မြေနိမ့်ဒေသ ။, မြေနိမ့်ဒေသ
 ။, True, 29, 29, 0.9306640625, data/videos/idx20-30.mp4, မြေနိမ့် အဲ့နေရာ
 30, ချိုင့် ။, ချိုင့် ။, True, 30, 30, 0.91650390625, data/videos/idx20-31.mp4, ချိုင့်
 31, ရေနုတ်မြောင်း ။, ရေနုတ်မြောင်း
 ။, True, 31, 31, 0.900390625, data/videos/idx20-32.mp4, ရေ မြောင်း
 32, ရေ လွှမ်းမိုး မှု ။, ရေ လွှမ်းမိုး မှု
 ။, True, 32, 32, 0.97802734375, data/videos/idx20-33.mp4, ရေ လွှမ်းမိုး
 33, အရေးပေါ် သုံး ပစ္စည်း ။, အရေးပေါ် သုံး ပစ္စည်း
 ။, True, 33, 33, 0.97412109375, data/videos/idx20-34.mp4, မိုးကာ ဓာတ်မီး ဆေး အစားစာ ရေ
 ဘူး ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး
 34, မိုးလေဝသ သတင်း ။, မိုးလေဝသ သတင်း
 ။, True, 34, 34, 0.98388671875, data/videos/idx20-35.mp4, မိုးလေဝသ သတင်း
 35, လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီး ခြင်း ။, လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီး ခြင်း
 ။, True, 35, 35, 0.98193359375, data/videos/idx20-36.mp4, ရေကြီး လျှပ်တပြက်
 36, ဘေးလွတ် ရာ နေရာ ။, ဘေးလွတ် ရာ နေရာ
 ။, True, 36, 36, 0.9443359375, data/videos/idx20-37.mp4, အန္တရာယ် လွတ် နေရာ
 37, သောက် သုံး ရေ သန့် ။, သောက် သုံး ရေ သန့်
 ။, True, 37, 37, 0.87890625, data/videos/idx20-38.mp4, ရေ သန့်
 38, ကျိုချက် ထား သော ရေ ။, ကျိုချက် ထား သော ရေ
 ။, True, 38, 38, 0.95458984375, data/videos/idx20-39.mp4, ရေ ကျို
 39, ရေသန့်ဆေး ခတ် ထား သော ရေ ။, ရေသန့်ဆေး ခတ် ထား သော ရေ
 ။, True, 39, 39, 0.98974609375, data/videos/idx20-40.mp4, ရေ ထဲ ဆေး ထည့် သန့်
 40, အဆိပ် ရှိ သော တိရစ္ဆာန် များ ။, အဆိပ် ရှိ သော တိရစ္ဆာန် များ
 ။, True, 40, 40, 0.9736328125, data/videos/idx20-41.mp4, မြွေ ကင်း ကင်းခြေများ အဆိပ်
 ရှိ တိရစ္ဆာန် အမျိုးမျိုး
 41, မြစ် ၊ ချောင်း ကမ်းပါး ။, မြစ် ၊ ချောင်း ကမ်းပါး
 ။, True, 41, 41, 0.935546875, data/videos/idx20-42.mp4, ရေ မြစ် ကမ်းပါး
 42, ဆည် ။, ဆည် ။, True, 42, 42, 0.97021484375, data/videos/idx20-43.mp4, ရေ ဆည်
 43, ရေလှောင်တံ ။, ရေလှောင်တံ
 ။, True, 43, 43, 0.9443359375, data/videos/idx20-44.mp4, ရေ တံ
 44, ရေလှောင်ကန် ။, ရေလှောင်ကန် ။, True, 44, 44, 0.9765625, data/videos/idx20-45.mp4, မာ
 ကန် အဲ့မှာ ရေ သိမ်း v
 45, တာဝါတိုင် ။, တာဝါတိုင် ။, True, 45, 45, 0.984375, data/videos/idx20-46.mp4, ဖုန်း
 တာဝါတိုင်

```

46, မျှော်စင် ။, မျှော်စင်
  ။, True, 46, 46, 0.9384765625, data/videos/idx20-47.mp4, မျှော်စင်
47, အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ။, အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ
  ။, True, 47, 47, 0.96533203125, data/videos/idx20-48.mp4, တိုက် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ
48, ဒီရေ ။, ဒီရေ ။, True, 48, 48, 0.9580078125, data/videos/idx20-49.mp4, ဒီရေ
cat: write error: Broken pipe

```

1.12 Experimental Results

မော်ဒယ် သုံးမျိုးရဲ့ learning rate နဲ့ validation/testing ရလဒ်တွေကို အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။

```

[107]: #!python src/plot_results.py \
#       --exp results/exp_bilstm results/exp_transformer results/exp_stgcn \
#       --output results/model_comparison.png

```

Training curves saved → results/exp_bilstm/training_curves.png
 Training curves saved → results/exp_transformer/training_curves.png
 Training curves saved → results/exp_stgcn/training_curves.png
 Comparison chart saved → results/model_comparison.png

```

[113]: !python src/plot_results_v2.py \
--exp results/exp_bilstm results/exp_transformer results/exp_stgcn \
--output results/comparison_val.png \
--output_test results/comparison_test.png

```

Training curves saved → results/exp_bilstm/training_curves.png
 Training curves saved → results/exp_transformer/training_curves.png
 Training curves saved → results/exp_stgcn/training_curves.png
 Val comparison chart saved → results/comparison_val.png
 Test comparison chart saved → results/comparison_test.png

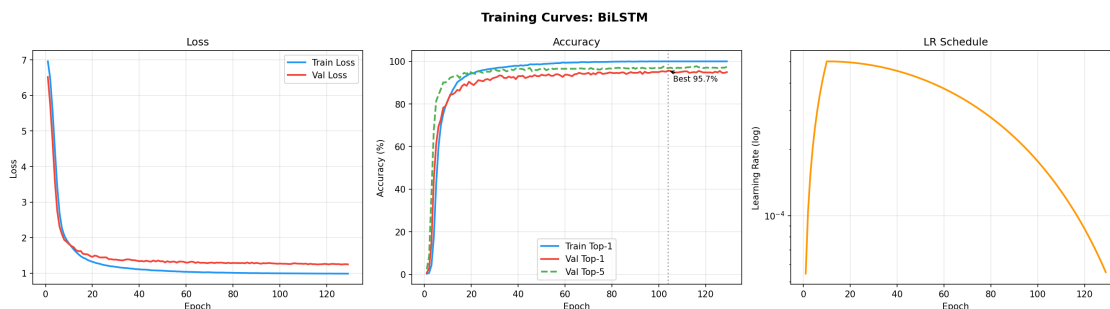
1.12.1 Training Curves of BiLSTM

```

[114]: from IPython.display import Image, display

image_path = './results/exp_bilstm/training_curves.png'
display(Image(filename=image_path))

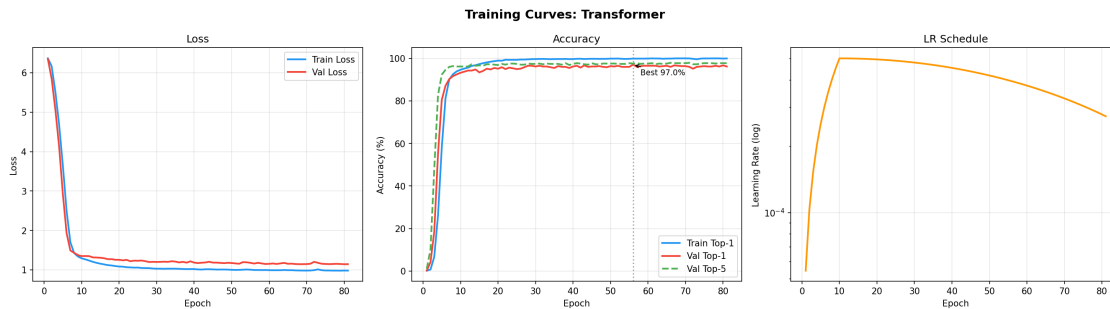
```



1.12.2 Training Curve of Transformer

```
[115]: from IPython.display import Image, display

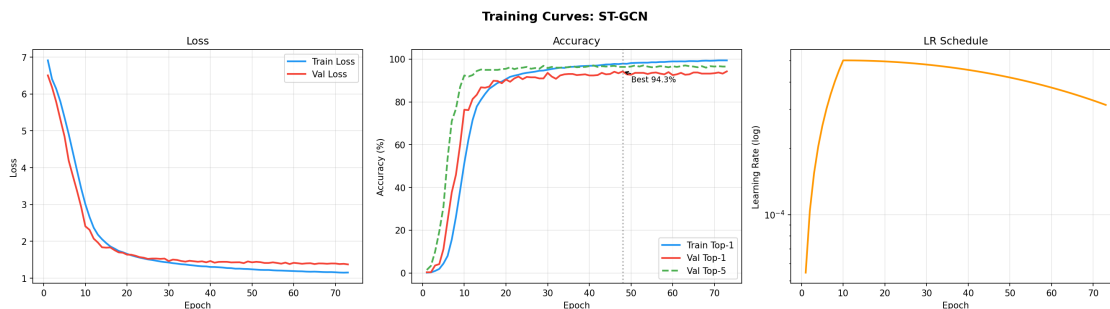
image_path = './results/exp_transformer/training_curves.png'
display(Image(filename=image_path))
```



1.12.3 Training Curve of STGCN

```
[116]: from IPython.display import Image, display

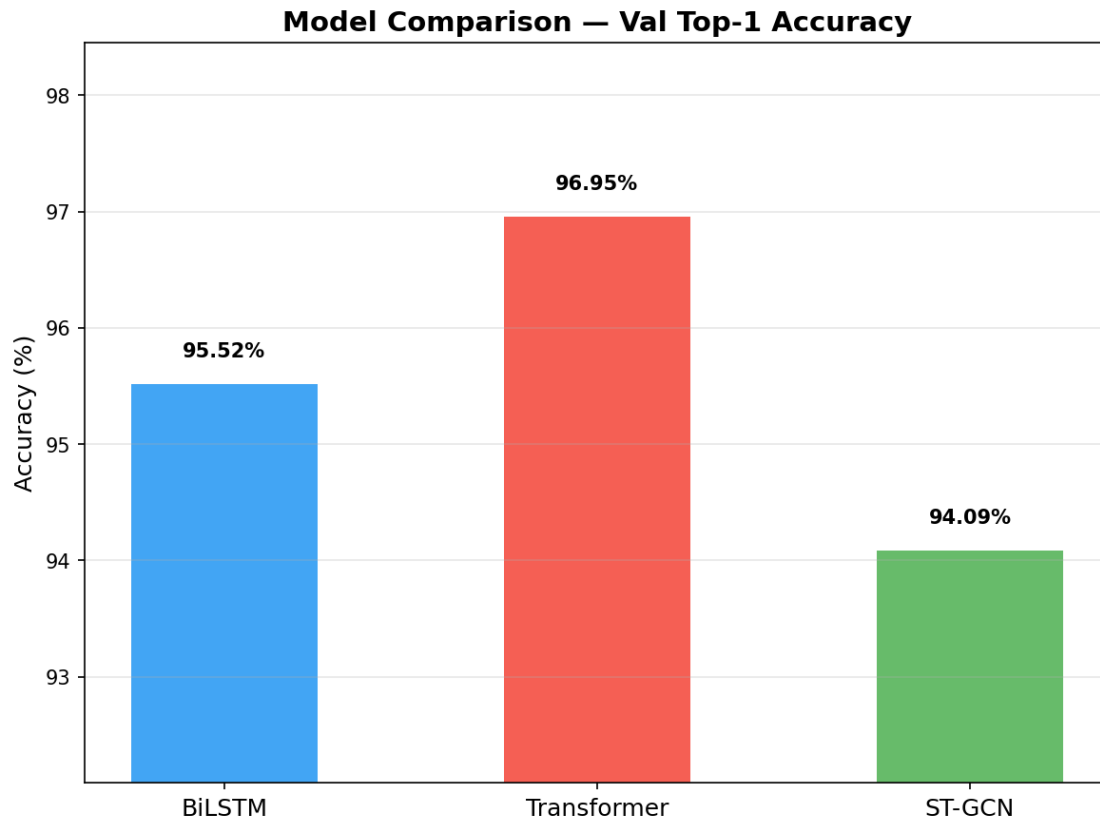
image_path = './results/exp_stgcn/training_curves.png'
display(Image(filename=image_path))
```



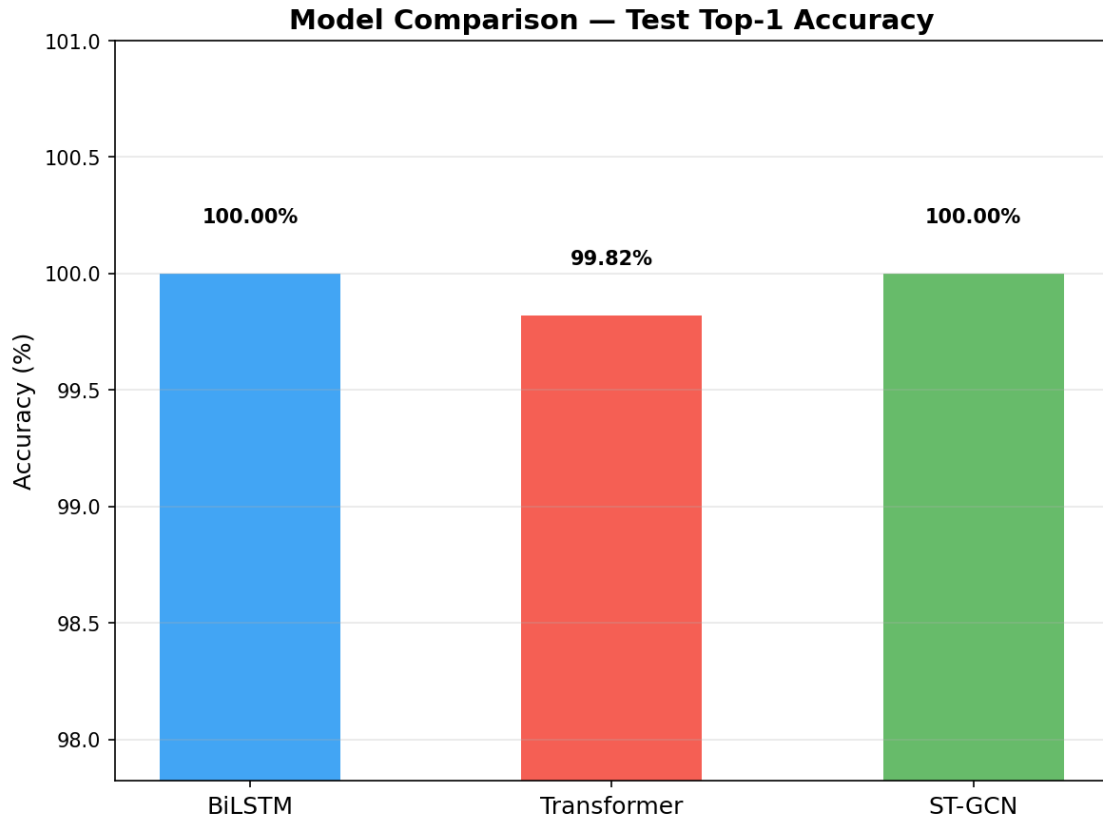
1.12.4 Model Comparison

```
[118]: from IPython.display import Image, display

image_path = './results/comparison_val.png'
display(Image(filename=image_path, width=400, height=200))
```



```
[119]: from IPython.display import Image, display  
  
image_path = './results/comparison_test.png'  
display(Image(filename=image_path, width=400, height=200))
```



```
[120]: !python ./scripts/compare_results.py
```

```
=====
=====
Model Performance Comparison (Myanmar Sign Language)
=====
=====
Model          | Val Top-1 Val Top-5   Val F1 | Test Top-1 Test Top-5  Test Prec
Test Rec  Test F1
-----
Bi-LSTM        |   95.52%   96.77%   94.00% |   100.00%   100.00%   100.00%
100.00% 100.00%
Transformer    |   96.95%   97.49%   95.92% |   99.82%   100.00%   99.73%
99.82% 99.76%
ST-GCN         |   94.09%   96.24%   92.33% |   100.00%   100.00%   100.00%
100.00% 100.00%
=====
=====
```

Notebook ထဲမှာကြည့်ရတာ အဆင်ပြေအောင် markdown format နဲ့ ဇယားကို ပြရရင် အောက်ပါအတိုင်းပါ။

Model	Val Top-1	Val Top-5	Val F1	Test Top-1	Test Top-5	Test Prec	Test Rec	Test F1
-------	-----------	-----------	--------	------------	------------	-----------	----------	---------

